# 序

十七世纪上半叶笛卡儿（R. Descartes）引进了变量，在此基础上，紧接着十七世纪下半叶牛顿（I. Newton）、莱布尼兹（S. W. Leibnigz）创建了微积分。于是，数学从经历了漫长的二千年之久的初等数学阶段跃进到了变量数学的新时期。正如恩格斯评赞的那样："变量数学，不仅可以描述状态，而且可以描述过程"了。数学作为一个极为有用的工具，对于客观事物运动的量变规律，不再只是限止在静态的描述上，而可进展到予以动态的描述了。但是微积分产生以后长达一百几十年的岁月，其发展缓慢、应用局限，几乎到了停滞难进的局面，原因就是微积分的理论基础缺乏牢固的严密性。直到十九世纪二三十年代，柯西（A. —L. Cauchy）执教于巴黎科技大学（巴黎综合工科学校），率先新编了具严格逻辑推理的微积分讲义。并且柯西对于微积分中历来保持的当时所谓"代数化"的传统假说持不同意见。这些传统的假说是：命题若对实数情形正确则一定可以对复数也对；命题若对有限情形时成立则必可引伸到无限时也对；命题若对级数收敛时有结论则定可同样移到不收敛状态也成立等等，柯西举出了一系列的反例，并针对作为微积分理论基础的极限理论，引进了无穷小量的概念，同时提出了数列（有序变量）的极限用ε—N 语言的描述方式，还给出了一个极限存在的判别准则。从而开始了奠定微积分严格理论基础的研究。接着魏尔斯特拉斯（K. Weierstrass）对于一般变量（有序的与

无序的变量）进一步引进了 ε—δ 的说法，提出了微积分赖以生存的实数系统需建立一个严格的实数理论作为其基础，并且对于柯西以来微积分中的许多重要的概念与关系作了全面严格而深入的研究论证。例如，对于一个区间上的任意连续函数，总认为存在可微点的直觉想像，他举出了反例。魏尔斯特拉斯构造的著名反例是：

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^nx),(0<a<1,ab>1+\frac{3}{2}\pi,b\text{ 为奇数})$$

这是一个在区间上点点连续且点点不可微的函数，从而严格弄清楚了函数的连续性与可微性之间的关系；魏尔斯特拉斯还对椭圆函数正反两方面进行追究，引出椭圆函数的逆转理论的建立，这也是数学史上的著名成果。微积分的发展，由牛顿、莱布尼兹到柯西、魏尔斯特拉斯，便进入到了严密理论基础的新阶段。由此可见，微积分中反例的列举，对于确切理解概念以致整个理论基础的建立都具有极其重要的镜鉴作用。

历史上，十九世纪的欧洲，对于微积分、代数几何的研究，均完成了严密抽象的理论改造过程，使得整个变量数学时期的各个数学分支均进展到了具有严格的逻辑、高度的抽象和广泛的应用三大特征的新阶段。在数学史上为区别以往由初等数学时期到变量数学时期的重大差异，特将十九世纪以后的数学阶段称为近代数学时期。相应地，把经过严格理论改造了的微积分称为数学分析。

因此，为了学好数学分析这一门课程，就应需求学生按照变量数学处处充满辩证逻辑的特征，与形而上学方法有所

不同，就必需正反两方面予以考虑命题的真伪，就必需前后两阶段予以研 压明确其相关概念是储存不是独立的结论。这其中列举恰当的反例就是一个极为关键的技巧，已成为当代数学教学的重要环节。所以，在进一步深入学习数学分析时，就要培养学生有举反例的习惯，有独立思考的能力。德州教育学院王俊青同志积多年来的教学经验，江集编纂了数学分析近四百反例，辑成了《数学分析中的反例》一书，共 分八章，概涉了一元与多元函数微积分及级数等的基本概念与基础理论的各个环节。资料详尽，内容丰富。对于配合数学与分析谭程的教学来说，无疑是一本很有益处的陪训教材。

我相信，这本书的出版，供广大师生作为补充参考，必将有助于教学质量的提高。不仅如此，分析反例的江总，还可促进这一方面科研工作的展开。例如对于某些重要的和 著名的反例能否引出创建更精短、更简明的反例来，当然，对于上述教学与科研的进一步作用，都将有待于今后的实践来予以验证。

邵品琮

1996.6.21 于青岛

# 前　言

在数学中，我们提出问题的主要类型是："若 A 则 B"，即"$A \to B$"；要谁这一蕴涵关系是正在铁，我们就要给出蕴涵关系"A→B"的一个证明，而要说明这一蕴涵关系不成立，则只需举一个反例。反例对巩固和加深概念、定理的理解有着正面例子反无法取代的作用，在教学中试举"反例"已成为提高教学质量的重要一环。本书针对学生容易忽略的地方举出反例，来帮助学生深刻理解数学分析中的某些概念、概念与概念之间的联系以及某此壹理的实质内容。本书就下列几个方面举出反例：

1. 概念方面

2. 概念与概念之间的联系

3. 某引起定理的必要性或充分性

4. 某些问题的特殊性

本书可作为数学分析或高等数学的辅导材料，也可作为教师的教学参考书，还可供广大数学爱好者阅读。

本书是多年教学资料的积累，经验的结晶。并在著名数学

家北京师范大学教授王梓坤先生的大力支持和鼓励下出版成册。本书稿由著名数学家青岛大学数学系教授邵品琮先生审校，并提出了许多宝贵意见，德州教育学院数学系刘书清主任为本书的出版给予了大力支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢！

由于作者水平所限，书中的缺点和错误在所难免，恳请读者批评指正。

编　者

1996 年 6 月

# 目　录


**第一章　函数与极限** …… (1)

§1　函数 …… (1)

§2　数列极限 …… (3)

§3　聚点与确界 …… (11)

§4　函数的极限 …… (17)

**第二章　连续函数** …… (20)

§1　函数的连续性 …… (20)

§2　函数的一致连续性 …… (35)

**第三章　一元函数的微分学** …… (41)

**第四章　一元函数的积分学** …… (63)

**第五章　无穷级数** …… (72)

§1　数项级数 …… (72)

§2　函数列的一致收敛性 …… (87)

§3　函数项级数 …… (107)

§4　幂级数与富里叶级数 …… (120)

**第六章　多元函数微分学** …… (133)

§1　平面点集 …… (133)

§2　二元函数的极限与连续 …… (137)

§3　二元函数的微分 …… (143)
§4　二元函数的极值 …… (153)
**第七章　广义积分与含参变量积分** …… (176)
§1　无穷积分 …… (176)
§2　瑕积分 …… (179)
§3　含参变量的广义积分 …… (181)
**第八章　二重积分** …… (197)

# 第一章　函数与极限

函数是数学的核心，它是数学分析研究的对象，而数学分析研究函数的方法是极限，数学分析中几乎所有的概念都离不开极限. 因此，函数与极限的概念是数学分析的重要概念. 本章根据所选反例，将其内容分为以下四节：

§1　函数
§2　数列极限
§3　聚点和确界
§4　函数的极限

## §1　函数

本节主要围绕函数的有界性，单调性，周期性，奇偶性举出相关的反例.

1.1　函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 内处处有定义，但在 $(a,b)$ 内不一定有界.

例　$f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 内处处有定义，但在 $(0,1)$ 内无界.

1.2　处处有限而却处处局部无界的函数.

例　函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{n}, x=\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}(\mathrm{m},\mathrm{n}\text{ 为互素整数})\mathrm{n}>0\\ 0, x\text{ 为无理数}\end{cases}$

在任意点 $x_0$ 处有限，而在 $x_0$ 点附近是无界的. 事实上，若 $f(x)$在 $x_0$ 点的邻域 $U(x_0,\epsilon)$内有界，则 $U(x_0,\epsilon)$内全体$\frac{m}{n}$的分母 n 有界，从而 m 也有界，则在 $U(x_0,\epsilon)$内有有限个有理点，这是不可能的.

1.3　任何严格单调函数必有反函数，但单调函数不一定有反函数.

例　函数 $f(x)=\begin{cases}x,0\leqslant x\leqslant 1\\1,1<x\leqslant 2\end{cases}$

在[0,2]上单调增，而非严格单调增，此函数没有反函数.

1.4　非单调函数却有单值的反函数.

例　函数 $f(x)=\begin{cases}x,\text{为有理数}\\-x,\text{为无理数}\end{cases}$

在区间$(-\infty,\infty)$上不单调，但它为单值的，其反函数为此函数本身.

1.5　并非任意函数都有最小正周期.

例　狄利克雷函数：

$$D(x)=\begin{cases}1,x\text{ 为有理数}\\0,x\text{ 为无理数}\end{cases}$$

它的周期为全体有理数，因而没有最小正周期.

1.6　复合函数 $f[g(x)]$的定义域不一定为 $g(x)$的定义域.

例　$f(u)=\sqrt{1-u},u=x$

$f(u)$的定义域为$(-\infty,1]$，而 $u=g(x)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$.

1.7　若函数 $f[u(x)]$的定义域为$(-\infty,+\infty)$，$u(x)$为偶函数，则 $f[u(x)]$必为偶函数. 但若 $u(x)$为奇函数，$f[u$

$(x)$]不一定为奇函数.

例　$f(u)=\cos u, u=\sin x$

$f(u)$的定义域为$(-\infty,+\infty)$,$u(x)$为奇函数,但$f[u(x)]=\cos\sin x$为偶函数.

1.8　并非任意两个函数都是可以复合的.

例　$f(x)=\sin x, g(x)=\ln x$

$\because f(x)$的值域为$[-1,1]$,$g(x)$的定义域为$(0,+\infty)$,$[-1,1]\not\subset(0,+\infty)$,$\therefore f(x)$与$g(x)$不能复合.

## §2　数列的极限

本节围绕数列极限的定义,无穷小与无穷大的概念,数列收敛的柯西准则等举出相关的反例.

定义 如果对于$\forall\ \varepsilon>0$,$\exists$ N,使得当 n$>$N 时,恒有$|a_n-a|<\varepsilon$成立,则称数列$\{a_n\}$以$a$为极限,记为$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$,或$a_n\to a(n\to\infty)$

若$a=0$,则称数列$\{a_n\}$为无穷小.

1.9　关于极限的定义首先说明下列的几种说法是错误的.

1°当 n 越大时,$a_n$一$\blacksquare$越小,则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

例　$a_n=-n, a=0$

则 n 越大时,$a_n-a=-n$越小,但$\{-n\}$无极限.

2°当 n 越大时,$|a_n-a|$越来越向零靠拢,则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

例　$a_n=2+\dfrac{1}{n}, a=1$

则$|a_n-a|=1+\frac{1}{n}$，当 n 越大时，$|a_n-a|$越来越向零靠拢但$\geqslant 1$，因此 $a_n$ 不以 1 为极限.

3°若$\forall\ \varepsilon>0$，$\exists$ N，当 $n>N$ 时，总有无穷多个 $a_n$，满足$|a_n-a|<\varepsilon$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

例 $a_n=\begin{cases}1, & n\text{ 为偶数}\\ \frac{1}{n}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$

则对任意的 N，有无穷多个 $n=2m+1, m=1,2,\cdots$，使$|a_n|=|a_{2m+1}|=\frac{1}{2m+1}<\varepsilon(n>\frac{1}{\varepsilon}$，取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}])$，但也有无穷多个 $n=2m, m=1,2,\cdots$，使$|a_n-1|=\frac{1}{2m}<\varepsilon(n>\frac{1}{\varepsilon}$，取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}])$，因此$\{a_n\}$没有极限.

4°$\forall$ $N>0$，$\exists$ $\varepsilon>0$，使当 $n>N$ 时，总有$|a_n-a|<\varepsilon$

例 $a_n=\begin{cases}1, & n\text{ 为偶数}\\ -1, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$

显然$\{a_n\}$没有极限，否则取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$，当 n 为偶数时，有

$$1-\varepsilon<a<1+\varepsilon,$$

即
$$\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2} \tag{1}$$

但当 n 为奇数时，有

$$-1-\varepsilon<a<-1+\varepsilon,$$

即
$$-\frac{3}{2}<a<-\frac{1}{2} \tag{2}$$

(1)式与(2)式矛盾.

另一方面，取 $a=0$，对任意自然数 N，取 $\varepsilon=2$，总有

$$|a_n-a|=|\pm 1-0|<2,$$

因此$\{a_n\}$满足 4°中的要求.

1.10　用下面的说法来定义$\{a_n\}$不是无穷小都是错误的.

1°$\forall\ \epsilon>0$,$\exists$ N,使当 n>N 时,总有$|a_n|>\epsilon$.

例　$-\frac{1}{2},\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\cdots$,

它既不是无穷小,也不满足 1°,因为取 $\epsilon=1$ 即可.

我们知道,这实际上是无穷大的定义.

2°$\forall\ \epsilon>0$,找不到 N,使当 n>N 时,总有$|a_n|<\epsilon$

例　1,2,1,2,$\cdots$,

取 $\epsilon=3$ 时,就不满足 2°,显然它不是无穷小.

3°$\forall\ \epsilon>0$,$\exists$ N,使当 n>N 时,总有$|a_n-b|<\epsilon$,其中 $b\neq 0$.

例　$0,b,0,b,\cdots$,

取 $\epsilon=\frac{b}{2}$,显然不满足 3°,它不是无穷小。

4°$\forall$ N>0,$\exists$ $\epsilon_0>0$ 及 $n_1>N$,使$|a_{n_1}|>\epsilon_0$

例　$a_n=\frac{1}{n}$,$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$,但也满足 4°,$\because\forall$ N>0,取 $\epsilon_0=\frac{1}{N+1}$,则取 $n_1=N+1$,就满足:

$$|a_{n_1}|=\frac{1}{N+1}\geqslant\epsilon_0=\frac{1}{N+1}$$

5°$\exists$ $\epsilon_0>0$,及 N>0,使当 n>N 时,总有$|a_n|\geqslant\epsilon_0$.

例　$1,1,2,\frac{1}{2},3,\frac{1}{3},\cdots$

找不到具有上述性质的 $\epsilon_0>0$,且它也不是无穷小.

6°$\exists$ $\epsilon_0>0$,使对$\forall$ N,当 n>N 时,总有$|a_n|\geqslant\epsilon_0$.

这是上述 5°的特殊情况,上面的例子已经说明了问题.

1.11　若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$均发散，但$\{a_n+b_n\}$不一定发散。

例　$\{a_n\}=\{(-1)^n\},\{b_n\}=\{(-1)^{n+1}\}$

它们均发散，但$\{a_n+b_n\}=\{0\}$，即$\{a_n+b_n\}$是收敛的.

1.12　若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$均发散，但$\{a_n b_n\}$不一定发散.

例　$\{a_n\}=\left\{\frac{1+(-1)^n}{2}\right\},\{b_n\}=\left\{\frac{1-(-1)^n}{2}\right\}$

显然它们均发散，但$\{a_n\cdot b_n\}=\{0\}$，显然$\{a_n\cdot b_n\}$是收敛的.

1.13　若$\{a_n\}$与$\{b_n\}$有一个收敛，另一个发散，则$\{a_n\cdot b_n\}$的敛散性不定.

例　1°$\{a_n\}=\{n\},\{b_n\}=\left\{\frac{1}{n}\right\}$

显然$\{a_n\}$发散，而$\{b_n\}$收敛，$\{a_n\cdot b_n\}=\{1\}$是收敛的.

2°$\{a_n\}=\{n^2\},\{b_n\}=\left\{\frac{1}{n}\right\}$

$\{a_n\}$发散，而$\{b_n\}$收敛，这时$\{a_n\cdot b_n\}=\{n\}$发散.

1.14　无穷小乘任意数列不一定为无穷小.

例　$\{a_n\}=\left\{\frac{1}{n}\right\},\{b_n\}=\{n\}$

$\{a_n\}$为无穷小，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\infty$，但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n\cdot b_n=1$.

1.15　无穷大乘任意数列不一定为无穷大.

例　$\{a_n\}=\{n\},\{b_n\}=\left\{\frac{1}{n}\right\}$

1.16　若$a_n>b_n(n=1,2,\cdots)$，但不一定有

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n>\lim\limits_{n\to\infty}b_n$（假设极限都存在）

例　$a_n=\frac{2}{n},b_n=\frac{1}{n}(n=1,2,\cdots)$

$a_n>b_n(n=1,2,\cdots)$，但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$

1.17　若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则$\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=|a|$. 但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{(-1)^n\}$

$\lim\limits_{n\to\infty}|a_n|=1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在.

1.18　无穷多个无穷小之和不一定为无穷小.

例　$\sqrt{\dfrac{1}{n^2+1}},\sqrt{\dfrac{1}{n^2+2}},\sqrt{\dfrac{1}{n^2+3}},\cdots$

它们都是无穷小，但

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{1}{n^2+1}}+\sqrt{\frac{1}{n^2+2}}+\cdots+\sqrt{\frac{1}{n^2+n}}\right)=1$$

因此不是无穷小.

1.19　两个数列都不是无穷小，而它们的积却可能是无穷小.

例　$\{a_n\}=\{1,0,1,0,\cdots\}$

$\{b_n\}=\{0,1.0,1\cdots\}$

它们都是发散的.但$\{a_n\cdot b_n\}=\{0,0,\cdots\}$却是无穷小.

1.20　两个数列都不是无穷大，而它们的积却可能是无穷大.

例　$\{a_n\}=\{1,1,3,1,5,1,7,1,\cdots\}$

$\{b_n\}=\{1,2,1,4,1,6,1,8,\cdots\}$

显然它们都不是无穷大，但$\{a_nb_n\}=\{1,2,3,\cdots\}$却是无穷大.

1.21　有界数列乘无穷小不一定为无穷小.

例　$\{a_n\}=\{1,0,1,0,\cdots\}$

$$\{b_n\}=\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}\cdots\}$$

$\{a_n\}$是有界数列，$\{b_n\}$是无穷小，但$\{a_n\cdot b_n\}=\{1,0,\frac{1}{3},0,\frac{1}{5},\cdots\}$不是无穷小.

1.22　有界数列乘无穷大不一定为无穷大.

例　$\{a_n\}=\{1,0,1,0,\cdots\}$

$\{b_n\}=\{1,2,3,4\cdots\}$

$\{a_n\}$是有界数列，$\{b_n\}$是无穷大，但$\{a_nb_n\}=\{1,0,3,0,5,\cdots\}$不是无穷大.

1.23　收敛数列必有界.但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{(-1)^n\}$

显然$\{a_n\}$是有界的，但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在.

1.24　无穷大量必无界.但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{n^{(-1)^n}\}$

$\{a_n\}$是无界的，但$\lim\limits_{n\to\infty}n^{(-1)^n}\neq\infty$.

1.25　有界数列必有收敛的子数列.但无界数列不一定有收敛的子数列.

例　$\{a_n\}=\{(-1)^nn\}$

显然$\{a_n\}$是无界的，它没有收敛的子数列.

1.26　趋向正无穷大的数列必上方无界.但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{n^{(-1)^n}\}$

$\{a_n\}$上方无界，但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$不存在.

1.27　若$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$，但不一定有$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$或$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$.

例　$\{a_n\}=\{\frac{1+(-1)^n}{2}\}$，$\{b_n\}=\{\frac{1-(-1)^n}{2}\}$

则有$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$，但$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n$都不存在.

1.28　若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=l(l\neq0$的常数)，则$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$.但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{n\}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n+1}{n}=1$，但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在.

1.29　若数列$\{a_n\}$收敛，则算术平均值的数列 $\zeta_n=\dfrac{1}{n}(a_1+a_2+\cdots+a_n)(n=1,2,\cdots)$也收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\lim_{n\to\infty}a_n$$

但反之不真.

例　$\{a_n\}=\{(-1)^{n+1}\}$

则　$\zeta_n=\begin{cases}0,n\text{ 为偶数}\\ \dfrac{1}{n},n\text{ 为奇数}\end{cases}$

是收敛的，但$\{a_n\}$发散.

1.30　数列收敛的柯西准则：数列$\{a_n\}$收敛的充要条件是$\forall\ \varepsilon>0$，$\exists$ N，当 n>N 及一切 p=1，2，…，都有

$$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon\qquad(A)$$

1°条件(A)能否用下面的条件(B)所代替？

$\forall\ \varepsilon>0$，对$\forall$ p=1，2…，$\exists$ N，当 n>N 时，有

$$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon\qquad(B)$$

条件(A)中的 N=N(ε)与 p 无关，(B)中的 N=N(ε,p)依赖于 p，显然若满足条件(A)，则必满足条件(B)，但反之不真.

例　$a_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$

固定自然数 p，要使

$$|a_{n+p}-a_n|=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}<\frac{p}{n+1}<\varepsilon$$

只要 $n>\dfrac{p}{\varepsilon}-1$，取 $N(\varepsilon,p)=[\dfrac{p}{\varepsilon}-1]$，当 n>N(ε,p)，

$$|a_{n+p}-a_n|<\varepsilon$$

∴$\{a_n\}$满足条件(B).

但不论 n 多么大，取 p=n，则

$$|a_{n+p}-a_n|=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+p}$$

$$=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}$$

$$>\frac{n}{2n}=\frac{1}{2}$$

∴条件(A)不满足. 因此条件(B)较条件(A)要弱，不能作为数列收敛的充分必要条件，这里我们举出的数列$\{a_n\}$虽然满足条件(B)但不收敛.

2°若条件(A)改为：$\forall\ \varepsilon>0$，$\exists$ N，当 n>N 时，$|a_{n+1}-a_n|<\varepsilon$

则数列$|a_n|$不一定收敛。

例 $a_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$

对$\forall\ \varepsilon>0$，$\exists$ $N=[\frac{1}{\varepsilon}]$，当 n>N 时，

$$|a_{n+1}-a_n|=\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}<\varepsilon$$

但 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 不存在.

1.31 已知$\{a_n\}$收敛，$\{b_n\}=n(a_n-a_{n-1})$，但$\{b_n\}$不一定收敛于∞.

例 $\{a_n\}=\{\frac{1}{n}\}$

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_{n-1}=0$，而

$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\lim\limits_{n\to\infty}n(a_n-a_{n-1})$

$$\lim_{n\to\infty} n\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n-1}\right)$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{-1}{n-1}=0$$

1.32 若存在数 c，使得

$$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}|<c\ (n=1,2,\cdots)$$

称数列$\{a_n\}$具有有界变差.

凡具有有界变差的数列都收敛，但收敛数列不一定有有界变差.

例 $\{a_n\}=\{1,-1,\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\cdots\frac{1}{n},-\frac{1}{n},\cdots\}$

它是以零为极限的收敛数列，但它没有有界变差. 事实上，

$$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}|$$

$$>|a_2-a_1|+|a_4-a_3|+\cdots+|a_{2n}-a_{2n-1}|$$

$$=2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

而 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=+\infty$，于是

$$|a_2-a_1|+|a_3-a_2|+\cdots+|a_n-a_{n-1}|$$

是无界的，因此收敛数列$\{a_n\}$没有有界变差.

## §3 聚点和确界

本节主要围绕聚点、确界的概念，极限、聚点、确界三者的关系，以及闭区间套定理和有限覆盖定理举出相关的反例.

点集的聚点：设 E 是一个点集，$x_0$ 是一个定点，若对于 $\forall\ \delta>0$，在 $x_0$ 的领域$(x_0-\delta,x_0+\delta)$中都有属于 E 而且异于 $x_0$ 的点，则称 $x_0$ 为 E 的聚点.

数列的聚点：设已知数列$\{a_n\}$有子列

$$a_{n_1}, a_{n_2}, \cdots, a_{n_p}, \cdots$$

适合

$$\lim_{n\to\infty} a_{n_p} = \zeta$$

则称$\zeta$(或$\infty$)为已知数列$\{a_n\}$的聚点.

上确界：设给定一数集E. 若存在一个数$\beta$，适合下面两个条件：

1°E 中的一切数 $x \leqslant \beta$，

2°对于$\forall\ \varepsilon>0$，至少存在一个数 $x_0 \in E$，使 $x_0 > \beta-\varepsilon$.

则$\beta$叫做 E 的上确界，记为 $\beta=\sup E$

下确界：设给定一数集 E，若存在一个数 $\alpha$，适合下面两个条件：

1°E 中的一切数 $x \geqslant \alpha$，

2°对于$\forall\ \varepsilon>0$，至少存在一个数 $x_0 \in E$，使 $x_0 < \alpha+\varepsilon$.

则 $\alpha$ 叫做 E 的下确界，记为 $\alpha=\inf E$.

1.33　任何有界无穷数列都有聚点，但有聚点的数列不一定有界.

例　$\{a_n\}=\{n^{(-1)^n}\}$

$\{a_n\}$的聚点为 0，但它是上方无界的.

1.34　任何有界无穷数列都有聚点，但无界无穷数列不一定有聚点.

例　$\{a_n\}=\{(-1)^n n\}$

$\{a_n\}$是无界的，结果导致它没有聚点.

1.35　有极限的数列不一定有聚点.

例　常数列$\{a\}$

它的极限为$a$,但没有聚点.

1.36　只有一个聚点的数列,不一定有极限.

例　$\{a_n\}=\{n^{(-1)^n}\}$

它只有一个聚点0,但它没有极限.

1.37　没有有限聚点的数列.

例　$\{a_n\}=\{n\}$

1.38　聚点不一定为上、下确界.

例　数集E=$\{$(0,1)内的有理数$\}$

闭区间[0,1]上的点都是它的聚点,E的上、下确界分别为1、0,显然(0,1)内的聚点都不是上、下确界.

1.39　上、下确界不一定为聚点.

例　数集E=$\{-1,0,1\}$

E的上、下确界分别为1,$-1$,但它没有聚点.

1.40　数列的极限不一定为上、下确界.

例　$E=\{\frac{(-1)^n}{n}\}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\{\frac{(-1)^n}{n}\}=0$,但$\sup E=\frac{1}{2}$,$\inf E=-1$.

1.41　有上确界没有下确界的数集.

例　$E=\{-1,-2,-3,\cdots\}$

$\sup E=-1$,但E没有下确界.

1.42　有下确界没有上确界的数集.

例　$E=\{1,2,3,\cdots\}$

$\inf E=1$,但E没有上确界.

1.43　即没有上确界也没有下确界的数集.

例　全体整数的集合.

全体有理数的集合.

全体实数的集合.

1.44　含上确界,但不含下确界的数集.

例　$E=(0,1]$

$\sup E=1\in E$,而 $\inf E=0\overline{\in}E$

注意:所有的左开右闭区间$(a,b]$都满足 1.44.

1.45　含下确界,但不含上确界的数集.

例　所有的左闭右开区间$[a,b)$

1.46　即含上确界又含下确界的数集。

例　所有的闭区间$[a,b]$

1.47　既不含上确界又不含下确界的数集.

例　所有的开区间$(a,b)$.

1.48　以已知数 $a_1,a_2\cdots a_p$ 为聚点的数集。

例　$E=\{a_1-\frac{1}{2},a_2-\frac{1}{2}\cdots a_p-\frac{1}{2},a_1-\frac{1}{3},a_2-\frac{1}{3},\cdots,a_p-\frac{1}{3}\cdots,a_1-\frac{1}{n},a_2-\frac{1}{n},\cdots,a_p-\frac{1}{n},\cdots\}$

显然以 $a_1,a_2,\cdots,a_p$ 为聚点.

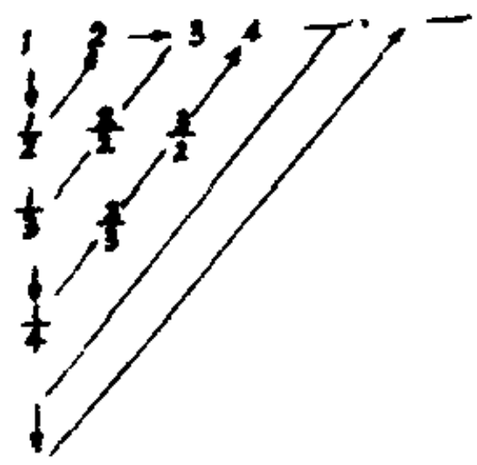
1.49　以已知数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n\cdots$的各项为聚点的数集.

例　$E=\{a_1+\frac{1}{2},a_2+\frac{1}{2},a_1+\frac{1}{3},a_2+\frac{1}{3},a_3+\frac{1}{3},a_1+\frac{1}{4},a_2+\frac{1}{4},a_3+\frac{1}{4},a_4+\frac{1}{4},\cdots,a_1+\frac{1}{n},a_2+\frac{1}{n},\cdots a_n+\frac{1}{n},\cdots\}$

E 以 $a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots$为聚点.

1.50　以任意实数为聚点的数集.

例　按下面的"对角线法则"来构造一数列,使每一元素后面跟一个对应的负数,排列顺序如下图所示.



$$a_1=1,a_2=-1,a_3=\frac{1}{2},a_4=-\frac{1}{2},a_5=2,a_6=-2,$$

$$a_7=3,a_8=-3,a_9=\frac{2}{2},a_{10}=-\frac{2}{2},a_{11}=\frac{1}{3},a_{12}=-\frac{1}{3},$$

$$a_{13}=\frac{1}{4},a_{14}=-\frac{1}{4},a_{15}=\frac{2}{3},a_{16}=-\frac{2}{3},a_{17}=\frac{3}{2},$$

$$a_{18}=-\frac{3}{2},a_{19}=4,a_{20}=-4,\cdots$$

此数列以每个实数为其聚点.

1.51　设 E 为非空实数集，且 $\beta=\sup E$ 存在. 若 $\beta\in E$，则存在 E 中一个严格上升数列 $\{a_n\}$ 使 $a_n\to\beta(n\to\infty)$. 但若 $\beta\in E$，结论不一定成立。

例　$E\{-1,-2,0,3,4,5,8\}$

$\sup E=8\in E$，但不存在 E 的一个严格上升数列 $\{a_n\}$ 使得 $a_n\to 8(n\to\infty)$.

1.52　闭区间套定理：设 $[a_n,b_n](a=1,2,\cdots)$ 是一串逐个包含的闭区间，即对于任意 n，都有

$$a_n\leqslant a_{n+1}<b_{n+1}\leqslant b_n$$

或记为 $[a_n,b_n]\supset[a_{n+1},b_{n+1}]$，又当 $n\to\infty$ 时，区间 $[a_n,b_n]$ 的长度 $b_n-a_n\to 0(n\to\infty)$，则必存在唯一点 c，它属于所有这些闭区间，即

$$a_n\leqslant c\leqslant b_n\quad(n=1,2,\cdots)$$

此定理的条件是缺一不可的.

1°若将闭区间列$[a_n,b_n]$改为开区间列$(a_n,b_n)$，结论不真.

例　$(a_n,b_n)=(0,\frac{1}{n}),n=1,2,\cdots$

对任意实数$c\in(0,\frac{1}{n})$，即不存在c属于所有的开区间.

2°若去掉条件$[a_1,b_1]\supset[a_2,b_2]\supset\cdots$，结论不真.

例　闭区间列$[\frac{n-1}{n},\frac{n}{n+1}],n=1,2,\cdots$

不满足$[a_1,b_1]\supset[a_2,b_2]\supset\cdots$，显然找不到一点c属于所有的闭区间.

3°若去掉条件$\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，结论不真.

例　$[a_n,b_n]=[\frac{1}{n},\frac{1}{n}+1],n=1,2,\cdots$

此区间列满足$[a_{n+1},b_{n+1}]\subset[a_n,b_n]$，但

$$\lim_{n\to\infty}(b_n-a_n)=1\neq0$$

显然在$[a_n,b_n]$中存在无穷多个点.

定义　若区间I内任意点$x$，开区间集S中至少存在一个开区间$\triangle$，使$x\in\triangle$，则称开区间集S覆盖了区间I.

1.53　有限覆盖定理：若开区间集S覆盖了闭区间$[a,b]$，则S中存在有限个开区间也覆盖了闭区间$[a,b]$.

1°若S不是开区间集，则结论不一定成立。

例　$S=\left\{(\frac{n-1}{n},\frac{n}{n+1}),n=1,2,\cdots\right\}\cup[1,2]$

它覆盖区间$[0,2]$，但在E中找不到有限个区间覆盖$[0,2]$.

2°若将闭区间$[a,b]$改为非闭区间，则结论不一定成立.

例　$S=\left\{\left(\frac{1}{n+1},1\right),n=1,2,\cdots\right\}$

它覆盖开区间(0,1)，但S中任意有限个开区间都不能覆盖开区间(0,1)

## §4　函数的极限

我们已经讨论了数列极限中的反例，而数列是一种特殊的函数，当函数的自变量 $x\to+\infty$ 时，这实质和数列极限的意思是一样的，只不过在数列的极限中，自变量 n 只取正整数，取极限时它离散地增大，而自变量 $x$ 可取任意实数，取极限时，它连续地增大，而 $x\to-\infty$ 和 $x\to\infty$ 时的极限与 $x\to+\infty$ 时极限是类似的．因此为了避免重复，这里我们只就 $x\to x_0$ 函数的极限举出相关的反例．

定义　设函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的去心邻域内有定义．如果存在常数 A，对于 $\forall\ \epsilon>0$，$\exists\ \delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f(x)-A|<\epsilon$$

成立，则称函数 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时存在极限，极限是 A，记为

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A \text{ 或 } f(x)\to A(x\to x_0)$$

1.54　在此定义中，要求函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的去心邻域内有定义，说明函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的极限与 $f(x)$ 在 $x_0$ 的情况无关。$f(x)$ 在 $x_0$ 点没定义，但 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的极限仍可能存在．

例　函数 $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$

在$x=2$点没定义，但$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}(x+2)=4$.

1.55　两个函数的极限都不存在，但它们的和可能存在.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x}$，$g(x)=-\dfrac{1}{x}$

当$x\to 0$时，$f(x)$和$g(x)$的极限都不存在，但

$$\lim_{x\to 0}(f(x)+g(x))=0$$

1.56　函数$f(x)$在$x_0$点的任何领域内是无界的，但当$x\to x_0$时不成为无穷大.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x}\cos\dfrac{1}{x}$

在$x=0$的任何领域内是无界的，但当$x\to 0$时不成为无穷大.

1.57　设$f(x)>0$恒成立，但在某一点$x_0$处有$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x^2}}$

$f(x)>0$恒成立，但在$x_0=0$处有：

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}e^{-\frac{1}{x^2}}\xrightarrow{令y=\frac{1}{x}}\lim_{y\to\infty}\frac{y}{e^y}=\lim_{y\to\infty}\frac{1}{e^y}=0.$$

1.58　在任何点的极限都不存在的函数.

例　$D(x)=\begin{cases}1,当x为有理数\\0,当x为无理数\end{cases}$

1.59　若$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，则存在$\delta>0$，使得$f(x)$在区间$(x_0-\delta,x_0)$和$(x_0,x_0+\delta)$内有界，即$f(x)$在$0<|x-x_0|<\delta$所表示的区间内有界.但$f(x)$在整个定义域内不一定有界.

例　$f(x)=\dfrac{x^3-1}{x-1}$

它的定义域是$(-\infty,1)$和$(1,+\infty)$

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^3-1}{x-1}=3$$

$\exists\ \delta>0$，在$(1-\delta,1)$和$(1,1+\delta)$内$f(x)$有界. 但$f(x)$在其定义域内有：

$$f(x)=\frac{x^3-1}{x-1}=x^2+x+1\quad(x\neq 1)$$

它的图形是一条抛物线，但除去$x=1$，可见在$(-\infty,1)$和$(1,+\infty)$内是无界的.

1.60　设$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\mathrm{A}$，$\lim\limits_{x\to \mathrm{A}}\mathrm{g}(x)=\mathrm{B}$，但不一定有：$\lim\limits_{x\to x_0}\mathrm{g}[f(x)]=\mathrm{B}$.

例　$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\mathrm{q}},x=\dfrac{\mathrm{p}}{\mathrm{q}}\text{(其中 p 和 q 互质)}\\ 0,x\text{ 为无理数}\end{cases}$$

$$\mathrm{g}(x)=\begin{cases}1,x\neq 0\\ 0,x=0\end{cases}$$

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{g}(x)=1$，但极限

$$\lim_{x\to 0}\mathrm{g}[f(x)]$$

却不存在. 事实上，当$x$以一串无理数列$x_\mathrm{n}$趋近于零时，有$f(x_\mathrm{n})=0$，因此$\mathrm{g}[f(x_\mathrm{n})]=0(\mathrm{n}=1,2,\cdots)$；而当$x$以一串有理数列$x_\mathrm{n}'$趋近于零时，$f(x_\mathrm{n}')\neq 0$，因此，$\mathrm{g}[f(x_\mathrm{n}')]=1(\mathrm{n}=1,2,\cdots)$. 由此可知，当$x\to 0$时，极限

$$\lim_{x\to 0}\mathrm{g}[f(x)]$$

不存在.

# 第二章　连续函数

## §1　函数的连续性

本节根据连续函数的概念，闭区间上连续函数的性质等举出相关的反例.

定义　函数 $f(x)$在 $x_0$ 点的邻域内有定义. 如果函数 $f(x)$在 $x_0$ 点的极限存在，并且极限值就是函数值，即

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$$

则称 $f(x)$在 $x_0$ 点连续.

2. 1　函数在 $x_0$ 点连续的定义中，三个条件是缺一不可的.

1°若 $f(x)$在 $x_0$ 点没定义，则 $f(x)$在 $x_0$ 点不连续.

例　$f(x)=\dfrac{x^2-x}{x-1}$

在 $x=1$ 处没定义，如图 2. 1 知，$f(x)$在 $x=1$ 处不连续.

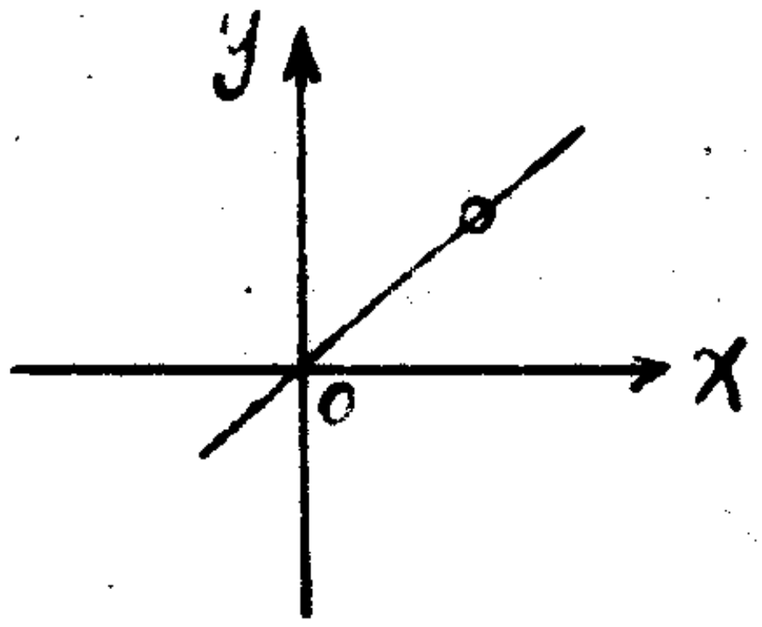



图 2. 1

2°若 $f(x)$在 $x_0$ 点的极限不存在，则 $f(x)$在 $x_0$ 点不连续.

例　$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0\\ 0 \quad ;x\leqslant 0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{1}{x}=+\infty$，如图 2.2 知 $f(x)$在 $x=0$ 处不连续.

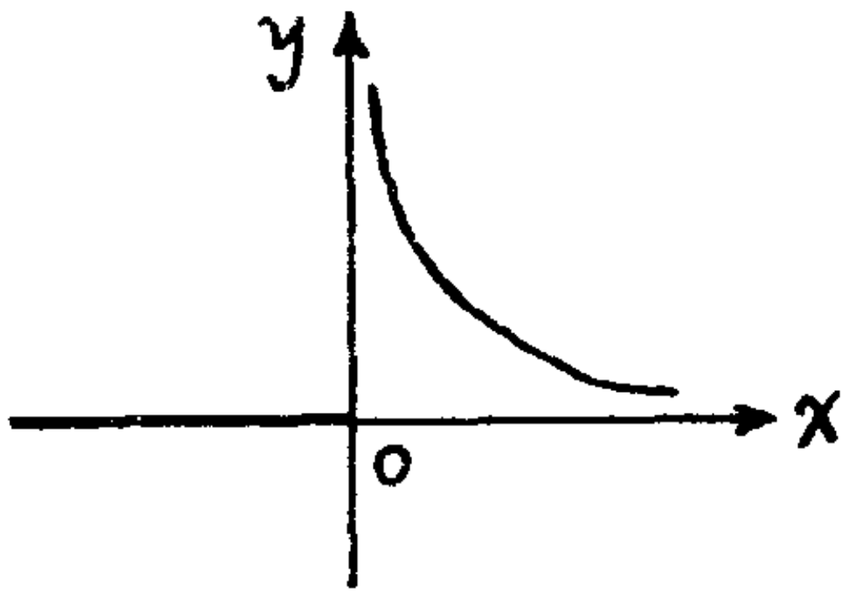


图 2.2

3°若 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的极限值不等于函数值，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点不连续.

例　$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\neq 0\\ 1 \quad , & x=0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0\neq f(0)=1$，如图 2.3 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

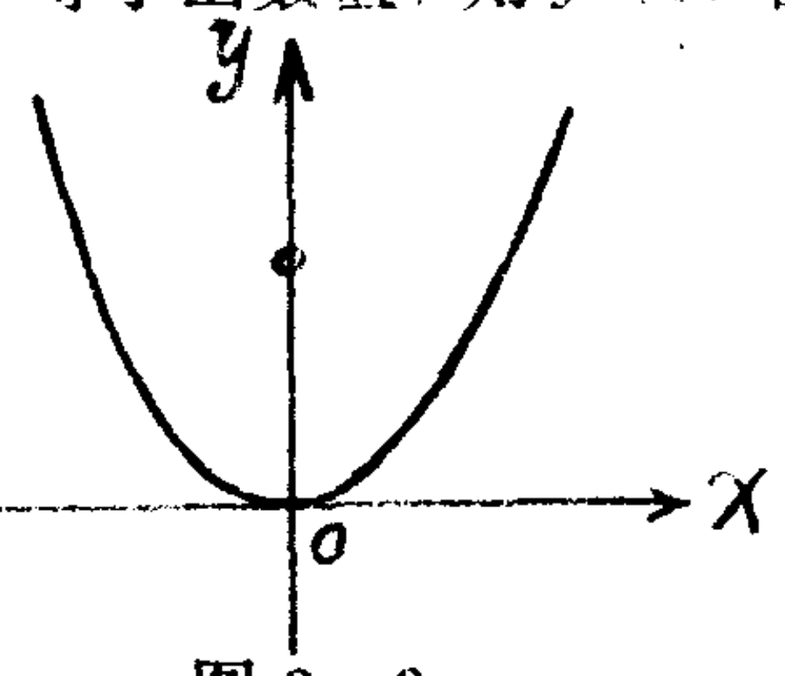


图 2.3

2.2　处处不连续，但其绝对值却处处连续的函数.

例　$f(x)=\begin{cases}-1, & \text{当 } x \text{ 为有理数}\\ 1, & \text{当 } x \text{ 为无理数}\end{cases}$

此函数处处不连续，但$|f(x)|=1$ 却处处连续.

注意：此例还说明：处处不连续，而平方后却处处连续.

2.3　仅在一点连续的函数.

例　$f(x)=\begin{cases}x, & \text{当 } x \text{ 为有理数}\\ -x, & \text{当 } x \text{ 为无理数}\end{cases}$

它仅在 $x=0$ 点连续.

2.4　仅在 $x_0=$m（m 为整数）处连续的函数.

例　$f(x)=\begin{cases}\sin\pi x, & \text{当 } x \text{ 为有理数}\\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数}\end{cases}$

它仅在 $x_0=\mathrm{m}$（m 为整数）处连续. 事实上，当 $x_0\neq m$ 时，在 $x_0$ 点的右侧取有理数列 $\{\mathrm{p_n}\}$ 及无理数列 $\{\mathrm{q_n}\}$，使 $\lim\limits_{\mathrm{n}\to\infty}\mathrm{p_n}=x_0$，$\lim\limits_{\mathrm{n}\to\infty}\mathrm{q_n}=x_0$，于是

$$f\ (\mathrm{p_n})\ =\sin\pi\mathrm{p_n}\to\sin\pi x_0\neq 0$$

$$f\ (\mathrm{q_n})\ =0$$

$\therefore \lim\limits_{x\to x_0^+} f\ (x)$ 不存在，因此 $x_0\neq\mathrm{m}$ 是 $f\ (x)$ 的第二类间断点.

当 $x_0=\mathrm{m}$ 时，对$\forall\ \varepsilon>0$，$\exists\ \delta=\dfrac{\varepsilon}{\pi}$，使得当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$|f\ (x)\ -f\ (x_0)\ |=|f\ (x)\ |\leqslant|\sin\pi x|$$

$$=|\sin\pi x-\sin\pi x_0|\leqslant\pi|x-x_0|<\varepsilon$$

$\therefore x_0=\mathrm{m}$ 是 $f\ (x)$ 的连续点.

2. 5　仅在 $x_0=\dfrac{1}{\mathrm{n}}$（n=1，2，…）处间断的函数.

例　$f\ (x)\ =\begin{cases}1, & \text{当 } x=1\\ \dfrac{1}{2}, & \text{当}\dfrac{1}{2}\leqslant x<1\\ \vdots & \\ \dfrac{1}{\mathrm{n}}, & \text{当}\dfrac{1}{\mathrm{n}}\leqslant x<\dfrac{1}{\mathrm{n}-1}\end{cases}$

此函数只在 $\dfrac{1}{\mathrm{n}}$（n=1，2，…）处间断.

2. 6　以 0，±1，±2，$\pm\dfrac{1}{2}$，±3，$\pm\dfrac{1}{3}$，…，±n，$\pm\dfrac{1}{\mathrm{n}}$，…为无穷间断点的函数.

例　$f\ (x)\ =|\mathrm{ctg}\pi x|+|\mathrm{ctg}\ \dfrac{\pi}{x}|$

2. 7　仅在 $\frac{1}{m}$（m 为非零整数）处连续的函数.

例　$f(x)=\begin{cases}\sin\frac{\pi}{x}, & \text{当 } x \text{ 为有理数}\\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数}\end{cases}$

2. 8　仅在 0，$\frac{1}{m}$（$m=\pm1, \pm2\cdots$）处间断的函数.

例　$f(x)=[\frac{1}{x}]$

$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点；$x=\frac{1}{m}$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点，其余点皆为连续点.

2. 9　在每个无理点连续，而在每个有理点间断的函数.

例　黎曼函数：

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{n}, & \text{当 } x=\frac{m}{n}\ (m, n \text{ 为互素整数}), n>0\\ 0, & \text{当 } x \text{ 为无理数}\end{cases}$$

在无理点连续，而在有理点间断. 事实上，不妨仅就区间 [0，1] 讨论. 任取有理数 $x_0=r_{n_0}=\frac{m_0}{n_0}\neq0$，则 $R(r_{n_0})=\frac{1}{n}\neq0$；取无理点列 $d_n\to r_{n_0}$，$n=1, 2, \cdots$，有 $R(d_n)=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}R(x)=0\neq\frac{1}{n_0}=R(r_n)$，$\therefore R(x)$ 于 $x_0=r_{n_0}$ 不连续. 由 $x_0$ 的任意性知 $R(x)$ 于有理点不连续.

任取无理点 $x_1\in[0, 1]$，只需证明 $R(x)$ 于 $x_1$ 连续即可，依定义，只需$\forall\ \varepsilon>0$，找 $\delta>0$，当 $|x-x_1|<\delta$ 时，有

$$|R(x)-R(x_1)|<\varepsilon$$

成立即可.

若 $x$ 为无理数，结论显然成立.

若 $x$ 为有理数，$R(x)=\frac{1}{n}$，$|R(x)-R(x_1)|=\frac{1}{n}<\varepsilon$ 这样的 n 需无限多个，只需使 $\frac{1}{n}\geqslant\varepsilon$ 的 n 有有限个即可，$\because\frac{1}{n}\geqslant\varepsilon$，$\therefore\frac{1}{\varepsilon}\geqslant n$ 这样的 n 确有有限个．又 $\because m\leqslant n$，$\therefore m$ 也为有限个，从而使得 $R(\frac{m}{n})=\frac{1}{n}\geqslant\varepsilon$ 的有理点确实有有限个，不妨设为 $r_1$，$r_2$，…，$r_e$，则 $x_1$ 必介于 $x_i$，$x_{i+1}$之间，取

$$\delta=\min\{|x_1-x_i|,\ |x_i-x_{i+1}|\}$$

即可．

注意：在每个有理点连续，而在每个无理点间断的函数是不存在的．

2．10　函数 $f(x)$ 在点 $x_0$ 连续，不一定有 $f(x)$ 在点 $x_0$ 的某个邻域内连续．

例　$f(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 为有理数}\\ 0, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$

它在点 $x=0$ 处连续，但对于任意 $x_0\neq0$，且 $x_0\in R$，函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 处均不连续．

2．11　若函数 $f(x)$，$g(x)$ 在点 $x_0$ 处均不连续，但 $f(x)+g(x)$ 在 $x_0$ 点有可能连续．

例　$f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant0\\ -1, & x<0\end{cases}$

$g(x)=\begin{cases}-1, & x\geqslant0\\ 1, & x<0\end{cases}$

它们在 $x=0$ 处均不连续，但它们和 $f(x)+g(x)$ 却处处连续．

2．12　若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x_0$ 点其中之一不连续，这时

$f(x)\cdot g(x)$在 $x_0$ 点的连续性不确定.

例　不妨设 $f(x)$ 在 $x_0$ 点连续，$g(x)$ 在 $x_0$ 点不连续.

1°　$f(x)=0$，$g(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$

$f(x)$ 在 $x_0=0$ 处连续，$g(x)$ 在 $x_0=0$ 点不连续，但 $f(x)\cdot g(x)=0$ 却处处连续.

2°　$f(x)=1$，　$g(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0,\\ -1, & x<0\end{cases}$

$$f(x)\cdot g(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

在 $x_0=0$ 处不连续.

2.13　若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $x_0$ 点均不连续，则 $f(x)\cdot g(x)$ 的连续性不确定.

例　1°　$f(x)=\begin{cases}1, & x\geqslant 0\\ -1, & x<0\end{cases}$，　$g(x)=f(x)$

它们在 $x_0=0$ 点不连续，但它们的乘积 $f(x)\cdot g(x)\equiv 1$ 却处处连续.

2°　$f(x)=\dfrac{1}{x}$，　$g(x)=\dfrac{1}{x^2}$

它们在 $x_0=0$ 点均不连续，它们的乘积 $f(x)\cdot g(x)=\dfrac{1}{x^3}$ 在 $x_0=0$ 点仍不连续.

2.14　不连续函数的反函数却是连续的.

例　$y=f(x)=(1+x^2)\operatorname{sgn}x$，其中

$$\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

$f$（$x$）的反函数为：$$y=\begin{cases}\sqrt{x\operatorname{sgn}x-1}, & x\geqslant 1\\ -\sqrt{x\operatorname{sgn}x-1}, & x\leqslant -1\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在其定义域上是连续的.

2. 15　函数 $f$（$x$）在闭区间 $[a, b]$ 上取介于 $f$（$a$）与 $f$（$b$）之间的一切中介值，但在 $[a, b]$ 上并不连续.

例　$$f(x)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x-a}, & x\neq a\\ 0, & x=a\end{cases}$$

$\because f$（$x$）取 $[-1, 1]$ 之间的一切值，对于任意 $b>a$，$|f(b)|\leqslant 1$，$\therefore f$（$x$）取 $f$（$a$）$=0$ 与 $f$（$b$）之间的一切值，但 $f$（$x$）在 $x=a$ 处并不连续.

2. 16　设 $y=f(u)$，$u=\varphi(x)$，复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在 $x_0$ 点连续，但 $g$（$x$）在 $x_0$ 点不连续.

例　$y=f(u)=\sin u$，

$$u=\varphi(x)=\begin{cases}x-\pi, x\leqslant 0\\ x+\pi, x>0,\end{cases}$$

$$f[\varphi(x)]=\begin{cases}\sin(x-\pi), x\geqslant 0\\ \sin(x+\pi), x<0,\end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^-} f[\varphi(x)]=\sin(-\pi)=0,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f[\varphi(x)]=\sin\pi=0,$$

又 $\because f[\varphi(x)]=\sin(0-\pi)=0$，$\therefore f[\varphi(x)]$在 $x_0=0$ 处连续，但

$$\lim_{x\to 0^-}\varphi(x)=\lim_{x\to 0^-}(x-\pi)=-\pi,$$

$$\lim_{x\to 0^+}\varphi(x)=\lim_{x\to 0^+}(x+\pi)=\pi,$$

$\therefore\varphi(x)$在 $x_0=0$ 处并不连续.

2. 17 $f(x)$ 在实数集 R 上不连续，g $(x)$ 在 R 上连续，复合函数 $f[g(x)]$ 在 R 上连续.

例 $f(x)=\mathrm{sgn}x$， $g(x)=1+x^2$

$f[g(x)]=\mathrm{sgn}(1+x^2)\equiv 1$，$\therefore f[g(x)]$在 R 上连续.

2.18 函数 $f[g(x)]$与 $g[f(x)]$的连续性的讨论.

1° $f[g(x)]$处处连续，但 $g[f(x)]$却在某点处不连续.

例 $f(x)=\mathrm{sgn}x$， $g(x)=1+x^2$

$f[g(x)]\equiv 1$ 处处连续，但

$$g[f(x)]=\begin{cases}2, x\neq 0\\ 1, x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 点不连续.

2° $g[f(x)]$处处连续，但 $f[g(x)]$在某些点处不连续.

例 $f(x)=\mathrm{sgn}x$， $g(x)=x(1-x^2)$

$g[f(x)]\equiv 0$ 处处连续.

∵当 $x<-1$ 或 $0<x<1$ 时 $g(x)>0$，而当 $-1<x<0$ 或 $x>1$ 时 $g(x)<0$，故

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & x<-1 \text{ 或 } 0<x<1\\ 0, & x=-1,0,1\\ -1, & -1<x<0 \text{ 或 } x>1\end{cases}$$

在点 $x=-1,0,1$ 处不连续.

3° $f[g(x)]$，$g[f(x)]$均处处连续.

例 $f(x)=\mathrm{sgn}x$， $g(x)=1+x-[x]$

$f[g(x)]=g[f(x)]\equiv 1$ 处处连续.

2.19 $y=f(u)$，$u\in(-\infty,+\infty)$，$u=g(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$其复合函数 $y=f[g(x)]$处处连续，并适合：

$\lim\limits_{u\to b}f(u)=c$，$\lim\limits_{x\to a}g(x)=b$，但 $\lim\limits_{x\to a}f[g(x)]\neq c$.

例　$f(u)=\begin{cases}0, u\neq 0\\ 1, u=0,\end{cases}$

$g(x)\equiv 0, x\in(-\infty,+\infty)$

则有 $\lim\limits_{u\to 0}f(u)=0$，对一切 $x$ 都有 $f[g(x)]\equiv 1$，

$\therefore \lim\limits_{x\to 0}f[g(x)]=0\neq\lim\limits_{u\to 0}f(u)$.

2.20　若 $f(x)$ 在一个区间 I 上连续，$f(x)$ 在 I 上不恒为常数，则 $f(x)$ 在 I 上的函数值域构成一个区间.

此定理的条件是缺一不可的.

1°若 $f(x)$ 在区间 I 上不连续，则结论不一定成立.

例　$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数}\\ -1, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上不连续，显然函数值不构成区间.

2°若 $f(x)$ 在区间 I 上恒为常数，则结论不一定成立.

例　$f(x)\equiv c$，显然函数值不构成区间.

2.21　若 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

但若 $[a, b]$ 改为非闭区间 I，或 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续，则结论不一定成立.

1°若 I 为实数的一个无界区间.

例　$f(x)=x$，$x\in(-\infty, +\infty)$

显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

2°若 I 为实数一个有界非闭区间.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x}$，$x\in(0, 1)$

显然 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续，但在 $(0, 1)$ 上无界.

3°$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不连续.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x(x-1)}$，$x\in[0,1]$

它在 $x=0$，1 间断，$f(x)$ 在 $[0,1]$ 是无界的.

2.22　若 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上取得最大值、最小值.

但若 $[a,b]$ 改为非闭区间 I，或 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续，则结论不一定成立.

1°若 i 为无界区间.

例　$f(x)=x$，$x\in(-\infty,+\infty)$

$f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，但显然在 $(-\infty,+\infty)$ 上没有最大值及最小值.

2°若 I 为有界非闭区间.

例　$f(x)=\dfrac{1}{x}$，$x\in(0,1)$

显然 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续，但没有最大值及最小值.

3°若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续.

例　$f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x}}, & x\in[-1,1]\text{ 且 }x\neq0\\ 1, & x=0\end{cases}$

$f(x)$ 在 $x\neq0$ 的点处处连续，而在 x=0 的点有

$$\lim_{x\to0^-}e^{\frac{1}{x}}=0,\quad \lim_{x\to0^+}e^{\frac{1}{x}}=+\infty$$

$\therefore f(x)$ 在 $=0$ 点不连续，显然这个函数在 $[-1,1]$ 上没有最大值.

2.23　若 $f(x)$在$[a,b]$上连续，则对于 $f(a)$与 $f(b)$之间的任意值 $\mu$，在$[a,b]$上至少有一点 $\xi$，使得 $f(\xi)=\mu$.

但若$[a,b]$改为开区间$(a,b)$，或 $f(x)$在$[a,b]$上不连续，则结论不一定成立.

1°若 $f(x)$在开区间$(a,b)$内连续.

例　$f(x)=\begin{cases}x, & 1<x<2\\ 0, & x=1\\ 4, & x=2\end{cases}$

在 (1, 2) 上连续，但对于 $f(1)=0$，$f(2)=4$ 之间的值 3，$\frac{1}{2}$等在 (1, 2) 上都没有点使得 $f(\xi)=3$ 或 $f(\xi)=\frac{1}{2}$

2°$f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上不连续.

例　上例

2.24　设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义，在 $(a, b)$ 内连续，并且 $f(a)\cdot f(b)<0$，但不一定存在 $\xi\in(a, b)$ 使得 $f(\xi)=0$.

例　$f(x)=\begin{cases}x, & 0<x\leqslant 1\\ -1, & x=0\end{cases}$

它在 $[0, 1]$ 上有定义，在 $(0, 1)$ 内连续，并且 $f(0)\cdot f(1)=-1<0$，但不存在 $\xi\in(0, 1)$，使得 $f(\xi)=0$.

2.25　若 $f(x)$在$[a,+\infty)$上连续，并且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)$存在，则 $f(x)$在$[a,+\infty)$上有界，但 $f(x)$在$(a,+\infty)$上却没有最值.

例　$f(x)=\frac{1}{x}$, $x\in[1, +\infty)$

它在 $[1, +\infty)$ 上连续，并且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$，但 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上达不到最大值 1，也达不到最小值 0.

2.26　以一个任意的非闭区间 I 为定义域的连续的有界函数，但没有极值.

1°若 I 为无界区间.

例　$f(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$, $x\in$ I

则 $f(x)$ 在 I 上没有极大值.

若令 $f(x)=(-1)^{[|x|]}\frac{x^2}{x^2+1}$，$x\in I$

则 $f(x)$ 在 I 上既没有极大值也没有极小值.

2°若 I 是有界非闭区间.

例　$f(x)=-|x-c|$，$x\in I$

其中 c 是 I 的一个聚点，但 $c\overline{\in}I$，$f(x)$ 在 I 上没有极大值.

若令 $f(x)=(-1)^{\left[\frac{1}{|x-c|}\right]}(L-|x-c|)$

其中 L 是某个包含 I 的区间长度，$f(x)$ 在 I 上既没有极大值也没有极小值.

2.27　以任意可数集（也可以是稠密集）的点为间断点的单调函数.

例　若 I 是任一非空可数实数集 $a_1$，$a_2$，…，取正项级数 $\sum p_n$，其项数是有限的，或者项数无穷但级数收敛于和 p（级数是有限级数当且仅当 I 是有限集，并且项数与 I 的元素相同）若 I 是有下界的，当 $x$ 小于 I 的每个点时，取 $f(x)=0$，在其它点，若 $a_m\leqslant x$，就规定 $f(x)$ 为 $\sum p_n$ 中所有的 $p_m$ 项之和. 这样的 $f(x)$ 在实数集 R 上是递增函数，在 I 以外的每个点上是连续的，而每个 $a_n$ 有跳跃 $p_n$ 的间断点（即 $\lim\limits_{x\to a_n^+}f(x)-\lim\limits_{x\to a_n^-}f(x)=p_n$）.

注意：这个例子说明了单调函数的间断性所能达到的最大限额：任何单调函数的间断点的集合是可数集，若没有单调性，间断点的集合可能是整个定义域.

2.28　函数的连续点集是稠密集，间断点集也是稠密集，并且间断点都是不可去的.

例　在上例中取 I 为全体有理数集 Q 即可.

2. 29　在任意给定的闭区间上间断的函数.

例　设 $I=[a,b]$，规定另一闭区间 $I_1$ 为：$x\in I_1$ 当且仅当 $x=a$ 或 $b$ 或 $x\in I$ 的内部点 $\cap Q$，定义函数 $f$：

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in I_1\\ 0, & x\overline{\in} I_1\end{cases}$$

若 $x_0\in I$，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点间断。事实上，设 I 的内部点的集合为 $I_0$，若 $x_0=a$ 或 $b$ 则 $f(x)=1$，此时 $x_0$ 是 $R-I$ 的一个聚点，而 $f(x)$ 在 $R-I$ 上恒等于零；如果 $x_0\in I_0\cap Q$，则 $f(x_0)=1$，此时 $x_0$ 是 $I_0-Q$ 的一个聚点，而 $f(x)$ 在 $I_0-Q$ 上也恒等于零；如果 $x_0\in I_0-Q$，则 $f(x_0)=0$，此时 $x_0$ 是 $I_0\cap Q$ 的一个聚点，而 $f(x)$ 在 $I_0\cap Q$ 上恒等于 1，函数 $f(x)$ 在 $R-I$ 上连续，$\because R-I$ 为开区间 $f(x)$ 在其上又取常数值.

2. 30　在任意可数个闭区间之并集上间断的函数.

例　设 $I=I_1\cup I_2\cup\cdots$，其中 $I_1$，$I_2$，…都是闭区间，且 $I_n\subset I_{n+1}$，$n=1,2,\cdots$，设 $I_0=\varnothing$（空集），规定不相交集 $J_n$，$n=1,2,\cdots$

$x\in J_n$ 当且仅当 $x\in(I_n-I_{n-1})-[(I_n-I_{n-1})$ 的内点]或 $x\in(I_n-I_{n-1})$ 的内点 $\cap Q$

定义 $f$：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2^n}, & x\in J_n\\ 0, & x\overline{\in} J_1\cup J_2\cup\cdots\end{cases}$$

若 $x_0\in I$，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点间断. 事实上，如果 $x_0\in(I_n-I_{n-1})-[(I_n-I_{n-1})$ 的内点]，则 $f(x)=\frac{1}{2^n}$，此时 $x_0$ 是

某区间的聚点，而 $f(x)$ 在该区间上的值与 $2^n$ 至少差 $\frac{1}{2^{n+1}}$；如果 $x_0 \in (I_n - I_{n-1})$ 的内点 $\cap Q$，则 $f(x_0) = \frac{1}{2^n}$，此时 $x_0$ 是 $(I_n - I_{n-1})$ 的内点 $\cap Q$ 的聚点，而 $f(x)$ 在该区间上恒等于零；如果 $x_0 \in (I_n - I_{n-1})$ 的内点 $-Q$，则 $f(x_0) = 0$，此时 $x_0$ 是 $(I_n - I_{n-1})$ 的内点 $\cap Q$ 的一个聚点，而 $f(x)$ 在该区间上恒等于 $\frac{1}{2^n}$. 若 $x_0 \overline{\in} I$，则 $f(x)$ 在 $x_0$ 点连续：$\forall\, \epsilon > 0$，找 N，使得 $\frac{1}{2^n} < \epsilon$；再选取 $x_0$ 的一个邻域，其中没有 $I_1$，$I_2$，… $I_N$ 的点，在这样的邻域内，就有

$$f(x) < \frac{1}{2^N} < \epsilon.$$

2. 31　无处单调的连续函数.

例　$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_1(4^{n-1}x)}{4^{n-1}}$，$x \in R$

其中　$f_1(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leqslant \frac{1}{2} \\ f_1(x+n), & \text{其它} \end{cases}$

$$f_n(x) = 4^{-n+1} f_1(4^{n-1}x),\ n = 2,\ 3,\ \cdots$$

$\because |f_n(x)| \leqslant \frac{1}{2} \cdot 4^{-n+1}$，依 Weierstrass M—判别法，这个级数在 R 上一致收敛，$\therefore f(x)$ 处处连续. 在任何形如 $a = k \cdot 4^{-m}$ 的点，其中 k 为整数，m 是正整数，当 $n > m$ 时就有 $f_n(a) = 0$，从而

$$f(a) = f_1(a) + f_2(a) + \cdots + f_m(a)$$

对任何正整数 m，设 $h_m = 4^{-2m-1}$，于是，当 $n > 2m+1$ 时，$f_n(a + h_m) = 0$，$\therefore$

$$f(a+h_m)-f(a)=[f_1(a+h_m)-f_1(a)]+\cdots+[f_m(a+h_m)-f_m(a)]+f_{m+1}(a+h_m)+\cdots+f_{2m+1}(a+h_m)\geqslant -mh_m+(m+1)h_m=h_m>0$$

同理，$f(a-h_m)-f(a)\geqslant -mh_m+(m+1)h_m=h_m>0$

由于形如 $a=k\cdot 4^{-m}$ 的点是稠密的，$\therefore f(x)$ 不可能在一个开区间内单调.

2.32 两个区间之间一个无处单调的一一对应.

例 $$f(x)=\begin{cases}x, & x\text{是有理数}\\ 1-x, & x\text{是无理数}\end{cases}\qquad x\in[0,1]$$

则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上的任何子区间上都不可能是单调的，$f(x)$ 的值域也是 $[0,1]$，而且 $f(x)$ 是一一对应.

具有同样性质的，将区间 $[a,b]$ 映到区间 $[c,d]$ 的函数是：

$$g(x)=\begin{cases}c+(d-c)\dfrac{x-a}{b-a}, & \dfrac{x-a}{b-a}\text{是有理数}\\ d+(c-d)\dfrac{x-a}{b-a}, & \dfrac{x-a}{b-a}\text{是无理数}\end{cases}$$

2.33 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上有定义并且有界，则函数 $m(x)=\inf\limits_{a\leqslant t<x}\{f(x)\}$ 和

$$M(x)=\sup_{a\leqslant t<x}\{f(x)\}$$

在闭区间 $[a,b]$ 上是左方连续的，但函数

$$\overline{m}(x)=\inf_{a<t\leqslant x}\{f(x)\}\text{和}\ \overline{M}(x)=\sup_{a<t\leqslant x}\{f(x)\}$$

在闭区间 $[a,b]$ 上不一定是右方连续的.

例 对于有界函数

$$f_1(x)=\begin{cases}1, & a\leqslant x\leqslant p\\ 0, & p<x\leqslant b,\end{cases}$$

$$f_2(x)=\begin{cases}-1, & a\leqslant x\leqslant \mathrm{p}\\ 0, & \mathrm{p}<x\leqslant b,\end{cases}$$

分别有 $\overline{\mathrm{m}}(x)=f_1(x)$，$\overline{\mathrm{M}}(x)=f_2(x)$，显然它们在点 p 不是右方连续的.

2.34 函数 $f(x)$ 在开区间 $(a, b)$ 上有定义，并且对任意 $x_1$，$x_2\in(a, b)$ 及任何 $\lambda$ $(0<\lambda<1)$，满足

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\leqslant \lambda f(x_1)+(1-\lambda)\cdot f(x_2)$$

则 $f(x)$ 在 $(a, b)$ 上连续.

若把开区间 $(a, b)$ 改为闭区间 $[a, b]$，则结论不一定成立.

例 $f(x)=\begin{cases}x, & 1<x\leqslant 2\\ 0, & x=1\end{cases}$

在 $[1, 2]$ 上有定义，并且对任意 $x_1$，$x_1\in[1, 2]$ 及任意 $\lambda$ $(0<\lambda<1)$，满足

$$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]\leqslant \lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$$

但 $f(x)$ 在 $x=1$ 处间断，即 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上不连续.

## §2 函数的一致连续性

本节围绕一致连续与内闭一致连续的概念及其关系，一致连续与连续的关系，两个函数的一致连续性与它们乘积的一致连续的关系等举出相关的反例.

定义 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义，若对 $\forall\ \epsilon>0$，$\exists\ \delta>0$，使对于任意两点 $x'$，$x''\in$ I，只要 $|x'-x''|<\delta$，就有

$$|f(x')-f(x'')|<\epsilon$$

成立，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续.

定义　若对于任意 $[\alpha, \beta] \subset I$，$f(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都一致连续，则称函数 $f(x)$ 在区间 I 内闭一致连续.

2.35　若函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续，则在 I 内闭一致连续. 但反之不真.

例　$f(x)=x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内闭一致连续，但在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续.

2.36　若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，则一定一致连续.

1°若 $[a, b]$ 改为无界区间，则结论不一定成立.

例　$f(x)=\sin x^2$，$x\in(-\infty, +\infty)$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续并且有界，但它在此区间上不一致连续.

2°若 $[a, b]$ 改为有界非闭区间，则结论不一定成立.

例　$f(x)=\sin\frac{\pi}{x}$，$x\in(0, 1)$

$f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续，但它在 $(0, 1)$ 上不一致连续.

注意：此例也说明若 $f(x)$ 在某一区间上一致连续，一定在此区间上连续，但反之不真. 只有在闭区间时“反之”才成立.

2.37　若函数 $f(x)$ 在有界区间 I 上一致连续，则 $f(x)$ 在 I 上连续且有界.

1°若 I 为无界区间，则结论不一定成立.

例　$f(x)=x$，$x\in(-\infty, +\infty)$

它在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续，但无界.

2°若 $f(x)$ 在 I 上不一致连续，则结论不一定成立.

例 $f(x)=\frac{1}{x}$，$x\in(0,1)$

$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内不一致连续，导致$\frac{1}{x}$在 $(0,1)$ 内无界.

3°反之不真.

例 $f(x)=\sin\frac{1}{x}$，$x\in(0,1)$

$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内连续且有界，但不一致连续.

2.38 设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续，若 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续. 但反之不真.

例 $f(x)=x$ 在 $[a,+\infty)$ 上一致连续，但

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

2.39 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续，则极限 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 但反之不真.

例 $f(x)=\cos\frac{1}{x}$，

$\lim\limits_{x\to-\infty}\cos\frac{1}{x}=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}\cos\frac{1}{x}=1$，但 $f(x)=\cos\frac{1}{x}$，在 $(-\infty,+\infty)$ 上不一致连续.

2.40 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，并且

$$\lim_{x\to-\infty}f(x),\quad\lim_{x\to+\infty}f(x)$$

存在，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续. 但反之不真.

例 $f(x)=\sin x$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致连续，但

$$\lim_{x\to-\infty}\sin x,\quad\lim_{x\to+\infty}\sin x$$

不存在.

2.41 $f(x)$ 在区间 $I_1$，$I_2$ 上一致连续，但在 $I_1\cup I_2$ 上

不一定一致连续.

例　$f(x)=\dfrac{|\sin x|}{x}$

它在 $I_1=(-1,0)$ 及 $I_2=(0,1)$ 上一致连续，但 $f(x)$ 在 $I_1\cup I_2=(-1,0)\cup(0,1)$ 上并不一致连续.

2.42　设 $f(x)$ 在区间 I 上满足李普希兹条件，即存在 $L>0$，使对于任意 $x'$，$x''\in I$，都有

$$|f(x')-f(x'')|\leqslant L|x'-x''|$$

成立，则 $f(x)$ 在 I 上一致连续. 但反之不真.

例　$f(x)=\sqrt{x}$

$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续，但不满足李普希兹条件.

事实上，对于任意 $L>0$，都存在 $x'=0$，$x''=\dfrac{1}{4L^2}$，$x'$，$x''\in[0,+\infty)$，使得

$$|\sqrt{x'}-\sqrt{x''}|=\frac{1}{2\sqrt{\xi}}|x'-x''|>L|x'-x''|$$

成立，其中 $\xi\in(0,\dfrac{1}{4L^2})$.

2.43　设函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，且 $f'(x)$ 在 I 内有界，则 $f(x)$ 在 I 上一致连续.

1°$f'(x)$ 在 I 内有界是不可缺少的.

例　$f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$

$f(x)$ 在 $(0,1)$ 内可导，$f'(x)=-\dfrac{\cos\frac{1}{x}}{x^2}$ 在 $(0,1)$ 内无界，导数 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 内不一致连续.

2°反之不真.

例　$f(x)=\arcsin x$

它在 $[-1, 1]$ 上连续，从而一致连续，但在 $(-1, 1)$ 内的导数 $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 却无界.

2.44 乘积不一致连续的两个一致连续函数.

例 $f(x) = x$， $g(x) = \sin x$

它们均在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续，但 $f(x) \cdot g(x) = x\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

2.45 函数 $f(x)$，$g(x)$ 其中之一在 I 上一致连续，它们乘积 $f(x) \cdot g(x)$ 的一致连续性不确定.

例 $1°\ f(x) = \sin x$， $g(x) = \frac{1}{x}$，$x \in (0, +\infty)$

$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续，$g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续，但 $f(x) \cdot g(x) = \frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续.

$2°\ f(x) = x$， $g(x) = x^2, x \in (-\infty, +\infty)$

$f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续，$g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续，这时 $f(x) \cdot g(x) = x^3$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

2.46 两个一致连续函数的商不一定一致连续.

例 $f(x) = 1$， $g(x) = x, x \in (0, 1)$

它们均在 $(0, 1)$ 内一致连续，但 $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 内不一致连续.

2.47 一致连续函数的反函数不一定一致连续.

例 $f(x) = \sqrt{x}, x \in (0, +\infty)$

在 $(0, +\infty)$ 上一致连续，但它的反函数 $x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致连续.

又如，$f(x) = \mathrm{arctg}x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致连续，但它的

反函数 tg$x$ 在$(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$内不一致连续.

2.48　设 $f(x)$,g$(x)$均在区间 I 上一致连续,且 $f(x)$在 I 上有界,又存在 $\alpha>0$,使对于任意 $x\in$I,都有

$$|g(x)|\geqslant\alpha$$

成立,则$\frac{f(x)}{g(x)}$在 I 上一致连续并且有界.但如果 $f(x)$在 I 上无界,则结论不一定成立.

例　$f(x)=x$,　$g(x)=\frac{1}{2+\sin x}$

它们均在$(-\infty,+\infty)$内一致连续,且对任意 $x$,都有

$$\frac{1}{2+\sin x}\geqslant\frac{1}{3}$$

成立,但 $x$ 在$(-\infty,+\infty)$内无界,结果导致

$$\frac{x}{\frac{1}{2+\sin x}}=2x+x\sin x$$

在$(-\infty,+\infty)$内不一致连续.

# 第三章　一元函数的微分学

微分学是数学分析的主体内容．数学分析的主要任务之一就是研究函数的各种性态以及函数值的计算或近似计算，微分学是解决这些问题的普遍有效的工具．本章将围绕导数的概念，导数与连续的关系，微分中值定理，以及函数的极值、稳定点、凹凸性、拐点等举出相关的反例．

3.1　不能成为导函数的函数．

例　符号函数 $\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$

它不是任何函数的导数．

说明：任何有跳跃间断点的函数都没有原函数．

3.2　仅在一点可导的函数．

例　$f(x)=\begin{cases}x^2, x\text{ 为有理数}\\ 0, x\text{ 为无理数}\end{cases}$

它仅在 $x=0$ 点可导．

3.3　$f(x)$在点 $x_0$ 可导，不一定有 $f(x)$在 $x_0$ 点的邻域内每一点均可导．

例　上例

3.4　在任何点的导数都不存在的函数．

例　$f(x)=\begin{cases}x, x\text{ 为有理数}\\ 0, x\text{ 为无理数}\end{cases}$

3.5　$f(x)$在一点可导必在该点连续，但反之不真．

例　$f(x)=|x|$处处连续，但在 $x=0$ 点不可导.

又例　$f(x)=\begin{cases} x, & x\leqslant 0 \\ x\sin\dfrac{\pi}{x}, & x>0 \end{cases}$

它在 $x=0$ 点连续，但在这点不可导.

3.6　在 n(n 为自然数)个点不可导的连续函数.

例　$f(x)=(|x-a_1|+|x-a_2|+\cdots+|x-a_n|)\varphi(x)$

其中 $\varphi(x)$为连续函数，并且 $\varphi(a_i)\neq 0$，i=1，2，…，n，$f(x)$处处连续，但在 $a_1,a_2,\cdots a_n$ 处不可导.

3.7　处处连续却处处不可导的函数.

例　$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f_1(4^{n-1}x)}{4^{n-1}},x\in R$

其中　$f_1(x)=\begin{cases} |x|, & |x|\leqslant\frac{1}{2} \\ f_1(x+n), & \text{其它} \end{cases}$

$$f_n(x)=4^{-n+1}f_1(4^{n-1}x),n=2,3,\cdots$$

∵　$|f_n(x)|\leqslant\frac{1}{2}\cdot 4^{-n+1}$，依 WeierstrassM－判别法知这个级数在 R 上一致收敛，∴　$f(x)$处处连续，令 $x_0\in R$，对于任意自然数 n，取定 $h_n=4^{-n-1}$，或 $h_n=-4^{-n-1}$，使得

$$|f(x_0+h_n)-f_n(x_0)|=|h_n|$$

于是

$$|f_m(x_0+h_n)-f_m(x_0)|=\begin{cases} |h_n|, & m\leqslant n \\ 0, & m>n \end{cases}$$

∴　$\frac{f(x_0+h_n)-f(x_0)}{h_n}$是整数，从而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(x_0+h_n)-f(x_0)}{h_n}$$

不存在，即对任意实数 $x_0$，$f'(x_0)$不存在，亦即 $f(x)$处处不可导.

3.8　可导函数的导数不一定连续.

例　$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$f(x)$处处可导，且

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

$f'(x)$在 $x=0$ 点间断.

3.9　若 $f(x)$，$g(x)$均在 $x_0$ 点不可导，但 $f(x)+g(x)$有可能在 $x_0$ 点可导.

例　$f(x)=\dfrac{x+|x|}{2}$，$g(x)=\dfrac{x-|x|}{2}$

它们在 $x_0=0$ 点均不可导，但 $f(x)+g(x)=x$ 却处处可导.

3.10　若 $f(x)$，$g(x)$均在 $x_0$ 点不可导，但 $f(x)\cdot g(x)$有可能在 $x_0$ 点可导.

例　$f(x)=g(x)=|x|$

在 $x_0$ 点不可导，但 $f(x)\cdot g(x)=x^2$ 却处处可导.

3.11　若 $f(x)$，$g(x)$其中之一在 $x_0$ 点不可导，则它们之积 $f(x)\cdot g(x)$的可导性不确定.

例　1°　$f(x)=x$，$g(x)=|x|$

$f(x)$在 $x=0$ 点可导，$g(x)$在 $x=0$ 点不可导，但 $f(x)\cdot g(x)=x|x|$在 $x=0$ 点可导.

2° $f(x)=1, g(x)=|x|$

$f(x)$处处可导，$g(x)$在 $x=0$ 点不可导，这时，它们的积 $f(x)\cdot g(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

3.12 若 $f(x)$在点 $x=g(x_0)$可导，而 $g(x)$于 $x_0$ 点不可导，则函数 $F(x)=f[g(x)]$在 $x_0$ 点的可导性不确定.

例 1° $f(x)=x^2, g(x)=|x|$

$g(0)=0, f'(0)=0, g'(0)$不存在，而

$$F(x)=f[g(x)]=f(|x|)=x^2$$

在 $x=0$ 点可导.

2° $f(x)=x, g(x)=|x|$

$g(0)=0, f'(0)=0, g'(0)$不存在，而

$$F(x)=f[g(x)]=|x|$$

在 $x=0$ 点不存在.

3.13 若 $f(x)$在点 $x=g(x_0)$不可导，而 $g(x)$于 $x_0$ 点可导，这时函数 $F(x)=f[g(x)]$在 $x_0$ 点的可导性不确定.

例 1° $f(x)=|x|, g(x)=x^2$

$g(0)=0, f'(0)$不存在，$g'(0)=0$，而这时

$$F(x)=f[g(x)]=f(x^2)=x^2$$

在 $x=0$ 点可导.

2° $f(x)=|x|, g(x)=x$

$g(0)=0, f'(0)$不存在，$g'(0)=1$，而这时

$$F(x)=f[g(x)]=|x|$$

在 $x=0$ 点不可导.

3.14 若 $f(x)$在点 $x=g(x_0)$不可导，$g(x)$于 $x_0$ 也不可导，这时函数 $F(x)=f[g(x)]$在 $x_0$ 点的可导性不确定.

例　1°　$f(x)=2x+|x|,g(x)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|$

$g(0)=0,f'(0)$及 $g'(0)$均不存在，而这时

$$F(x)=f[g(x)]=2(\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|)+|\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x||=-x$$

在 $x=0$ 点可导.

2°　$f(x)=g(x)=|x|$

$g(0)=0,f'(0),g'(0)$均不存在，这时

$$F(x)=f[g(x)]=|x|$$

仍在 $x=0$ 点不可导.

3.15　若 $f(x)$在有限区间$(a,b)$上可微，并且 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，但不一定有 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=\infty$.

例　$f(x)=\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x},x\in(0,\frac{\pi}{2})$

$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\infty$，但 $f'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$，

取 $x_n=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}(k=1,2,\cdots)$，有 $f'(x_n)=0$，

∴　$\lim\limits_{n\to\infty}f'(x_n)=0$，于是 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\infty$不成立.

3.16　若 $f(x)$在有限区间$(a,b)$上可微 并且 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)=\infty$，但不一定有 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$.

例　$f(x)=\sqrt[3]{x},x\in(0,b),b>0$

$f(x)$在$(0,b)$上可微，且 $f'(x)=\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$，

$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=+\infty$，但 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt[3]{x}=0$.

3.17　若 $f(x)$在$(x_0,+\infty)$上可微，且有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，但 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\infty$不一定存在.

例　$f(x)=\dfrac{\sin x^2}{x}, x\in(0,+\infty)$

$f(x)$在$(0,+\infty)$上可微，且$f'(x)=2\cos x^2-\dfrac{\sin x^2}{x^2}$，

$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，但$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$不存在.

3.18　若有界函数$f(x)$在$(x_0,+\infty)$上可微，且$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$存在，但$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$不一定存在.

例　$f(x)=\cos(\ln x)$

它在$(0,+\infty)$上有界且可微，$f'(x)=-\dfrac{\sin(\ln x)}{x}$

且$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$，但$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$不存在.

3.19　定义在无限区间I上的函数$f(x)$，在I上无界，但$f'(x)$在I上不一定无界.

例　$f(x)=\ln x$

它在$(1,+\infty)$上无界，但$f'(x)=\dfrac{1}{x}$在$(1,+\infty)$上是有界的.

3.20　若$f(x)>g(x)$，但不一定有$f'(x)>g'(x)$.

例　$f(x)=x^2+1, g(x)=x^2$

于是$f(x)>g(x)$，但$f'(x)=2x, g'(x)=2x$，即

$f'(x)=g'(x)$.

3.21　若$f(x)$是可微函数，并且$f'(x)$在$[a,+\infty)$上有界，则$f(x)$在$[a,+\infty)$上一致连续. 但反之不真.

例　$f(x)=\sqrt{x}, x\in[0,+\infty)$

易知$f(x)$在$[0,+\infty)$上一致连续，但$f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$在

$[0,+\infty)$上无界.

3.22　单调函数的导数未必单调.

例　$f(x)=x+\sin x, x\in(0,+\infty)$

$\because$ $f'(x)=1+\cos x\geqslant 0$, $\therefore$ $f(x)$在$(0,+\infty)$上单调增，又

$\because$ $f'(\frac{\pi}{2})=1, f'(\pi)=0, f'(\frac{3\pi}{2})=1$

$\therefore$ $f'(x)=1+\cos x$，在$(0,+\infty)$上并非单调.

3.23 若函数$f(x)$在$x_0$点可导，则曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$存在切线. 但若$f(x)$在$x_0$点不可导，曲线$y=f(x)$在点$(x_0,f(x_0))$处也可能存在切线.

例 $f(x)=\sqrt[3]{x}$

它在$x=0$点不可导，但曲线$y=\sqrt[3]{x}$在$(0,0)$处存在切线，即$y$轴.

3.24 设函数$f(x)$在$x=0$可导，$f(0)=0$，但不一定有$f'(0)=0$.

例 $f(x)=x$

$f(x)$在$x=0$处可导，且$f(0)=0$，但$f'(0)=1$.

3.25 设$f(x)$在$x=0$处可导，$f'(0)=0$，但不一定有$f(0)=0$.

例 $f(x)=-1$，则$f'(0)=0$，但$f(0)<0$.

3.26 $f(x)$在$x_0$点连续，但在$x_0$点既无右导数又无左导数.

例 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

$\because$ $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$,

$\therefore$ $f(x)$在$x_0=0$点连续，但

$$\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\sin\frac{1}{\Delta x},$$

不论$\Delta x$从右边趋于0，还是从左边趋于0，此极限均不存在，

即 $f(x)$在 $x_0=0$ 点既无右导数又无左导数.

3.27　函数 $f(x)$有有限极限 $\lim\limits_{x\to a}f'(x)$,但 $f(x)$没有单侧导数 $f'_+(a)$,$f'_-(a)$.

例　$f(x)=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}, & x\neq 0\\ 0, & x=1\end{cases}$

当 $x\neq 1$ 时,$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$,于是 $\lim\limits_{x\to 1}f'(x)=\dfrac{1}{2}$,但

$$f'_+(1)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\operatorname{arctg}\dfrac{1+\Delta x+1}{1-\Delta x+1}}{\Delta x}=+\infty,$$

$$f'_-(1)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{\operatorname{arctg}\dfrac{1+\Delta x+1}{1-\Delta x+1}}{\Delta x}=-\infty,$$

$f'_+(1)$,$f'_-(1)$均不存在.

3.28　若函数 $f(x)$可导,则

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]=f'(x),n=1,2,\cdots,$$

但反之不真.

例　$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数}\\ 0, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$

当 $x$ 为有理数时,$x+\dfrac{1}{n}$仍为有理数,

所以

$$\lim_{n\to\infty}n\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]=\lim_{n\to\infty}n(1-1)=0,$$

但 $f(x)$在有理点不连续，当然不可导.

3.29　函数 $f(x)$的导数 $f'(x)$有限，但 $f'(x)$在一个闭区间上却无界.

例　$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

则 $f'(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

但 $f'(x)$在$[-1,1]$上无界.

3.30　罗尔定理：若 $f(x)$满足：

(1)在闭区间$[a,b]$上连续；

(2)在开区间$(a,b)$内可导；

(3)$f(a)=f(b)$；

则在开区间$(a,b)$内至少存在一点 $\xi$，使得

$$f'(\xi)=0$$

此定理中的三个条件是缺一不可的.

1°$f(x)$不满足条件(1).

例　$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$

它在$(0,1)$内可导，且 $f(0)=f(1)=1$，但 $f(x)$在 $x=0$ 点不连续，即 $f(x)$在$[0,1]$上不连续，显然在$(0,1)$内不存在 $\xi$，使得 $f'(\xi)=0$

2°$f(x)$不满足条件(2).

例　$f(x)=|x|, x\in[-1,1]$

$f(x)$在$[-1,1]$上连续，$f(-1)=f(1)=1$，但

$f(x)$在$(-1,1)$上不可导，结果导致不存在$\xi\in(-1,1)$，使得$f'(\xi)=0$.

3°$f(x)$不满足条件(3).

例　$f(x)=\ln x, x\in[1,2]$

$f(x)$在$[1,2]$上连续，在$(1,2)$内可导，但$f(1)\neq f(2)$，结果导致不存在$\xi\in(1,2)$，使得$f'(\xi)=0$.

4°此定理中的零点不唯一.

例　$f(x)=\cos x, x\in[0,3\pi]$

易验证$f(x)$在$[0,3\pi]$上满足定理的条件，在$[0,3\pi]$上存在$\pi,2\pi$，均使得$f'(\pi)=f'(2\pi)=0$.

3.31　拉格朗日中值定理：若$f(x)$满足下列条件：

1°在闭区间$[a,b]$上连续；

2°在开区间$(a,b)$内可导；

则在开区间$(a,b)$内至少存在一点$\xi$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

或　$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

此定理的条件是缺一不可的.

1°$f(x)$不满足第一条.

例　$f(x)=\frac{1}{x}, x\in(0,1)$

$f(x)$在$(0,1)$内可导，但$f(x)$在$x=0$点不连续，即$f(x)$在$[0,1]$上不连续，显然不存在$\xi\in(0,1)$，使得

$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

2°$f(x)$不满足第二条.

例　$f(x)=|x|, x\in[-1,2]$

$f(x)$在$[-1,2]$上连续，但在$(-1,2)$内$x=0$处不可导，显然

不存在 $\xi\in(-1,2)$，使得

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

3.32　若 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，开区间 $(a,b)$ 内可导，则对于 $(a,b)$ 内任意两点 $x_1,x_2$ 都有 $x_1$ 与 $x_2$ 之间的 $\xi$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\xi\in(x_1,x_2)$$

但若 $f(x)$ 于开区间内有连续的导数 $f'(x)$，对于 $(a,b)$ 内任意一点 $\xi$，不一定有两点 $x_1,x_2$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\xi\in(x_1,x_2)$$

例　$f(x)=x^3,x\in[-1,1]$

此函数对于 $\xi=0$ 找不到所需的 $x_1,x_2$，使得

$$f'(\xi)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1},\xi\in(x_1,x_2)$$

事实上，$f'(\xi)=3\xi^2=0$，而当 $x_1<0<x_2$ 时，

$$\begin{aligned}\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}&=\frac{x_2^3-x_1^3}{x_2-x_1}\\&=x_2^2+x_1x_2+x_1^2\\&=x_2^2+x_1^2-|x_1|\cdot|x_2|\\&>x_2^2+x_1^2-2|x_1|\cdot|x_2|\\&=(|x_1|-|x_2|)^2>0\end{aligned}$$

即

$$f'(0)\neq\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

3.33　柯西中值定理：若 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 内可导，$g'(x)$ 在 $(a,b)$ 内每一点处均不为零，则至少存

在一点 $\xi\in(a,b)$，使得：

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \quad (*)$$

1°若 $f(x)$，$g(x)$其中之一在$[a,b]$上不连续，则结论不一定成立.

例 $f(x)=\begin{cases}x, x\neq 0\\ 2, x=0\end{cases}$，$g(x)=x$

$f(x)$在$[0,1]$上 $x=0$ 点不连续，$f(x)$，$g(x)$均在$(0,1)$内可导，$g'(x)$在$(0,1)$内每一点处均不为零，导致不存在 $\xi\in(0,1)$，使得

$$\frac{f(1)-f(0)}{g(1)-g(0)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

即 $f'(\xi)=-1$.

2°若 $f(x)$，$g(x)$其中之一在$(a,b)$内不可导，则结论不一定成立.

例 $f(x)=|x|$，$g(x)=x$

它们均在$[-1,1]$上连续，且 $g'(x)$在$(-1,1)$内每一点均不为零，$f(x)$在$(-1,1)$内 $x=0$ 处不可导，显然不存在 $\xi\in(-1,1)$，使得$(*)$式成立.

3°若存在一点 $x_0\in(a,b)$，使得 $g'(x_0)=0$，则结论不一定成立.

例 $f(x)=x^2$，$g(x)=x^3$，$x\in[-1,1]$

它们在$[-1,1]$上虽有连续的导数，但当 $x=0$ 时，$g'(0)=0$ 这时不存在 $\xi\in(-1,1)$，使得$(*)$式成立，事实上，$\frac{f(1)-f(-1)}{g(1)-g(-1)}=0$，而 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{2\xi}{3\xi^2}\neq 0$，$\xi\in(-1,1)$，$\xi\neq 0$.

3.34 罗比达法则失效的极限.

例　1° $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$

此极限显然为“$\frac{\infty}{\infty}$”型不定式，但不能用罗比达法则求，因为若设 $f(x)=e^x-e^{-x}$，$g(x)=e^x+e^{-x}$，，极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)}$ 不存在，而

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}=1.$$

2° $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$

此极限虽然为“$\frac{0}{0}$”型不定式，但如果用罗比达法则将得出错误的结果：

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to0}\frac{2x\sin\frac{1}{x}+x^2\cos\frac{1}{x}\cdot\frac{-1}{x^2}}{\cos x},$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}}{\cos x}$ 不存在，从而 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}$ 不存在，而

$$\lim_{x\to0}\frac{x^2\sin\frac{1}{x}}{\sin x}=\lim_{x\to0}x\cdot\frac{1}{\frac{\sin x}{x}}\cdot\sin\frac{1}{x}=0.$$

3.35　若对于任意 $x\in(a,b)$，有 $f'(x)>0$，则函数 $f(x)$ 在 $(a,b)$ 内严格增加. 但反之不真.

例　$f(x)=x^3$，$x\in[-1,1]$

$f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上严格增加，但存在一点 $x=0$，使得

$f'(0)=0$,即 $f'(x)>0$ 不恒成立.

3.36　导数于某点大于零的可微函数,但在该点的任何邻域内都不是单调的.

例　$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases}1+4x\sin\dfrac{1}{x}-2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 点,$f'(0)=1>0$,但在原点的任何邻域内 $f'(x)$兼取正值和负值.

3.37　设对于所有的 $x$,有 $f'(x)>g'(x)$,并且 $f(a)=f(b)$,则当 $x>a$ 时,有 $f(x)>g(x)$,而当 $x<a$ 时,$f(x)<g(x)$.但如果没有 $f(a)=f(b)$的假设,结论不一定成立.

例　$f(x)=e^x, g(x)=0$

注意:对于 $g(x)$为常数,$f(x)$为以 $g(x)$为渐近线的单调函数都可取作反例.

3.38　若函数 $f(x)$在$(a,+\infty)$内可导,并且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=A$,则 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$.但反之不真.

例　$f(x)=\sin x, x\in(a,+\infty)$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}=0,$$

但

$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x$ 不存在.

3.39　函数 $f(x)$的极值点必是稳定点.但反之不真.

例　$f(x)=x^3, x(-\infty,+\infty)$

$f'(0)=0$,即 $x=0$ 是 $f(x)$的稳定点,但∵　$x^3$ 是单调上

升的，∴　$x=0$ 并不是它的极值点.

3.40　不可导的点可能为极值点.

例　$f(x)=|x|,x\in(-\infty,+\infty)$

$f(x)$在 $x=0$ 点不可导，但 $x=0$ 为 $f(x)$的极小值点.

3.41　若函数 $f(x)$在 $x_0$ 点有极大值，但在此点的邻域内不一定有 $f(x)$在 $x_0$ 点的左侧上升，右侧下降.

例　$f(x)=\begin{cases}2-x^2(2+\sin\dfrac{1}{x}),x\neq 0\\ 2,\qquad\qquad\qquad x=0\end{cases}$

则对于 $x\in(-\delta,\delta)$且 $x\neq 0$，$f(x)-f(0)=-x^2(2+\sin\dfrac{1}{x})<0$，即 $f(x)<f(0)$，所以 $f(x)$在 $x=0$ 点取得极大值 2，而

$f'(x)=\cos\dfrac{1}{x}-2x(2+\sin\dfrac{1}{x}),x\neq 0$

在 $x=0$ 点的任意小的邻域内都时正时负，故在 $x=0$ 的左右两侧的任意邻域内 $f(x)$都是振荡的.

3.42　设 $f(x)$在 $x_0$ 点的某邻域内可导，且 $f'(x_0)=0$，若 $f''(x_0)>0$，则 $f(x)$在 $x_0$ 点取得极小值. 但反之不真.

例　$f(x)=x^4$

$f'(x)=4x^3$，令 $f'(x)=0$，得稳定点 $x=0$，

若 $x<0$，则 $f'(x)<0$，

若 $x>0$，则 $f'(x)>0$，

所以 $f(x)$在 $x=0$ 点取得极小值，而

$f''(x)=12x^2$，

当 $x=0$ 时，$f''(0)=0$.

3.43　若 $f(x)$在 $(a,b)$上二阶可导，$(x_0,f(x_0))$为 $f(x)$的拐点，则 $f''(x_0)=0$. 但反之不真.

例　$f(x)=x^4$

$f'(x)=4x^3, f''(x)=12x^2, f''(0)=0$

但(0,0)并不是 $f(x)$的拐点.

3.44　若$(x_0,f(x_0))$为 $f(x)$的拐点,但不一定有 $f''(x_0)=0$.

例　$f(x)=\begin{cases}\ln x, x\geqslant 1\\ -\ln x, 0<x<1\end{cases}$

当 $x\geqslant 1$ 时,$f'(x)=\frac{1}{x}, f''(x)=-\frac{1}{x^2}<0$,

当 $x<1$ 时,$f'(x)=-\frac{1}{x}, f''(x)=\frac{1}{x^2}>0$,

因此,曲线 $f(x)$在(0,1)上是凹的,在$(1,+\infty)$上是凸的,拐点为(1,0),但不存在一点 $x_0$,使得 $f''(x_0)=0$.

3.45　$f(x)$在拐点处不一定有切线.

例　$f(x)=\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}$

$$f'(x)=\frac{3x^2-2x-1}{3\sqrt[3]{x^3-x^2-x+1}}$$

$$f''(x)=\frac{-8}{9}\cdot\frac{1}{(x-1)^{\frac{4}{3}}(x+1)^{\frac{5}{3}}}$$

$f(x)$的拐点为 $x=-1$,但 $f'(-1)$不存在.

3.46　就上升函数来说,若 $f'(x)>0$,则 $f(x)$一定严格单调上升;但若 $f'(x)\geqslant 0$,则 $f(x)$单调上升,也可能严格单调上升.

例　$f(x)=x+\sin x, x\in(-\infty,+\infty)$

$f'(x)=1+\cos x\geqslant 0, x\in(-\infty,+\infty)$

当 $x=2k\pi-\frac{\pi}{2}$时,$f'(x)=0$,但 $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上是严格单调上升的.

3.47　函数 $f(x)$的导数存在并且有界，但导数在一个闭区间上却没有极值.

例　$f(x)=\begin{cases} x^4 e^{-\frac{1}{4}x^2}\sin\dfrac{8}{x^3}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{4}x^2}\left[(4x^3-\dfrac{1}{2}x^5)\sin\dfrac{8}{x^3}-24\cos\dfrac{8}{x^3}\right], & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

在原点的每个邻域内，导数兼有任意接近 24 和 $-24$ 的值，另一方面，对于 $0<h=|x|\leqslant 1$，有

$$0<e^{-\frac{1}{4}x^2}<1-\frac{1}{4}h^2e^{-\frac{1}{4}h^2}<1-\frac{3}{16}h^2$$

和 $|(4x^3-\frac{1}{2}x^5)\sin\frac{8}{x^3}-24\cos\frac{8}{x^3}|\leqslant 24+\frac{9}{2}h^3$，

$\therefore$　$0<h\leqslant 1$，这就意味着：

$$|f'(x)|<(1-\frac{3}{16}h^2)(24+\frac{9}{2}h^3)<24-\frac{9}{2}h^2(1-h)\leqslant 24$$

从而，在闭区间$[-1,1]$上，导函数的值域以 24 为上确界，以 $-24$ 为下确界，但这两个数却不能取作 $f'(x)$的值.

3.48　函数 $f(x)$在某点处有直到 n 阶的导数，但无 n+1 阶导数.

例　$f(x)=\begin{cases} x^{2n}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$　　n 为自然数

由莱布尼兹公式，当 $x\neq 0$ 时，得

$$f^{(m)}(x)=(x^{2n}\sin\frac{1}{x})^{(m)}$$

$$=\sum_{i=0}^{m}C_m^i(x^{2n})^{(m-i)}(\sin\frac{1}{x})^{(i)}$$

$$(\sin\frac{1}{x})^{(i)}=\sum_{k=1}^{i-1}\left[a_k x^{-(i+k)}\sin(\frac{1}{x}+\frac{k\pi}{2})\right]+$$

$$(-\frac{1}{x^2})^i\sin(\frac{1}{x}+\frac{i\pi}{2})\quad(x\neq 0)$$

其中 $a_k$ 为常数，此式可用数学归纳法证明之，因此，有

$$f^{(m)}(x)=\sum_{i=0}^{m}C_m^i\cdot\frac{(2n)!}{(2n-m+i)!}x^{2n-m+i}\cdot$$

$$\left[\sum_{k=1}^{i-1}a_k x^{-(i+k)}\cdot\sin(\frac{1}{x}+\frac{k\pi}{2})+\right.$$

$$\left.(-\frac{1}{x^2})^i\sin(\frac{1}{x}+\frac{i\pi}{2})\right]\quad(x\neq 0)$$

于是

$$f^{(m)}(x)=(-1)^m x^{2(n-m)}\sin(\frac{1}{x}+\frac{m\pi}{2})+$$

$$O(|x|^{2(n-m)+1})\cdot(x\to 0)(m=1,2,\cdots,n)\quad(*)$$

由于

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}x^{2n-1}\sin\frac{1}{x}$$

$$=0,$$

因此由（*）式得

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[-x^{2n-3}\sin(\frac{1}{x}+\frac{\pi}{2})+O(|x|^{2n-2})\right]=0$$

一直推下去得

$$f^{(n)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n-1)}(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[(-1)^{n-1}x\sin(\frac{1}{x}+\frac{(n-1)\pi}{2})+\right.$$

$$O(|x|^2)\Big]=0$$

但

$$f^{(n+1)}(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f^{(n)}(x)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\left[\frac{(-1)^n}{x}\sin\left(\frac{1}{x}+\frac{n\pi}{2}\right)+O(1)\right]$$

在 $x=0$ 附近，$\frac{(-1)^n}{x}\sin\left(\frac{1}{x}+\frac{n\pi}{2}\right)$ 无界并且振荡，故

$$\lim_{x\to 0}\left[\frac{(-1)^n}{x}\sin\left(\frac{1}{x}+\frac{n\pi}{2}\right)+O(1)\right]$$

不存在，因而 $f^{(n+1)}(0)$ 不存在.

3.49　如果 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的某邻域内存在 n−1 阶连续导数，且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在，则

$$f^{(n)}(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta^n f(x_0)}{(\Delta x)^n}$$

其中 $\Delta^n f(x_0)=\Delta(\Delta^{n-1}f(x))$，$\Delta f(x)=f(x+\Delta x)-f(x)$. 但反之不真，即如果

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta^n f(x_0)}{(\Delta x)^n}$$

存在，不一定有 $f^{(n)}(x_0)$ 存在.

例　$f(x)=\begin{cases}x^3\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases}3x^2\sin\dfrac{1}{x}-x\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 时，二阶导数不存在，这是因为当 $\Delta x\to 0$ 时，

$$\frac{f'(\Delta x)-f'(0)}{\Delta x}=3\cdot\Delta x\cdot\sin\frac{1}{\Delta x}-\cos\frac{1}{\Delta x}$$

的极限不存在，但是

$$\frac{\Delta^2 f(0)}{(\Delta x)^2}=\frac{f(2\cdot\Delta x)-2f(\Delta x)+f(0)}{(\Delta x)^2}$$

$$=8\cdot\Delta x\cdot\sin\frac{1}{2\cdot\Delta x}-2\cdot\Delta x\cdot\sin\frac{1}{\Delta x}$$

当 $\Delta x\to 0$ 时以零为极限.

定义　设 $f(x)$ 是定义在 $[a,b]$ 上的函数，$x\in(a,b)$，对于充分小的 $h>0$，差

$$\Delta_h f(x)=f(x+h)-f(x-h)$$

有意义，如果有穷的极限

$$f^{[1]}(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{\Delta_h f(x)}{2h}$$

存在，则称它为 $f(x)$ 在点 $x$ 处的广义(对称)导数.

3.50　若函数 $f(x)$ 在 $x$ 处是可微的，则 $f^{[1]}(x)$ 必定存在且与它在这一点的导数 $f'(x)$ 相等. 但如果函数在一点不可导，则在这点处的广义导数也可能存在.

例　$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

在 $x=0$ 处是不可导的，但 $f^{[1]}(0)=0$.

为了引进二阶广义导数，考虑差

$$\Delta_h^2 f(x)=\Delta_h\Delta_h f(x)=\Delta_h f(x+h)-\Delta_h f(x-h)$$

$$=f(x+2h)-2f(x)+f(x-2h)$$

如果极限

$$f^{[2]}(x)=\lim_{h\to 0^+}\frac{\Delta_h^2 f(x)}{4h^2}$$

存在(为有限实数),则它称为 $f(x)$在 $x$ 处的广义二阶导数.

3.51 当函数的二阶导数存在时,广义二阶导数也存在且与它相等.反之,广义二阶导数存在,并不能说明二阶导数存在.

例 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

在 $x=0$ 处,$f(x)$的二阶导数不存在,但 $f^{[2]}(0)=0$.

定义 如果在某邻域 $|x-x_0|<\delta$ 内,函数增量 $\Delta f(x_0)=f(x)-f(x_0)$的符号与自变量的增量 $\Delta x=x-x_0$ 的符号相同,则称 $f(x)$在 $x_0$ 点增大.

3.52 若函数 $f(x)$于某点增大,但在含这点的任何邻域内并非增大.

例 $f(x)=\begin{cases}x+x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases}1+2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

∴ $f(x)$在 $x=0$ 点增大.又当 $x\neq 0$ 时,

$$f'(x)=2\sin\frac{1}{x}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x},$$

$$f'\left(\frac{1}{2n\pi}\right)=-4n\pi\begin{cases}<0, & n\text{ 为正整数}\\ >0, & n\text{ 为负整数}\end{cases}$$

而 $f'\left(\frac{1}{2n\pi}\right)=0$.

故 $f(x)$在点 $x_n=\frac{1}{2n\pi}(n=1,2,\cdots)$都取得极大值. 由于

$x_n=\frac{1}{2n\pi}\to 0(n\to\infty)$，故 $f(x)$在任何邻域内不是增大的.

定义　若 $f'(x)=\infty$，则称 $f(x)$是无穷可微函数.

3.53　处处可导(包括无穷可导)的不连续函数.

例　$f(x)=\operatorname{sgn}x$

则 $f'(x)=\begin{cases}0, & x\neq 0\\ +\infty, & x=0\end{cases}$

但 $f(x)$在 $x=0$ 点不连续.

**3.54　自变量为正数时函数值取正数，自变量为负数时函数值恒等于零的无穷可导函数.**

例　$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$

**它是无穷可导的，在 $x=0$ 点，它的各阶导数都是零.**

**3.55　在(0,1)内取正值，而在(0;1)处恒等于零的无穷可导函数.**

例　$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2(1-x)^2}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

# 第四章　一元函数的积分学

本章围绕原函数的概念，函数的可积性与有界性、连续性的关系，换元积分公式，牛顿—莱布尼兹公式，积分中值定理等举出相关的反例.

4.1　函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，但不一定存在原函数.

例　$f(x)=\begin{cases}0, 0\leqslant x\leqslant 1\\ 1, 1<x\leqslant 2\end{cases}$

此函数只在 $x=1$ 点间断，其它点均连续，因此 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上可积，但在 $[0,2]$ 上不存在原函数.

注意：每个含有第一类间断点的函数都没有原函数.

4.2　函数在闭区间上有原函数，但仍不可积.

例　$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, x\neq 0\\ 0\qquad\quad , x=0\end{cases}$

此函数在闭区间 $[a,b]$ 上每一点 $x$ 处都有有限导数 $f'(x)$，因此，函数 $f'(x)$ 有原函数，但由于 $f'(x)$ 无界，所以 $f'(x)$ 在 $[a,b]$ 上不可积.

4.3　在任何区间上都没有原函数的可积函数.

例　在例 2.28 中，取 $I=Q\cap[0,1]$，所得的函数于 $[0,1]$ 上单调，因而是可积的，但由于其跳跃间断点的集合是稠密集，因此函数在 $[0,1]$ 的任何子区间上都没有原函数.

4.4　任意可积函数都有界，但反之不真.

例　$D(x)=\begin{cases}1, x\text{ 为有理数}\\0, x\text{ 为无理数.}\end{cases}$

此函数在[0,1]上有界，但并不可积.

4.5　若 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，则 $f(x)$在$[a,b]$上可积. 但反之不真.

例　$f(x)=\begin{cases}1, 0\leqslant x\leqslant 1\\2, 1<x\leqslant 2\end{cases}$

此函数在[0,2]上可积，但 $f(x)$在 $x=1$ 处间断，即 $f(x)$在闭区间[0,2]上不连续.

注意：这样的例子很多，因为 $f(x)$在$[a,b]$上，如果有有限个间断点，且有界，则 $f(x)$就是可积的；又闭区间上的单调函数，若有可数个间断点，它仍是可积的.

例　$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, \dfrac{1}{n+1}<x\leqslant\dfrac{1}{n}\\0, \quad x=0\end{cases}$

此函数在[0,1]上单调增，函数在 $x=\frac{1}{2},\frac{1}{3},\cdots$处均不连续，但 $f(x)$仍在[0,1]上可积.

4.6　开区间$(a,b)$内连续的函数不一定可积.

例　$f(x)=\frac{1}{x^2}, x\in(0,1)$

此函数在(0,1)内连续，但不可积，事实上，

$$\int_\delta^{1-\delta} f(x)dx=\int_\delta^{1-\delta}\frac{1}{x^2}dx=-\frac{1}{x}\Big|_\delta^{1-\delta}$$

$$=-\frac{1}{1-\delta}+\frac{1}{\delta},\quad (0<\delta<\frac{1}{2})$$

而　$\lim\limits_{\delta\to 0^+}(-\frac{1}{1-\delta}+\frac{1}{\delta})=+\infty.$

4.7　若函数 $f(x)$在$[a,b]$上可积，则$|f(x)|$在$[a,b]$上

也可积. 但反之不真.

例 $f(x)=\begin{cases}1, & x\text{ 为有理数}\\ -1, & x\text{ 为无理数}\end{cases}$

$|f(x)|=1$ 在$[a,b]$上连续，因而$|f(x)|$在$[a,b]$上可积，但$f(x)$在任意区间上不可积.

4.8 $f(x)$，$g(x)$可积，但$f[g(x)]$不一定可积.

例 $f(x)=\begin{cases}1, x\neq 0\\ 0, x=0,\end{cases}$

$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, x=\dfrac{m}{n}, m,n\text{ 是互素整数}(n\geqslant 1)\\ 0, x\text{ 为无理数}\end{cases}$

它们在任何有穷区间上均可积，但

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, x\text{ 为有理数}\\ 0, x\text{ 为无理数}\end{cases}$$

在任何区间上都不可积.

4.9 如果在闭区间$[a,b]$上有$f(x)\geqslant 0$，则

$\int_a^b f(x)dx\geqslant 0$.

但反之不真.

例 $f(x)=|x-\dfrac{\pi}{2}|\cos x, x\in[0,2\pi]$

$$\int_0^{2\pi}|x-\frac{\pi}{2}|\cos x dx$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\frac{\pi}{2}-x)\cos x dx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{2\pi}(x-\frac{\pi}{2})\cos x dx=2$$

但$|x-\dfrac{\pi}{2}|\cos x$在$[0,2\pi]$上的值不总是大于等于零.

4.10 如果$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，并且

$\int_a^b f(x)dx=0$，但在$[a,b]$上不一定有$f(x)\equiv 0$.

例 $\int_0^{\pi}\cos x dx=0$

但在$[0,\pi]$上,$\cos x\neq 0$.

4.11 设函数 $f(x)$在闭区间$[a,b]$上可积,且

$F(x)=C+\int_a^x f(\xi)d\xi$ 为 $f(x)$的不定积分,则函数 $F(x)$连续,并且在 $f(x)$连续的一切点处有 $F'(x)=f(x)$. 但在 $f(x)$不连续点处 $F(x)$的导数可能存在也可能不存在.

例 $f(x)=\begin{cases}1, x=\dfrac{1}{n} & n=1,2,\cdots\\ 0, x\neq\dfrac{1}{n}\end{cases}$

可以证明 $f(x)$在$[0,1]$上可积,而且显然有

$$\int_0^x f(t)dt=0 \quad (0\leqslant x\leqslant 1)$$

然而,在 $x=\dfrac{1}{n}$处,$F(x)=C$ 的导函数 $F'(x)=0$ 是存在的.

但函数 $f(x)=\operatorname{sgn}x$,在$[-1,1]$上是可积的,且

$$\int_0^x f(x)dx=|x|$$

然而在点 $x=0$ 处,$F(x)=|x|+C$ 的导函数 $F'(x)$不存在.

4.12 若 $f(x),g(x)$在$[a,b]$上可积. 则 $f(x)+g(x)$在$[a,b]$上可积. 但反之不真.

例 $f(x)=\begin{cases}1, x\text{ 为有理数}\\ 0, x\text{ 为无理数},\end{cases}$

$g(x)=\begin{cases}-1, x\text{ 为有理数}\\ 0, \quad x\text{ 为无理数}\end{cases}$

$f(x)+g(x)=0$ 在$[0,1]$上可积,但 $f(x),g(x)$在$[0,1]$上均不可积.

4.13 设 $f(x)$在$[a,b]$上可积，且 $f(x)\geqslant m>0, x\in[a,b]$，则$\frac{1}{f(x)}$在$[a,b]$上也可积. 但若将条件 $f(x)\geqslant m>0$ 改为 $f(x)>0$，结论不一定成立.

例 $f(x)=\begin{cases}x, x\in(0,1]\\ 1, x=0\end{cases}$

则 $f(x)$在$[0,1]$上可积，且对任意 $x\in[0,1]$，$f(x)>0$

但 $\frac{1}{f(x)}=\begin{cases}\frac{1}{x}, x\in(0,1]\\ 1 \quad x=0\end{cases}$

在$[0,1]$上不可积.（$\because \frac{1}{f(x)}$在其上无界）

4.14 积分第一中值定理：设 $f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上可积，且 $m\leqslant f(x)\leqslant m, x\in(a,b)$，$g(x)$在$[a,b]$上不变号，则存在 $\mu\in[m,M]$使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx=\mu\int_a^b g(x)dx$$

定理中“$g(x)$在$[a,b]$上不变号”这个条件是重要的，若去掉此条件，结论不一定成立.

例 $f(x)=x, g(x)=\cos x$

它们均在$[0,\pi]$上可积，且 $0\leqslant f(x)\leqslant\pi$，$g(x)$在$[0,\pi]$上可正可负，而

$$\int_0^{\pi} x\cos x dx=-2,$$

$$\int_0^{\pi}\cos x dx=0,$$

可见不存在 $\mu\in[0,\pi]$，使得

$$\int_0^{\pi} x\cos x dx=\mu\int_0^{\pi}\cos x dx.$$

4.15　牛顿——莱布尼兹公式：若 $f(x)$在$[a,b]$上连续，$F(x)$在$[a,b]$上可导，且 $F'(x)=f(x)$，$x\in[a,b]$，则

$$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a).$$

1°若 $f(x)$在$[a,b]$上不连续，则结论不一定成立.

例　$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}=-\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=-2$

这种计算过程是错误的，因为$\frac{1}{x^2}$在$[-1,1]$上不连续，在$[-1,1]$上无界，$\frac{1}{x^2}$在$[-1,1]$上根本不可积.

2°若 $F'(x)\neq f(x)$，则结论不一定成立.

例　$\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos 2x}$

$$\because\int\frac{dx}{2+\cos 2x}=\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{x}}=F(x)$$

$$\therefore\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos 2x}=F(\pi)-F(0)=0$$

这种计算过程是错误的，因为 $F(x)$不是$\frac{1}{2+\cos 2x}$在$[0,2\pi]$上的原函数.

积分　$\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos 2x}=\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{\operatorname{tg}x}{\sqrt{x}}\Big|_0^{\pi}$

于 $x=\frac{\pi}{2}$处产生广义性，为了避免出现广义积分可按下列方法计算：

$$\int_0^{\pi}\frac{dx}{2+\cos 2x}=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\frac{du}{2+\cos u}=\int_0^{\pi}\frac{du}{2+\cos u}$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{du}{2+\cos u}+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{du}{2+\cos u}$$

对后一积分作变换 $u=\pi-t$，则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{du}{2+\cos u}=\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{-dt}{2+\cos(\pi-t)}=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{2-\cos t}$$

因此，$$\int_{0}^{\pi}\frac{dx}{2+\cos 2x}=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{2+\cos x}+\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{2-\cos x}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\left[\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)+\operatorname{arctg}\left(\sqrt{x}\operatorname{tg}\frac{x}{2}\right)\right]\Bigg|_{0}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\left(\operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{3}}+\operatorname{arctg}\sqrt{3}\right)$$

$$=\frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

4.16　定积分的换元积分公式：如果函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且函数 $x=\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有连续导数，当 $\alpha\leqslant t\leqslant\beta$ 时，有 $a\leqslant\varphi(t)\leqslant b$，又 $\varphi(\alpha)=a$，$\varphi(\beta)=b$，则

$$\int_{a}^{b}f(x)dx=\int_{\alpha}^{\beta}f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt.$$

1°若函数 $x=\varphi(t)$ 不连续，则公式不一定成立.

例　$$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2+x+1}=\int_{-1}^{1}\frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2+\frac{3}{4}}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\operatorname{arctg}\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\Bigg|_{-1}^{1}$$

$$=\frac{2}{\sqrt{3}}\left[\operatorname{arctg}\sqrt{3}-\operatorname{arctg}\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\right]$$

$$=\frac{\pi}{\sqrt{3}}$$

但若令 $x=\frac{1}{t}$，则

$$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2+x+1}=\int_{-1}^{1}\frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t^2}+\frac{1}{t}+1}dt=-\int_{-1}^{1}\frac{dt}{1+t+t^2}$$

$$=-\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2+x+1}$$

$$\therefore\quad \int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2+x+1}=0$$

$\because x=\frac{1}{t}$在$[-1,1]$上不连续，从而导致了错误的结论.

2°若$=\varphi(t)$不单值，则公式不一定成立.

例　在$\int_{-1}^{1}dx=2$中，如果用新变量$t=x^2$去替换$x$，则会使积分上、下限都是1，从而得出积分值为0的结论，这当然是错误的，因为$x$通过t的表达式$x=\pm\sqrt{t}$不是单值函数.

4.17　设函数$f(x)$，$g(x)=\int_0^x f(t)dt$处处可导，但在一稠密集上，$g'(x)\neq f(x)$.

例　$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{n}, x=\frac{m}{n}, m,n\text{为互素整数}, n>0\\ 0,\quad x\text{为无理数}\end{cases}$

则　　$g(x)=\int_0^x f(t)dt\equiv 0$

∴对一切$x$，都有$g'(x)=0$，而$g'(x)=f(x)$当且仅当$x$是无理数.

4.18　$\int_a^b f(x)dg(x)$，$\int_b^c f(x)dg(x)$均存在，但

$\int_a^c f(x)dg(x)$不一定存在.

例　$f(x)=\begin{cases}0, 0\leqslant x<1\\ 1, 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$

$$g(x)=\begin{cases}0, 0\leqslant x\leqslant 1\\ 1, 1<x\leqslant 2\end{cases}$$

则$\int_0^1 f(x)dg(x)=0$，$\int_1^2 f(x)dg(x)=1$，

但由于 $f(x)$，$g(x)$在 $x=1$ 有共同的间断点，所以

$$\int_0^2 f(x)dg(x)$$

不存在.

4.19　可积但其原函数不能用初等函数表示的函数.

例　$e^{x^2}$，$e^{-x^2}$，$\sin x^2$，$\cos x^2$，$\frac{1}{\ln x}$，$\frac{e^x}{x}$，

$\frac{\sin x}{x}$，$\frac{\cos x}{x}$，$\sqrt{\sin x}$，$\sqrt{\cos x}$，$\sqrt{x^3+1}$，

$x^\alpha e^{-x}$（$\alpha$ 不是整数），

$\sqrt{1-k^2\sin^2 x}$，$\frac{1}{\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}$，

$\frac{1}{(1+k^2\sin^2 x)\sqrt{1-k^2\sin^2 x}}(0<k<1)$.

# 第五章　无穷级数

级数理论是数学分析的重要组成部分，它是研究函数的一个重要工具．在抽象理论与应用学科中级数都处于重要的地位．因为我们可以借助级数表示很多有用的非初等函数，反之又可将函数表示为级数，因此，可以借助级数来研究函数．根据所选反例，把本章分为以下几节：

§1　数项级数

§2　函数列的一致收敛性

§3　函数项级数

§4　幂级数与富里叶级数

## §1　数项级数

在本节中，主要围绕数项级数的性质，正项级数收敛的判别法，交错级数收敛判别法，绝对收敛与条件收敛举出相关的反例．

5．1　若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty}a_n=0$．但反之不真．

例　调和级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，但$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$却是发散的．

5. 2 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但反之不真.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$

此级数收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{(-1)^n}{n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$却发散.

5. 3 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ $(a_n\geqslant 0)$ 收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛. 但反之不真.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

此级数收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.

5. 4 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$却发散.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$

此级数收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.

5. 5 收敛级数的平方却是发散的.

例 上例的级数收敛，但它的平方$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\right)^2$是发散的. 事实上，若$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\right)^2$收敛. 则可设其积为$\sum C_n$.

即$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\right)^2=\sum_{n=1}^{\infty}C_n$

其中

$$C_n=\frac{1}{1}\cdot\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}+\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\cdot\frac{(-1)^n}{\sqrt{n-1}}+\cdots$$
$$+\frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}}\cdot\frac{(-1)^{n-k+2}}{\sqrt{n-k+2}}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\cdot\frac{1}{1}$$
$$=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{1\cdot\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{n-1}}+\cdots\right.$$
$$\left.+\frac{1}{\sqrt{k}\sqrt{n-k+1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}\cdot 1}\right)$$

由于括号中的每一项都大于$\frac{1}{n}$，故$|C_n|>1$，这与级数$\sum_{n=1}^{\infty}C_n$收敛矛盾．因此，$\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}\right)^2$是发散的．

5．6　两个级数发散，但它们的通项和的级数却是收敛的．

例　$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a \qquad (a>0)$

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a \qquad (a>0)$$

这两个级数显然都是发散的，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}[(-1)^n+(-1)^{n+1}]\,a=0$$

是收敛的．

5．7　若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则任意对此级数加上许多括号（不改变项的先后次序），所得的级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$仍收敛，且与$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$有相同的和．但若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，结论不真．

例　级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a$　　$(a>0)$

发散，但如果我们把它的每两项括在一起，所得的新级数 $(a-a)+(a-a)+\cdots$ 每项均为零，因此是收敛的，且其和为零.

5.8　收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 适合：$a_n\geqslant b_n$，n=1，2，…

例　$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}0$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-\frac{1}{n})$

显然 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，且 $a_n\geqslant b_n$，n=1，2，….

5.9　收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 适合：

$|a_n|\geqslant|b_n|$，n=1，2，….

例　$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，且 $|a_n|\geqslant|b_n|$，n=1，2，….

5.10　若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ (A) 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ (B) 均收敛，并且 $a_n\leqslant c_n\leqslant b_n$ (n=1，2，…)，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ (C) 也收敛. 但若级数 (A) 与 (B) 均发散，这时 (C) 的敛散性不定.

例　级数 $(-1)+(-1)+\cdots$　　(A)

$1+1+\cdots$　　(B)

它们都发散，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}C_n$ 当 $C_n=0$ $(-1\leqslant C_n\leqslant 1)$ 时收敛；当

$C_n=\frac{1}{2}$ $(-1\leqslant C_n\leqslant 1)$ 时发散.

5. 11 设已知两发散级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$及$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$的各项不为负数，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\max(a_n, b_n)$一定发散，但级数$\sum_{n=1}^{\infty}\min(a_n, b_n)$可能收敛，也可能发散.

例 $$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+(-1)^n}{2}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-(-1)^n}{2}$$

它们均发散，但$\sum_{n=1}^{\infty}\min(a_n, b_n)=0+0+\cdots$却收敛.

又例 $$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n},\ \sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$$

它们均发散，$\sum_{n=1}^{\infty}\min(a_n, b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}$也发散.

5. 12 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$对每个自然数p，满足：$\lim_{n\to\infty}(u_n+u_{n+1}+\cdots+u_{n+p})=0$，但该级数不一定收敛.

例 $$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$$

对每个自然数p，都有

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+p}\right)$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}+\cdots+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+p}=0$$

但$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}$发散.

5. 13　若$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\rho\ (a_n>0)$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\rho$. 但反之不真.

例　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3+\ (-1)^n}{2^{n+1}}$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{3+\ (-1)^n}}{2\cdot\sqrt[n]{2}}=\frac{1}{2},\ \text{但}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{3+\ (-1)^{n+1}}{2\ [3+\ (-1)^n]}=\begin{cases}\frac{1}{4},\ \text{n 为偶数}\\ 1,\ \text{n 为奇数}\end{cases}$$

故$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$不存在.

定理　（达朗贝尔判别法或检比法）对于正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$

如果$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\rho$，则 $\rho<1$ 时，级数收敛；$\rho>1$（包括 $\rho=+\infty$）时，级数发散.

5. 14　检比法失效的级数

（1）当 $\rho=1$ 时，

例　1°　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$

此时$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$. 检比法失效，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛.

2°　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

此时$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=1$. 检比法失效，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.

(2) 当 ρ 不存在时，

例 1° $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{(-1)^n-n}$

此时 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\begin{cases}2, & n\text{ 为偶数}\\ \frac{1}{8}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$

因此 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^{(-1)^n-n}$ 收敛.

$2^{\circ}\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-(-1)^n}$

同理 $\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 不存在，这时级数 $\sum_{n=1}^{\infty}2^{n-(-1)^n}$ 发散.

定理 （柯西判别法或检根法）对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，如果 $\overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\rho$，则当 $\rho<1$ 时，级数收敛；当 $\rho>1$ 时，级数发散.

5. 15 检根法失效的级数

(1) 当 $\rho=1$ 时，

例 发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 及收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 都不能用检根法得到判断.

(2) 当 ρ 不存在时，

例 1°收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5+(-1)^n}{2}\right)^{-n}$

$\because \overline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{2}$，$\underline{\lim_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=\frac{1}{3}$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$不存在.

2°发散级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5+(-1)^n}{2}\right)^n$

$\because \overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=3,\ \underline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{a_n}=2$

$\therefore \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}$不存在.

5. 16　检根法失效，但能用检根法判别的级数.

例　1°对于收敛级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{(-1)^n-n}$，检比法失效，但能用检根法判断.

2°对于发散级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}2^{n-(-1)^n}$，检比法失效，但能用检根法判断.

5. 17　设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$为正项级数，且$\frac{a_{n+1}}{a_n}<1$，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$不一定收敛.

例　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+1}<1$，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散.

5. 18　设$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$为正项级数，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但不一定存在$\varepsilon>0$，使得$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}}=c>0$.

例　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^n}$

此级数收敛，但对$\forall\ \epsilon>0$，都有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n^n}}{\frac{1}{n^{1+\epsilon}}}=\lim_{n\to\infty}n^{1+\epsilon-n}=0.$$

5.19 若$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，且$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=1$，但$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$不一定收敛.

例 级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}}{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{\sqrt{n}}{n\ (-1)^n}\right]=1$$

但级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}\right]$发散.

5.20 若$a_1\geqslant a_2\geqslant\cdots\geqslant a_n\geqslant\cdots\geqslant 0$，且级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty}na_n=0$. 但反之不真.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$

$\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{1}{n\ln n}=0$，但$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\ln n}$发散.

5.21 级数的项之间不满足交换律.

例 收敛级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}$

其和设为S，即$S=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$将其次序作如下交换，按级数中原有的正项与负项的顺序一项正两项负交替写出，即

$$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}-\frac{1}{12}+\cdots$$

假设它收敛. 则

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{4}+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)-\frac{1}{8}+\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{10}\right)-\frac{1}{12}+\cdots$$

$$=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\frac{1}{10}-\frac{1}{12}+\cdots$$

$$=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots\right)$$

$$=\frac{1}{2}S$$

显然交换后的级数既使收敛，它的和与原级数的和也未必相等.

定理　（莱布尼兹判别法）对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\varepsilon_n b_n$，其中 $|\varepsilon_n|=$

1，如查 $b_n>0$，$n=1, 2, \cdots$，并满足：

1°　$\varepsilon_n=(-1)^{n+1}$，$n=1, 2, \cdots$

2°　$b_{n+1}\leqslant b_n$，$n=1, 2, \cdots$

3°　$\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$，

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\varepsilon_n b_n$ 收敛.

5. 22　莱布尼兹判别法中的三个条件是缺一不可的.

例　1°设 $\varepsilon_n=1$，$b_n=\frac{1}{n}$，$n=1, 2, \cdots$

显然 $\sum_{n=1}^{\infty}\varepsilon_n b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散.

$$2°b_n=\begin{cases}\frac{1}{n}，\ n\text{ 为奇数}\\ \frac{1}{n^2}，\ n\text{ 为偶数}\end{cases}$$

即不满足 $b_{n+1}\leqslant b_n$，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\epsilon_n b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}b_n=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{3}-\frac{1}{16}+\frac{1}{5}-\frac{1}{36}+\frac{1}{7}-\cdots$$

是发散的.

$$3°b_n=\frac{n+1}{n}，\ n=1，\ 2，\ \cdots，\ \lim_{n\to\infty}b_n=1\neq 0$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{n+1}{n}$ 是发散的.

5. 23　两个收敛级数的乘积却是发散的.

例　$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(n+1)^{-\frac{1}{2}}$

由莱布尼兹判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ·

$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散. 事实上，∵

$$|c_n|=\frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n+1}}+\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{3}\sqrt{n-1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n+1}\sqrt{1}}$$

$$\geqslant\frac{2}{n+2}+\frac{2}{n+2}+\cdots+\frac{2}{n+2}$$

$$=\frac{2(n+1)}{n+1}\geqslant 1，\ n=1，\ 2，\ \cdots$$

∴ $\sum_{n=1}^{\infty}c_n$ 发散.

5. 24　两个发散级数的乘积却是绝对收敛的.

例　级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=1-\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{3}{2})^n$

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=1+\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{3}{2})^{n-1}(2^n+\frac{1}{2^{n+1}})$$

均发散. 设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cdot\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}c_n$,

其中$c_n=a_1b_1+a_2b_{n-1}+\cdots a_{n-1}b_2+a_nb_1$

$$=(\frac{3}{2})^{n-2}(2^{n-1}+\frac{1}{2^n})+(-\frac{3}{2})(\frac{3}{2})^{n-3}\cdot(2^{n-1}+\frac{1}{2^{n-1}})+\cdots+[-(\frac{3}{2})^{n-2}]\cdot(2+\frac{1}{2^2})+[-(\frac{3}{2})^{n-1}]$$

$$=(\frac{3}{2})^{n-2}[(2^{n-1}-2^{n-2}-2^{n-3}-\cdots-2-2^0)+(\frac{1}{2^n}-\frac{1}{2^{n-1}}-\cdots-\frac{1}{2})]$$

$$=(\frac{3}{2})^{n-2}\left[(2^{n-1}-\frac{2^{n-1}-1}{2-1})+(\frac{1}{2^n}-\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2^n}}{1-\frac{1}{2}})\right]$$

$$=(\frac{3}{2})^{n-2}(\frac{1}{2^n}+\frac{1}{2^{n-1}})$$

$$=(\frac{3}{2})^{n-2}\cdot\frac{3}{2^n}$$

$$=(\frac{3}{4})^{n-1}$$

因此级数$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{3}{4})^{n-1}$绝对收敛.

5. 25　设级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$绝对收敛，且其和为S，则任意重排后所得到的级数$\sum_{n=1}^{\infty}a'_n$也绝对收敛并有相同的和数.

1°如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛，则结论不一定成立.

例　级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$

是条件收敛的，设其和为S，即

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=S$$

两边乘$\frac{1}{2}$得：

$$\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}+\frac{1}{6}-\frac{1}{8}+\cdots=\frac{S}{2}$$

将上边两个级数相加得：

$$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\cdots=\frac{3}{2}S$$

而这个级数是级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}$的重排. 由此可见条件收敛级数重排后并不一定收敛于原来的和数，甚至还可以证明条件收敛级数适当重排后可得到发散级数，或收敛于任何事先给定的数.

2°$\sum_{n=1}^{\infty}a^n$和$\sum_{n=1}^{\infty}a'_n$虽然有相同的和S，但是它们的部分和数列$S_n$和$S'_n$趋向于S的“快慢”却是可以很不一样. $S_n-S$与$S'_n-S$这两个无穷小量甚至可以不同阶.

例　$\frac{1}{2^1}+\frac{1}{10^1}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{10^2}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^k}+\cdots$　　(1)

显然这级数的和是：

$$\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^k}\right)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{10^k}=1+\frac{1}{9}=\frac{10}{9}$$

现在将（1）的项重排得：

$$\frac{1}{2^1}+\frac{1}{10^1}+\frac{1}{10^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{10^3}+\frac{1}{10^4}+\cdots+\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^{2k-1}}+\frac{1}{10^{2k}}+\cdots \quad (2)$$

即$\sum_{k=1}^{\infty}(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^{2k-1}}+\frac{1}{10^{2k}})$，它的和当然仍是$\frac{10}{9}$. 用 $S_n$ 和 $S'_n$ 分别表示（1）和（2）的前 n 项的和，则当 n=6 时，

$$S_n=\sum_{k=1}^{3m}(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^k})=\frac{1-\frac{1}{2^{3m}}}{1-\frac{1}{2}}\cdot\frac{1}{2}+\frac{1-\frac{1}{10^{3m}}}{1-\frac{1}{10}}\cdot\frac{1}{10}$$

$$=\frac{10}{9}-\frac{1}{2^{3m}}-\frac{1}{9\cdot 10^{3m}}$$

$$S'_n=\sum_{k=1}^{2m}(\frac{1}{2^k}+\frac{1}{10^{2k-1}}+\frac{1}{10^{2k}})=\frac{10}{9}-\frac{1}{2^{2m}}-\frac{1}{9\cdot 10^{4m}}$$

于是

$$R_n=S-S_n=\frac{1}{2^{3m}}+\frac{1}{9\cdot 10^{3m}}$$

$$R'_n=S-S'_n=\frac{1}{2^{2m}}+\frac{1}{9\cdot 10^{4m}}$$

从而

$$\frac{R'_{6m}}{R_{6m}}=\frac{\frac{1}{2^{2m}}\left[1+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{50}\right)^{2m}\right]}{\frac{1}{2^{3m}}\left[1+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{5}\right)^{3m}\right]}=2^m\cdot\frac{1+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{50}\right)^{2m}}{1+\frac{1}{9}\left(\frac{1}{5}\right)^{3m}}$$

可见当 $m\to+\infty$时，$\frac{R'_{6m}}{R_{6m}}\to+\infty$

5. 26　若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都绝对收敛，则它们的乘积 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cdot\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 中所有的项 $a_ib_j$ 按任意顺序排列所得的级数

$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也绝对收敛，但如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛，则结论不一定成立.

例 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$

是条件收敛的，但

$$c_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot 1 + (-1)^{n-2} \frac{1}{\sqrt{n-1}} \cdot (-1) \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$+ (-1)^{n-3} \frac{1}{\sqrt{n-2}} \cdot (-1)^2 \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

$$= (-1)^{n-1} \left( \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{n-1}\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{1}\sqrt{n}} \right)$$

$$\therefore \quad |c_n| > \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{n}} = 1$$

因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 却是发散的.

5.27 对于给定的以零为下极限的正数序列 $\{b_n\}$，有一个正项发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，其通项趋于零，且适合 $\varliminf_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

例 从 $\{b_n\}$ 中选取不相邻的子序列 $b_{n_1}, b_{n_2}, \cdots, b_{n_k}, \cdots$，使得 $\lim_{k\to\infty} b_{n_k} = 0$，再设 $a_{n_k} = b_{n_k}^2$，$k=1, 2, \cdots$. 至于每个其它值的 $n$，$n = m_1, m_2, \cdots m_j, \cdots$，设 $a_{m_j} = \frac{1}{j}$. 于是，$\lim_{n\to\infty} a_n = 0$，又 $\varliminf_{k\to\infty} \frac{a_{n_k}}{b_{n_k}} = 0$.

此例说明了，无论一个正数序列 $\{b_n\}$ 怎样快地收敛于零，

总有一个足够慢地收敛于零的正数序列 $\{a_n\}$ 以确保级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的发散性，而且还有一个子序列比 $\{b_n\}$ 相应的子序列收敛于零更快.

5.28 对于一个下极限为零的正数序列 $\{c_n\}$，有一个正项收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和一个正项发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$，能使 $\frac{a_n}{b_n}=c_n$，$n=1, 2, \cdots$.

例 选定 $\{c_n\}$ 的一个子序列 $c_{n_1}, c_{n_2}, \cdots, c_{n_k}, \cdots$，使得对于各正整数 $k$，都有 $c_{n_k}<\frac{1}{k^2}$，然后设 $a_{n_k}=c_{n_k}$，$b_{n_k}=1$，$k=1, 2, \cdots$，至于每个其它值的 n，设 $a_n=\frac{1}{n^2}$，$b_n=\frac{1}{n^2 c_n}$，于是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，由于 $\lim_{n\to\infty} b_n \neq 0$，所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，而且 $\frac{a_n}{b_n}=c_n$，$n=1, 2, \cdots$.

此例说明了无论一个正序列 $\{c_n\}$ 怎样慢地收敛于零，总会有这样两个正项级数，一个收敛，另一个发散，而它们第 n 项的比值就是 $c_n$.

## §2 函数列的一致收敛性

本节围绕函数列的处处收敛、一致收敛、内闭一致收敛的概念及其关系，函数列的连续性、可积性与可微性，狄尼定理等举出相关的反例.

定义 设函数 $f(x)$ 与函数列 $\{f_n(x)\}$ 定义在同一数集 D 上，若对于$\forall\ \epsilon>0$，$\exists$ N，使得当 $n>N$ 时，对一切 $x\in$

D，总有

$$|f_n(x)-f(x)|<\epsilon$$

成立，则称函数列 $\{f_n(x)\}$ 在D上一致收敛于 $f(x)$，记作

$$f_n(x)\rightrightarrows f(x)\ (n\to\infty),\ x\in D$$

定义　设I为区间，若对于任意 $[\alpha,\beta]\subset I$，$\{f_n(x)\}$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上都一致收敛于 $f(x)$，则称 $\{f_n(x)\}$ 在区间I内闭一致收敛于 $f(x)$.

定义　设I为区间，若对于任意 $[\alpha,\beta]\subset I$，$\{f_n(x)\}$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上都一致发散于∞，则称 $\{f_n(x)\}$ 在区间I内闭一致发散于∞.

5.29　若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间I上一致收敛，则必处处收敛. 但反之不真.

例　$\{f_n(x)\}=\{x^n\}$

在 $(0,1)$ 上处处收敛，但不一致收敛.

5.30　若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间I内闭一致收敛于 $f(x)$，则在I上收敛于 $f(x)$. 但反之不真.

例　$\{f_n(x)\}=\{x^n\}$

在 $(-1,1]$ 上收敛，但在 $(-1,1]$ 不内闭一致收敛. 事实上，因为 $\{x^n\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，从而在 $(-1,1]$ 不内闭一致收敛.

5.31　若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间I上一致收敛于 $f(x)$，则在I内闭一致收敛于 $f(x)$. 但反之不真.

例　$\{f_n(x)\}=\{x^n\}$

在 $(-1,1)$ 内闭一致收敛于0. 事实上，对任意 $[\alpha,\beta]\subset$

$(-1, 1)$，都存在 $[-a, a] \subset (-1, 1)$，使得 $[\alpha, \beta] \subset [-a, a]$，而 $\{x^n\}$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛于 0。当然在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 0，从而在 $(-1, 1)$ 内闭一致收敛于 0. 但 $\{x^n\}$ 在 $(-1, 1)$ 内不一致收敛. 事实上，因为 $\{x^n\}$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛，当然在 $(-1, 1)$ 内不一致收敛.

5.32 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致发散于 $\infty$，则必在 I 上内闭一致发散于 $\infty$. 但反之不真.

例 $\{f_n(x)\} = \{nx\}$

在 $[c, +\infty)$ $(c>0)$ 上一致发散于 $\infty$，而在 $(0, +\infty)$ 内不一致发散于 $\infty$. 事实上，对任意 $M>0$，欲使当 $n>N$ 和 $x \geq C$ 时，恒有

$$|nx| = nx > M$$

成立，只要当 $n>N$ 时，恒有

$$Cn > M$$

即

$$n > \frac{M}{C}$$

成立，只要取 $N = [\frac{M}{C}]$ 即可. 从而 $\{nx\}$ 在 $[C, +\infty)$ 上一致发散于 $\infty$.

$\exists\ M_0 = 1$，对 $\forall\ N$，总 $\exists\ n_0 = 2N > N$，

$$x_0 = \frac{1}{2N} > 0$$

使

$$|n_0 x_0| = 1$$

成立，从而 $\{nx\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致发散于 $\infty$.

定义 设 $\{f_n(x)\}$ 定义在点集 D 上，若存在 $M>0$，使

对任何自然数 n 和 $x\in D$，都有

$$|f_n(x)|\leqslant M$$

成立，则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上一致有界.

定义　设 $\{f_n(x)\}$ 定义在点集 D 上，若∃ N 和 $M>0$，使当 $n>N$ 和 $x\in D$，都有

$$|f_n(x)|\leqslant M$$

成立，则称 $\{f_n(x)\}$ 在 D 上往后一致有界.

5. 33　若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致有界，则对于任意 $x_0\in D$，数列 $\{f_n(x_0)\}$ 都有界. 但反之不真.

例　$\{f_n(x_0)\}=\{\frac{nx_0}{n+1}\}$

对于任意 $x_0>0$，它都有界，但是它在 $(0,+\infty)$ 内却不一致有界. 事实上，对任意 $M>0$，都存在 $n_0=[M+1]$ 和 $x_0=[M+1]+1>0$ 使

$$|\frac{n_0x_0}{n_0+1}|=[M+1]>M$$

成立.

5. 34　若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致有界，则必往后一致有界. 但反之不真.

例　$\{f_n(x)\}=\{\frac{1}{n+x}\}$

在 $(-1,+\infty)$ 内往后一致有界，却不一致有界. 事实上，当 $n>1$ 和 $x>-1$ 时，恒有

$$0<\frac{1}{n+x}<\frac{1}{2+(-1)}=1$$

成立；而对于任意 $M>0$，都存在 $n_0=1$ 使当 $x_0=\frac{1}{2M}-1>-$

1 时，有

$$|\frac{1}{n_0+x_0}|=2M<M$$

成立.

5. 35　函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 内闭一致收敛，并且有界，但不一定往后一致有界.

例　$\{f_n(x)\}=\{\frac{1}{n}\mathrm{tg}x\}$

它在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内闭一致收敛于 0，0 是有界的，但是 $\{\frac{1}{n}\mathrm{tg}x\}$ 在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 内却不往后一致有界. 事实上，对任意 $M>0$ 和 N，都$\exists$ $n_0=2N>N$，

$x_0=\mathrm{arctg}3MN\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$，使

$$|\frac{1}{n_0}\mathrm{tg}x_0|=\frac{3MN}{2N}=\frac{3M}{2}>M$$

成立.

5. 36　设 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $f(x)$，$\gamma$ 为常数，若存在 $\alpha>0$，使对任意 $x\in D$，都有

$$f(x)\geq\gamma+\alpha$$

成立，则存在自然数 N，当 $n>N$ 和 $x\in D$ 时，恒有

$$f_n(x)>\gamma$$

成立.

1° $\{f_n(x)\}$ 在 D 上的一致收敛性不能减弱，否则结论不成立.

例　$\{f_n(x)\}=\{\frac{1}{n}\mathrm{tg}x\}$

在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内闭一致收敛于 0，显然对任意 $x\in(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，都有 $0<2-1$ 成立，但对任意 N，都存在 $n_0=2N>N$，$x_0=\text{arctg}5N\in(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，使

$$\frac{1}{n_0}\text{tg}x_0=\frac{5N}{2N}>2$$

成立.

2°若把∃ $\alpha>0$，使对∀ $x\in D$，都有 $f(x)\geqslant\gamma+\alpha$，换成对∀ $x\in D$，都有 $f(x)>\gamma$，则结论不一定成立. 即无法保证∃ N，当 $n>N$ 和 $x\in D$ 时，恒有 $f_n(x)>\gamma$ 成立，甚至不能保证∃ N，当 $n>N$ 和 $x\in D$ 时，恒有 $f_n(x)\geqslant\gamma$ 成立.

例 $\{f_n(x)\}=\{\frac{n}{n+1}\text{arctg}x\}$

在 $(1,+\infty)$ 内一致收敛于 $\text{arctg}x$，对任意 $x>1$，都有 $\text{arctg}x>\frac{\pi}{4}$ 成立，但对∀ N，都∃ $n_0=N+1>N$ 和 $x_0=\text{tg}\frac{(2N+3)\pi}{8N+8}>1$，使

$$\frac{n_0}{n_0+1}\text{arctg}x_0=\frac{N+1}{N+2}\cdot\frac{(2N+3)\pi}{8N+8}<\frac{\pi}{4}$$

成立.

5. 37 设 $f(u)$ 在区间 I 上一致连续，$\{g_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $g(x)$，当 $x\in D$ 时，$g(x)\in I$，且∃ N，当 $n>N$ 和 $x\in D$ 时，$g_n(x)\in I$，则 $\{f(g_n(x))\}$ 在 D 上一致收敛于 $f[g(x)]$.

若 $f(u)$ 在 I 上一致连续减弱为在 I 上连续，则结论不成立.

例　$\{g_n(x)\}=\{\ln x-\frac{1}{n}\}$

在 $(0, +\infty)$ 内一致收敛于 $\ln x$，$u^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，但不一致连续，导致 $\{f[g_n(x)]\}=\{(\ln x+\frac{1}{n})^2\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛.

5.38　设 $f(u)$ 在区间 I 上一致连续，$\{g_n(x)\}$ 在区间 I′ 内闭一致收敛于 $g(x)$，且对任意 $[\alpha, \beta]\subset I'$，当 $\alpha\leqslant x\leqslant\beta$ 时，$g(x)\in I$，又 $\exists N$，当 $n>N$，$\alpha\leqslant x\leqslant\beta$ 时，$g_n(x)\in I$. 则 $\{f[g_n(x)]\}$ 在 I′ 内闭一致收敛于 $f[g(x)]$.

若 $f(u)$ 在 I 上一致连续减弱为在 I 上连续，则结论不一定成立.

例　$\varphi(x)=\begin{cases}\ln x, & x>0\\ 0, & x=0\end{cases}$

易证 $\{g_n(x)\}=\{\varphi(x)+\frac{1}{n}\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛于 $\varphi(x)$，而 $u^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，但不一致连续，导致 $\{f[g_n(x)]\}=\{(\varphi(x)+\frac{1}{n})^2\}$ 在 $[0, +\infty)$ 不内闭一致收敛. 事实上，它在 $[0, +\infty)$ 上收敛于 $\varphi^2(x)$. 但 $\exists\ \varepsilon_0=1$，对 $\forall$ N，都 $\exists\ n_0=2N>N$，$x_0=e^{-2N}\in[0, 1]$，使

$$\left|\left[\varphi(x_0)+\frac{1}{n_0}\right]^2-\varphi^2(x_0)\right|$$

$$=\left|\frac{2\varphi(x_0)}{n_0}+\frac{1}{n_0^2}\right|=2-\frac{1}{4N^2}>1$$

成立. 依定义，$\{[\varphi(x)+\frac{1}{n}]^2\}$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛，从而在 $[0, +\infty)$ 不内闭一致收敛.

5.39　设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $f(x)$，则 $\{|f_n(x)|\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $|f(x)|$.

但反之不真.

例　$\{f_n(x)\} = \{(-1)^n \text{arctg}(\ln x+\frac{1}{n})\}$

则 $\{|f_n(x)|\}$ 在 $(1, +\infty)$ 内一致收敛于 $\text{arctg}\ln x$，但 $\{f_n(x)\}$ 在 $(1, +\infty)$ 内却不一致收敛，.甚至不收敛.

5. 40　函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛，但 $\{f_n^2(x)\}$ 不一定在 I 上一致收敛.

例　$\{f_n(x)\} = \{\ln x+\frac{1}{n}\}$

在 $(0, +\infty)$ 内一致收敛于 $\ln x$，但 $\{(\ln+\frac{1}{n})^2\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛. 事实上，对$\forall\ \varepsilon>0$，欲使当 $n>N$ 和 $x>0$ 时，恒有

$$|\ln x+\frac{1}{n}-\ln x|=\frac{1}{n}<\varepsilon$$

成立，只需取 $N=[\frac{1}{\varepsilon}]$ 即可. 但$\exists\ \varepsilon_0=2$，对$\forall\ N$，都$\exists\ n_0=2N>N$，$x_0=e^{2N}>0$，使

$$|(\ln x_0+\frac{1}{N_0})^2-\ln^2 x_0|=\frac{1}{n_0^2}+\frac{2\ln x_0}{n_0}>2$$

成立.

5. 41　设 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在点集 D 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$，且 $f(x)$ 与 $g(x)$ 均在 D 上有界，则 $\{f_n(x)\cdot g_n(x)\}$ 在 D 上一致收敛于 $f(x)\cdot g(x)$，且 $f(x)\cdot g(x)$ 在 D 上有界.

若 $f(x)$，$g(x)$ 在 D 上不都是有界的，则结论不一定成立.

例　$\{f_n(x)\} = \{\frac{1}{n}+\ln x\}$，$\{g_n(x)\} = \{\frac{1}{n}\}$

则 $\{f_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内一致收敛于 $\ln x$，$\{g_n(x)\}$ 在 $(0, +\infty)$ 上收敛于 0，$\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 内无界，导致 $\{f_n(x) \cdot g_n(x)\} = \{\frac{1}{n^2} + \frac{\ln x}{n}\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛．事实上，其极限函数是 0，但是$\exists\ \varepsilon_0 = 1$，对$\forall$ N，都$\exists\ n_0 = 2N > N$，$x_0 = e^{2N} > 0$，使

$$\left|\frac{\ln x_0}{n_0} + \frac{1}{n^2} - 0\right| = 1 + \frac{1}{4N^2} > 1$$

成立.

5. 42 设 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $f(x)$，又 $g(x)$ 在 D 上有界，则 $\{f_n(x) \cdot g_n(x)\}$ 在 D 上不一致收敛于 $f(x) \cdot g(x)$.

若 $g(x)$ 在 D 上无界，则结论不一定成立.

例 $\{f_n(x)\} = \{\frac{1}{n}\}$，$\{g_n(x)\} = \{\mathrm{tg}x\}$

$\{f_n(x)\}$ 收敛于 0，$g(x) = \mathrm{tg}x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内无界，导致 $\{\frac{1}{n}\mathrm{tg}x\}$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内不一致收敛.

5. 43 设 $\{f_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 0，又 $\{g_n(x)\}$ 在 D 上往后一致有界，则 $\{f_n(x) \cdot g_n(x)\}$ 在 D 上一致 收敛于 0.

$\{g_n(x)\}$ 在 D 上往后一致有界是不可缺少的.

例 $\{f_n(x)\} = \{\frac{1}{n}\}$，$\{g_n(x)\} = \{n\sin\frac{x}{n}\}$

$\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 0，$\{g_n(x)\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不往后一致有界. 事实上，对$\forall$ $M > 0$ 和 N，都$\exists\ n_0 = [M+1] + N > N$ 和 $x_0 = ([M+1] + N)\frac{\pi}{2}$，使

$$|n_0 \sin \frac{x_0}{n_0}| = [M+1] + N > M$$

成立. 而 $\{f_n(x) \cdot g_n(x)\} = \{\sin \frac{x}{n}\}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛.

5.44 设 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在点集 D 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$，且 $f(x)$ 在 D 上有界，又$\exists\ \alpha>0$，使$\forall\ x\in D$，都有

$$|g(x)| \geqslant \alpha$$

成立，则 $\{\frac{f_n(x)}{g_n(x)}\}$ 在 D 上一致收敛 $\frac{f(x)}{g(x)}$，且 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 D 上有界.

1°若 $f(x)$ 在 D 上无界，则结论不一定成立.

例 $\{f_n(x)\} = \{tgx\}$，$\{g_n(x)\} = \{\frac{n}{n+1}\}$

则 $f(x) = tgx$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内无界，$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1$，但

$$\left\{\frac{f_n(x)}{g_n(x)}\right\} = \left\{\frac{tgx}{\frac{n}{n+1}}\right\} = \{tgx + \frac{1}{n} tgx\}$$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内不一致收敛.

2°条件$\exists\ \alpha>0$，使对$\forall\ x\in D$，都有 $|g(x)| \geqslant \alpha$ 成立，是不可缺少的.

例 $\{f_n(x)\} = \{\frac{n-1}{n}\}$，$\{g_n(x)\} = \{a^x\}$

则 $\lim\limits_{n\to\infty} f_n(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n-1}{n} = 1$，但不$\exists\ \alpha>0$，使当 $x>0$ 时，恒有 $|a^x| \geqslant \alpha$，此处 $0<a<1$. 事实上，对$\forall$ 正数 $\alpha<1$，都$\exists\ x_0 = \log_a \frac{\alpha}{2} > 0$，使

$$|a^{x_0}|=\frac{\alpha}{2}<\alpha$$

成立，结果导致$\left\{\frac{\mathrm{n}-1}{a^x}\right\}=\left\{\frac{1}{a^x}-\frac{1}{\mathrm{n}a^x}\right\}$在（0，$+\infty$）内不一致收敛. 事实上，它在（0，$+\infty$）内收敛于$\frac{1}{a^x}$，但$\exists\ \varepsilon_0=1$，使对$\forall$ N，都$\exists\ \mathrm{n}_0=2\mathrm{N}>\mathrm{N}$，$x_0=\log_a\frac{1}{2\mathrm{N}}>0$，使

$$\left|\frac{1}{a^{x_0}}-\frac{1}{\mathrm{n}_0a^{x_0}}-\frac{1}{a^{x_0}}\right|=1$$

成立.

5. 45　函数列$\{f_\mathrm{n}(x)\}$处处间断，但却一致收敛于处处连续的函数.

例　$f_\mathrm{n}(x)=\begin{cases}\frac{1}{\mathrm{n}}，x为有理数\\ 0，x为无理数\end{cases}$　　$\mathrm{n}=1，2，\cdots$

$f_\mathrm{n}(x)$在（$-\infty$，$+\infty$）上处处间断，而在（$-\infty$，$+\infty$）上$|f_\mathrm{n}(x)|\leqslant\frac{1}{\mathrm{n}}$，$(\mathrm{n}=1，2，\cdots)$，$\therefore f_\mathrm{n}(x)\rightrightarrows 0$，$f(x)\equiv 0$显然是处处连续的函数.

5. 46　无穷可微函数列一致收敛于零，但其导函数列却处处发散.

例　$\{f_\mathrm{n}(x)\}=\left\{\frac{\sin\mathrm{n}x}{\sqrt{\mathrm{n}}}\right\}$

$\because\ \{f_\mathrm{n}(x)\}\leqslant\frac{1}{\sqrt{\mathrm{n}}}$，$\therefore f_\mathrm{n}(x)\rightrightarrows 0$，$f'_\mathrm{n}(x)=\sqrt{\mathrm{n}}\cos\mathrm{n}x$，显然对于任意$x$，$\{f'_\mathrm{n}(x)\}$发散.

5. 47　有界函数列的非一致极限却是无界函数.

例　$f_n(x)=\begin{cases}\min\left(n,\ \dfrac{1}{n}\right), & 0<x\leqslant 1\\ 0, & x=1\end{cases}$

每个 $f_n(x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上有界，但极限函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<x\leqslant 1\\ 0, & x=0\end{cases}$$

却是无界的.

5.48　连续函数列的非一致极限却是间断函数.

例　$f_n(x)=\begin{cases}\min(1,\ nx), & x\geqslant 0\\ \max(-1,\ nx), & x<0\end{cases}$　$n=1,\ 2,\ \cdots$

每个 $f_n(x)$ 都连续，但

$$\lim_{n\to\infty}f_n(x)=f(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x=0\\ -1, & x<0\end{cases}$$

却在 $x=0$ 处间断.

5.49　函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,\ +\infty)$ 上一致收敛于零，但 $\int_0^{+\infty}f_n(x)\,dx\not\to 0$.

例　$f_n(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & 0\leqslant x\leqslant n\\ 0, & x>n\end{cases}$　$n=1,\ 2,\ \cdots$

在 $[0,\ +\infty)$ 上，$f_n(x))\rightrightarrows 0$，但 $\int_0^{+\infty}f_n(x)\,dx=1\not\to 0$.

5.50　函数列不一致收敛，但有一个一致收敛的子序列.

例　$f_n(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{n}, & n\text{ 为奇数}\\ \dfrac{1}{n}, & n\text{ 为偶数}\end{cases}$　$n=1,\ 2,\ \cdots$

它不一致收敛于 0，但子序列 $\{f_{2n}(x)\}$ 却一致收敛.

5. 51　$\{f_n(x)\}$ 在 $x_0$ 点的邻域内一致收敛于 $f(x)$，并且 $\lim\limits_{x\to x_0} f_n(x) = A_n$

则
$$\lim_{x\to x_0}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to x_0} f_n(x).$$

此处函数列 $\{f_n(x)\}$ 的一致收敛性不能减弱，甚至减弱为内闭一致收敛结论也不一定成立.

例　$\{f_n(x)\} = \{x^n\}$

它在 $(-1, 1)$ 内不一致收敛，但内闭一致收敛于 0，又 $\lim\limits_{x\to 1} x^n = 1$，但

$$\lim_{x\to 1}\lim_{n\to\infty} x^n \neq \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to 1} x^n.$$

5. 52　设$\exists$ $R>0$，使 $\{f_n(x)\}$ 在 $\{x \mid |x|>R\}$ 内一致收敛于 $f(x)$，又$\exists$ N，使对$\forall$ $n>N$，都有 $\lim\limits_{x\to\infty} f_n(x) = A_n$，则

$$\lim_{x\to\infty}\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty}\lim_{x\to\infty} f_n(x)$$

若此处一致收敛改为内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例　$\{f_n(x)\} = \{(1-\frac{1}{x})^n\}$

在 $(1, +\infty)$ 内闭一致收敛于 0. 事实上，任取 $[\alpha, \beta] \subset (1, +\infty)$，则对$\forall$ $\epsilon>0$，都$\exists$ $N=\left[\dfrac{\lg\epsilon}{\lg(1-\frac{1}{\beta})}\right]$，当 $n>N$ 和 $x>1$ 时，恒有

$$|(1-\frac{1}{x})^n| < \epsilon$$

成立，依定义，$\{(1-\frac{1}{x})^n\}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛于 0，从

而在（1，+∞）内闭一致收敛于0，又对任意n都有

$$\lim_{x\to+\infty}(1-\frac{1}{x})^n=1$$

但

$$\lim_{x\to+\infty}\lim_{n\to\infty}(1-\frac{1}{x})^n\neq\lim_{n\to\infty}\lim_{x\to+\infty}(1-\frac{1}{x})^n.$$

5.53 若函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间I内闭一致收敛于 $f(x)$，又∃ N，当n>N时，$f_n(x)$ 均在I上连续，则 $f(x)$ 在I上连续.

1°若 $\{f_n(x)\}$ 在I不内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例 $\{f_n(x)\}=\{\frac{nx}{1+nx}\}$

它在 [0，1）不内闭一致收敛而对任意n，$f_n(x)$ 均在 [0，1）上连续，$\{f_n(x)\}$ 在 [0，1）上收敛于

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & x=0\end{cases}$$

$f(x)$ 在 [0，1）上不连续.

2°若 $f(x)$ 在I上连续，且每个 $f_n(x)$ 均在I上连续，但 $\{f_n(x)\}$ 在区间I不一定内闭一致收敛.

例 $\{f_n(x)\}=\{x^n-x^{2n}\}$

在（−1，1] 上收敛于0，对任意n，$f_n(x)$，$f(x)$ 均在（−1，1] 上连续，但 $\{f_n(x)\}=\{x^n-x^{2n}\}$ 在（−1，1] 却不内闭一致收敛. 事实上，存在 $[0,1]\subset(-1,1]$，$\varepsilon_0=\frac{1}{4}$，对∀ N，∃ $n_0=2N>N$，$x_0=2^{-\frac{1}{2N}}\in[0,1]$，使

$$|x_0^{n_0}-x_0^{2n_0}|=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$$

成立. 所以 $\{x^n-x^{2n}\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛，从而在 $(-1,1]$ 不内闭一致收敛.

5.5 若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，且每项都连续，则

$$\int_a^b \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_a^b f_n(x)\,dx \qquad (*)$$

1°若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上不致收敛，则结论不一定成立.

例 $f_n(x)=\begin{cases}2n^2x, & 0\leqslant x<\dfrac{1}{2n^2}\\ n-2n^2\left(x-\dfrac{1}{2n}\right), & \dfrac{1}{2n}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{n}\\ 0, & \dfrac{1}{n}<x\leqslant 1\end{cases}$

$n=1,2,\cdots$

它在 $[0,1]$ 上不一致收敛，导致

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$\int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n(x)\,dx=\int_0^1 0\,dx=0$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx\neq\int_0^1\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx$

2°每项都连续的函数列 $\{f_n(x)\}$，若（*）式成立，但 $\{f_n(x)\}$ 不一定一致收敛.

例 $\{f_n(x)\}=\{nxe^{-nx}\}$

在 $[0,1]$ 上收敛于 $f(x)=0$，且

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\int_0^1 nxe^{-nx}dx=\lim_{n\to\infty}\left[-xe^{-nx}-\frac{e^{-nx}}{n}\right]\Big|_0^1$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[-e^{-n}+\frac{1-e^{-n}}{n}\right]$$

$$\int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n\ (x)\ dx=\int_0^1 f\ (x)\ dx=\int_0^1 0dx=0$$

即 $$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 f_n\ (x)\ dx=\int_0^1 \lim_{n\to\infty} f_n\ (x)\ dx$$

但 $\{f_n\ (x)\}$ 在 $[0,\ 1]$ 上不一致收敛.

5.55 设 $\{f_n\ (x)\}$ 在区间 I 内闭一致收敛于 $f\ (x)$，又 $\exists$ N，当 $n>N$ 时，对任意 $[\alpha,\ \beta]\subset I$，$f_n\ (x)$ 均在 $[\alpha,\ \beta]$ 上可积，则

$$\int_\alpha^\beta \lim_{n\to\infty} f_n\ (x)\ dx=\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f_n\ (x)\ dx.$$

1°若 $\{f_n\ (x)\}$ 在区间 I 不内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例 $\{f_n\ (x)\}=\{2nxe^{-nx^2}\}$ 它在 $(-1,\ 1)$ 内收敛于 0，但不内闭一致收敛，又对任意 $[\alpha,\ \beta]\subset(-1,\ 1)$ 和 n，$2nxe^{-nx^2}$ 和 0 均在 $[\alpha,\ \beta]$ 上可积，但存在 $[0,\ \frac{1}{2}]\subset(-1,\ 1)$，使

$$\int_0^{\frac{1}{2}} 0dx=0$$

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}} 2nxe^{-nx^2}dx=\lim_{n\to\infty}\ (1-e^{-\frac{n}{4}})\ =1$$

即 $$\int_0^{\frac{1}{2}} \lim_{n\to\infty} f_n\ (x)\ dx\neq\lim_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{2}} f_n\ (x)\ dx.$$

2°若 $f\ (x)$ 在 $[\alpha,\ \beta]$ 上可积，且 $\int_\alpha^\beta \lim_{n\to\infty} f_n\ (x)\ dx=\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta f_n\ (x)\ dx$，但 $\{f_n\ (x)\}$ 在 I 上不一定内闭一致收敛.

例 $$\{f_n\ (x)\}=\left\{\frac{1}{1+n^2x^2}\right\}$$

在（--1，1）内收敛于 $f\ (x)\ =\begin{cases}0,\ x\neq 0\\1,\ x=0\end{cases}$

又对任意 $[\alpha,\ \beta]\subset(-1,\ 1)$，$\frac{1}{1+n^2x^2}$和 $f\ (x)$ 均在 $[\alpha,\ \beta]$ 上可积，且

$$\int_\alpha^\beta f\ (x)\ dx=0,$$

$$\lim_{n\to\infty}\int_\alpha^\beta \frac{dx}{1+n^2x^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ (\mathrm{arctgn}\beta-\mathrm{arctgn}\alpha)\ =0$$

但 $\left\{\frac{1}{1+n^2x^2}\right\}$在（－1，1）并不内闭一致收敛. 事实上，存在 $[0,\ \frac{1}{2}]\subset(-1,\ 1)$ 和 $\epsilon_0=\frac{1}{2}$，对∀ N，∃ $n_0=2N>N$ 和 $x_0=\frac{1}{2N}\in\ [0,\ \frac{1}{2}]$，使

$$\left|\frac{1}{1+n_0^2x_0^2}-f\ (x_0)\right|=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}$$

成立. 所以 $\{\frac{1}{1+n^2x^2}\}$ 在 $[0,\ \frac{1}{2}]$ 上不一致收敛，从而在（－1，1）不内闭一致收敛.

5. 56　设 $\{f_n\ (x)\}$ 定义在 $[a,\ b]$ 上，若 $x_0\in\ [a,\ b]$ 为 $\{f_n\ (x)\}$ 的收敛点，$\{f_n\ (x)\}$ 的每一项在 $[a,\ b]$ 上有连续的导数，且 $\{f'_n\ (x)\}$ 在 $[a,\ b]$ 上一致收敛，则

$$\frac{d}{dx}\ (\lim_{n\to\infty}f_n\ (x))\ =\lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}f_n\ (x)\qquad (*)$$

1°若（＊）式成立，但 $\{f'_n\ (x)\}$ 不一定一致收敛.

例　$\{f_n\ (x)\}\ =\ \{n^2xe^{-nx}\}$，$x\in\ [0,\ 1]$

$f'_n\ (x)\ =n^2\ (1-nx)\ e^{-nx}$，$n=1,\ 2,\ \cdots$

则 $f_n\ (x)$，$f'_n\ (x)$ 在 $[0,\ 1]$ 上都收敛于零，且

$$\lim_{n\to\infty} f'_n(x) = 0 = [\lim_{n\to\infty} f_n(x)]'$$

但由于

$$\sup_{x\in[0,1]} |f_n(x) - 0| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n}{e} \to \infty \quad (n\to\infty)$$

$$\sup_{x\in[0,1]} |f'_n(x) - 0| \geqslant f'_n(0) = n^2 \to \infty \quad (n\to\infty)$$

$\therefore f_n(x)$，$f'_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上都不一致收敛.

2°若将 $[a, b]$ 改为无限区间，则结论不一定成立.

例 $\{f_n(x)\} = \{\frac{1}{n}\mathrm{arctg}x^n\}$，$x\in(-\infty, +\infty)$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛. 事实上，∵

$$|f_n(x)| = \frac{1}{n}|\mathrm{arctg}x^n| \leqslant \frac{1}{n}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2n},\ n=1, 2, \cdots,$$

$x\in(-\infty, +\infty)$

$\therefore \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$，即 $f(x) = 0$，但

$$f'_n(x) = \frac{x^{n-1}}{1+x^{2n}},\ \lim_{n\to\infty} f'_n(1) = \frac{1}{2}$$

而 $[\lim_{n\to\infty} f_n(x)]'_{x=1} = f'(x)|_{x=1} = 0$

$\therefore [\lim_{n\to\infty} f_n(x)]'_{x=1} \neq \lim_{n\to\infty} f'_n(1)$.

5. 57 设存在N，当 $n>N$ 时，$f_n(x)$ 均在区间I上有连续的导数 $f'_n(x)$，$\{f_n(x)\}$ 在I上收敛于 $f(x)$，$\{f'_n(x)\}$ 在I内闭一致收敛于 $g(x)$，则 $f(x)$ 在I上有连续的导数，且

$$\frac{d}{dx}(\lim_{n\to\infty} f_n(x)) = \lim_{n\to\infty}\frac{d}{dx}(f_n(x))$$

即

$$f'(x) = g(x)$$

并且 $\{f_n(x)\}$ 在I内闭一致收敛于 $f(x)$.

1° $\{f_n(x)\}$ 在 I 内闭一致收敛是不可缺少的。

例 $\{f_n(x)\} = \{-e^{-nx^2}\}$，$x \in (-1, 1)$

每个 $-e^{-nx^2}$ 均在 $(-1, 1)$ 内有连续的导数 $2nxe^{-nx^2}$，$\{-e^{-nx^2}\}$ 在 $(-1, 1)$ 内收敛于

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x=0 \\ 0, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \end{cases}$$

而 $\{f'_n(x)\} = \{2nxe^{-nx^2}\}$ 在 $(-1, 1)$ 不内闭一致收敛，导致 $f(x)$ 在 $x=0$ 点不可导.

又例 $\{f_n(x)\} = \{\frac{1}{n}\text{arctg}nx\}$，$x \in (-1, 1)$

每个 $\frac{1}{n}\text{arctg}nx$ 均在 $(-1, 1)$ 内有连续的导数 $\frac{1}{1+n^2x^2}$，又 $\{f_n(x)\}$ 在 $(-1, 1)$ 内收敛于 $f(x) = 0$，而 $\{f'_n(x)\} = \left\{\frac{1}{1+n^2x^2}\right\}$ 在 $(-1, 1)$ 内收敛于

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x=0 \\ 0, & x \in (-1, 0) \cup (0, 1) \end{cases}$$

但不内闭一致收敛. 结果 $f'(0) = 0$，$g(0) = 1$.

2°若 $f'(x) = g(x)$，但 $\{f'_n(x)\}$ 不一定在 I 内闭一致收敛.

例 $\{f_n(x)\} = \left\{\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right\}$，$x \in (-1, 1]$

$f'_n(x) = x^n - x^{2n}$，$\{f_n(x)\}$ 在 $(-1, 1]$ 上收敛于 $f(x) = 0$，$\{f'_n(x)\}$ 在 $(-1, 1]$ 上收敛于 $g(x) = 0$，则 $f'(x) = g(x) = 0$，但 $\{f'_n(x)\}$ 在 $(-1, 1]$ 上不内闭一致收敛.

5.58 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$，

$f_n(x)$, $f(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续，又存在 N，当 n>N 时，对任意 $x\in[a, b]$，$f_n(x)$ 单调，则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

若将 $[a, b]$ 改为无限区间和有限非闭区间，则结论不一定成立.

例 1° $\{f_n(x)\}=\left\{\frac{x^2}{1+nx}\right\}$, $x\in(0, +\infty)$

则它在 $[0, +\infty)$ 上收敛于 $f(x)=0$，则 $f_n(x)$ 和 $f(x)$ 均在 $[0, +\infty)$ 上连续，又对任意 $x\in[0, +\infty)$，$\{f_n(x)\}$ 均递减，但是 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致收敛.

2° $\{f_n(x)\}=\{x^n\}$, $x\in[0, 1)$

它在 $[0, 1)$ 上收敛于 $f(x)=0$，则 $f_n(x)$，$f(x)$ 均在 $[0, 1)$ 上连续，又对任意 $x\in[0, 1)$，$\{x^n\}$ 均递减，但 $\{x^n\}$ 在 $[0, 1)$ 上不一致收敛.

5.59 狄尼 (Dini) 定理：设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在有界闭区间 $[a, b]$ 上单调，且收敛于 $f(x)$，若 $f_n(x)$，n=1，2…，与 $f(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续，则在 $[a, b]$ 上 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$.

此定理的条件是缺一不可的.

1°若 $[a, b]$ 改为非闭区间，则结论不真.

例 $\{f_n(x)\}=\left\{\frac{1}{1+nx}\right\}$, $x\in(0, 1)$

它的每一项都在 (0，1) 内单调递减，且收敛于零，但并不一致收敛.

2°若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上不单调，则结论不真.

例 $\{f_n(x)\}=\{nxe^{-nx^2}\}$, $x\in[0, 1]$

它收敛于 $f(x)=0$，且 $\{f_n(x)\}$ 与 $f(x)$ 都在 $[0,1]$ 上连续，但在 $[0,1]$ 上不单调，结果导致 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. ($\because \lim\limits_{n\to\infty}\sup\limits_{x\in[0,1]}|f_n(x)-f(x)|$

$=\lim\limits_{n\to\infty} f_n\left(\frac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty} e^{-1}=e^{-1}\neq 0$)

3°若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上不连续，则结论不真.

例　$\{f_n(x)\}=\{x^n\}$，$x\in[0,1]$

它在 $[0,1]$ 上单调递减的非一致收敛于间断函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & x=1\\ 0, & 0\leqslant x<1\end{cases}$$

4°若 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上不连续，则结论不真.

例　$$f_n(x)=\begin{cases}1, & 0<x<\frac{1}{n}\\ 0, & x=0 \text{ 或} \frac{1}{n}\leqslant x\leqslant 1\end{cases}$$

每个 $f_n(x)$ 在 $[0,1]$ 上间断，$\{f_n(x)\}$ 单调递减，且在 $[0,1]$ 上收敛于连续函数 $f(x)=0$，但并不一致收敛.

## §3　函数项级数

本节围绕函数项级数的处处收敛与一致收敛的性质及其关系，绝对收敛与一致收敛的关系，函数项级数的连续性、逐项积分与逐项微分定理，狄尼定理，函数项级数一致收敛的阿贝尔判别法与狄里克雷判别法等举出相关的反例.

定义　设 $\{S_n(x)\}$ 是函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的部分和函数列，若 $\{S_n(x)\}$ 在点集 D 上一致收敛于 $S(x)$，则称函

数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在D上一致收敛于S$(x)$.

5.60 若函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间I上一致收敛，则一定处处收敛. 但反之不真.

例 级数$\sum_{n=0}^{\infty}(1-x)x^n$

在区间[0, 1]上处处收敛，但并不一致收敛. 事实上，

$$S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}(1-x)x^k=(1-x)\sum_{k=0}^{n}x^k=1-x^{n+1}$$

于是

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<1\\ 0, & x=1\end{cases}$$

取$\varepsilon_0$使$0<\varepsilon_0<\frac{1}{2}$，不论n多么大，只要取$x=\frac{1}{\sqrt[n+1]{2}}$，就有

$$\left|S_n\left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{2}}\right)-S\left(\frac{1}{\sqrt[n+1]{2}}\right)\right|=\left|\frac{1}{2}-1\right|=\frac{1}{2}>\varepsilon_0.$$

5.61 若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$一致收敛，则$\lim_{n\to\infty}u_n(x)=0$. 但反之不真.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$, $x\in[0, 1)$

显然$\frac{x^n}{n}\to 0$ $(n\to\infty)$, $x\in[0, 1)$, 但$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$, 在[0, 1)上不一致收敛.

定义 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在闭区间$[a, b]$上处处收敛，

且存在与 n，$x$ 无关的常数 M，使得

$$|S_n(x)| = \left|\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right| \leqslant M$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界收敛.

5.62 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.，则必有界收敛. 但反之不真.

例 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+nx}$，$x \in [0, 1]$

此级数在 $[0, 1]$ 上有界收敛，但并不一致收敛.

5.63 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 $[a, b]$ 上不一定一致收敛.

例 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x) x^n$，$x \in [0, 1]$

因为 $\sum_{n=0}^{\infty} |(-1)^n (1-x) x^n| = \sum_{n=0}^{\infty} (1-x) x^n$，而 $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x) x^n$ 在 $[0, 1]$ 上处处收敛，因此 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x) x^n$ 在 $[0, 1]$ 上绝对收敛.

又∵当 $x=0$ 及 $x=1$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x) x^n$ 收敛. 当 $0<x<1$ 时，

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (1-x) x^n = (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$

是交错级数，∴是收敛的.

$$|S(x)-S_n(x)|=\left|\sum_{k=n+1}^{\infty}(-1)^k(1-x)^k\right|$$
$$\leqslant (1-x)x^{n+1}$$

令 $f(x)=(1-x)x^{n+1}$，则 $f(x)$ 在 $x=\frac{n+1}{n+2}$ 处达到最大值，故

$$0\leqslant f(x)\leqslant f\left(\frac{n+1}{n+2}\right)=\frac{1}{n+2}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1}<\frac{1}{n+2}$$

则有 $|S(x)-S_n(x)|<\frac{1}{n+2}$，$n=1, 2, \cdots, x\in[0, 1]$

因此 $S(x)-S_n(x)$ 一致收敛于零，故

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(1-x)x^n$

在 [0, 1] 上一致收敛，又∵

$$\sum_{n=0}^{\infty}|(-1)^n(1-x)x^n|=\sum_{n=0}^{\infty}(1-x)x^n$$

而 $\sum_{n=0}^{\infty}(1-x)x^n$ 在 [0, 1] 上不一致收敛，于是 $\sum_{n=0}^{\infty}|(-1)^n(1-x)x^n|$ 在 [0, 1] 上不一致收敛.

5. 64 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上不一定绝对收敛.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+x^2}$，$x\in(-\infty, +\infty)$

此级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛，但 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|=\sum_{n=1}^{\infty}$

$\frac{1}{n+x^2}$在（$-\infty$，$+\infty$）上不收敛，即$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n+x^2}$在（$-\infty$，$+\infty$）上不绝对收敛.

5.65　级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间I上绝对收敛，但不一定一致收敛.

例　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$，$x\in(-\infty,+\infty)$

则$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|=\sum_{n=1}^{\infty}\left|\frac{x^2}{(1+x^2)^n}\right|=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$

在（$-\infty$，$+\infty$）上处处收敛，即$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$在（$-\infty$，$+\infty$）上绝对收敛，但不一致收敛.

5.66　级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在整个区间上不一致收敛，但在任何闭子区间上一致收敛.

例　$\sum_{n=1}^{\infty}x^n$，　　$x\in(0,1)$

它在（0，1）上不一致收敛，但在（0，1）内的任何闭子区间上一致收敛.

5.67　若函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上一致收敛，且每一项都连续，则其和函数在$[a,b]$上也连续.

1°若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上不一致收敛，则结论不一定成立

例　$x+(x^2-x)+\cdots+(x^n-x^{n-1})+\cdots$，$x\in[0,1]$

此级数的每一项都在 [0，1] 上连续，其和函数

$$S(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x<1\\ 1, & x=1\end{cases}$$

却在 $x=1$ 处不连续，这是因为原级数不一致收敛.

2°若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的和函数在 $[a, b]$ 上连续，但此级数不一定在 $[a, b]$ 上一致收敛.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}[nxe^{-nx}-(n-1)xe^{-(n-1)x}]$，$x\in[0, 1]$

则 $S_n(x)=\sum_{k=1}^{\infty}[kxe^{-kx}-(k-1)xe^{-(k-1)x}]$

$=nxe^{-nx}$

$\therefore S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=0$

因此和函数 $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，但原级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. 事实上，$\exists\ \varepsilon_0=\frac{1}{2}e^{-1}$，对 $\forall N$，当 $n>N$ 时，$\exists\ x_0=\frac{1}{n}$，有

$$|S_n(x)-S(x)|=e^{-1}>\varepsilon_0$$

5.68 若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛，且每一项都连续，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\,dx.$$

1°若 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致收敛，则结论不一定成立.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}[nxe^{-nx^2}-(n-1)xe^{-(n-1)x^2}]$

它在 [0，1] 上不一致收敛. 事实上，

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)=nxe^{-nx^2}$$

$$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}nxe^{-nx^2}=0,\ x\in[0,1]$$

$$|S(x)-S_n(x)|=nxe^{-nx^2}$$

对$\forall$ N，$\exists$ $n_0>N$ 与 $x_0=\frac{1}{n_0}\in[0,1]$，使

$$|S(x_0)-S_{n_0}(x_0)|=n_0\cdot\frac{1}{n_0}\cdot e^{-n_0(\frac{1}{n_0})^2}=\frac{1}{e^{\frac{1}{n_0}}}>\frac{1}{2}$$

即$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 [0，1] 上不一致收敛.

从而导致：

$$\int_0^1\left[\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right]dx=\int_0^1S(x)\,dx=\int_0^1 0\,dx=0$$

而

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1u_n(x)\,dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\int_0^1u_k(x)\,dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_0^1\sum_{k=1}^{n}u_k(x)\,dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_0^1S_n(x)\,dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\int_0^1nxe^{-nx^2}dx$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}(1-e^{-n})=\frac{1}{2}$$

即：

$$\int_0^1\left[\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\right]dx\neq\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1u_n(x)\,dx$$

2°若$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx=\int_a^b\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)\,dx$成立，但$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上不一定一致收敛.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(x^{\frac{1}{2n+1}}-x^{\frac{1}{2n-1}})$

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{\infty}(x^{\frac{1}{2k+1}}-x^{\frac{1}{2k-1}})$$

$$=\begin{cases}x^{\frac{1}{2n+1}}-x, & 0<x<1\\ 0, & x=0,\ 1\end{cases}$$

$$\therefore\quad S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1\\ 0, & x=0,\ 1\end{cases}$$

$$\int_0^1\left[\sum_{n=1}^{\infty}(x^{\frac{1}{2n+1}}-x^{\frac{1}{2n-1}})\right]dx=\int_0^1(1-x)\,dx=\frac{1}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1(x^{\frac{1}{2n+1}}-x^{\frac{1}{2n-1}})\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2n+1}{2n+2}-\frac{2n-1}{2n}\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(1-\frac{1}{2n+2}\right)-\left(1-\frac{1}{2n}\right)\right]$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+2}\right)=\frac{1}{2}$$

因此 $$\int_0^1\left[\sum_{n=1}^{\infty}(x^{\frac{1}{2n+1}}-x^{\frac{1}{2n-1}})\right]dx$$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1(x^{\frac{1}{2n+1}}-x^{\frac{1}{2n-1}})\,dx$$

但原级数在$[0,1]$上不一致收敛. 事实上，取$\varepsilon_0=\frac{1}{4}$，对$\forall$ N，对某个$n_0$当$n_0>N$时，只要取$x_n=\frac{1}{2^{2n_0+1}}$，就有

$$|S_n(x_n) - S(x_n)| = \frac{1}{2} > \varepsilon_0$$

成立.

5.69 若$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$一致收敛，但$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$不一定一致收敛.

例 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^3 x}{n^2}$，$x \in (-\infty, +\infty)$

它在$(-\infty, +\infty)$上一致收敛，$(\frac{\sin n^3 x}{n^2})' = n\cos n^3 x$在$(-\infty, +\infty)$上连续，但是

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{\sin n^3 x}{n^2})' = \sum_{n=1}^{\infty} n\cos n^3 x$$

在$(-\infty, +\infty)$上却是发散的.

5.70 维尔斯特拉斯（Weierstrass）判别法（M——判别法）：设级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$定义在区间I上，$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$是收敛的正项级数，若对一切$x \in I$，都有

$$|u_n(x)| \leqslant M_n, \quad n = 1, 2, \cdots$$

则$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在I上一致收敛.

若$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$不收敛，则结论不确定.

例 1° $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$，$x \in (0, +\infty)$

$$\left|\frac{(-1)^n}{n+x}\right| = \left|\frac{1}{n+x}\right| < \frac{1}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$发散，但这时$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+x}$仍在$(0, +\infty)$上一致收敛.

$2°$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$, $x\in[0,1)$

$$\left|\frac{x^n}{n}\right|<\frac{1}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，这时$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$在 $[0,1)$ 上是不一致收敛的.

5.71 狄尼定理：设函数列 $\{u_n(x)\}$ 的各项在闭区间 $[a,b]$ 上连续且同号，级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上收敛于连续函数 $S(x)$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $S(x)$.

1°若去掉 $\{u_n(x)\}$ 同号，则结论不一定成立.

例 $u_0(x)=1$

$$u_n(x)=\frac{x^2}{x^2+(1-nx)^2}-\frac{x^2}{x^2+[1-(n-1)x]^2},$$

$n=1,2,\cdots,x\in[0,1]$

则 $u_n(x)$ 均在 $[0,1]$ 上连续，且$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 收敛到 $f(x)=0$ 易验证，这种收敛不是一致的.

2°若 $S(x)$ 不连续，则结论不成立.

例 $x+\sum_{n=1}^{\infty}(x^{n+1}-x^n)$, $x\in[0,1]$

它收敛于

$$S(x)=\begin{cases}1, & x=1\\ 0, & x\in[0,1)\end{cases}$$

$S(x)$ 在 $x=1$ 处不连续，结果导致 $x+\sum_{n=1}^{\infty}(x^{n+1}-x^n)$ 在

[0，1] 上不一致收敛.

5.72 阿贝尔判别法：设 $u_n(x)=a_n(x)\,b_n(x)$，n=1，2，…，$x\in I$，若满足：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)$ 在 I 上一致收敛；

(2) 存在常数 M>0，使得 $|b_n(x)|\leqslant M$，n=1，2，…，$x\in I$；

(3) 对于 I 中的每个 $x$，$\{b_n(x)\}$ 都是单调数列；

则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 在 I 上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

1°不满足条件（1）的例子.

例 $u_n(x)=a_n(x)\,b_n(x)=x^n\cdot\frac{1}{n}$，n=1，2，…，$x\in(0,1)$，

$\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ 在（0，1）内不一致收敛，而 $b_n(x)=\frac{1}{n}$ 有界并且单调递减，结果 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 在（0，1）内不一致收敛.

2°不满足条件（2）的例子.

例 $u_n(x)=a_n(x)\,b_n(x)=\frac{1}{n^2}\cdot\frac{n^2}{1+n^2x^2}$，n=1，2，…，$x\in(0,1)$

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 在（0，1）上一致收敛，$\{b_n(x)\}=\{\frac{n^2}{1+n^2x^2}\}$ 单调递减，但 $\{b_n(x)\}$ 在（0，1）内不一致有界，结果 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+n^2x^2}$ 在（0，1）内不一致收敛.

3°不满足条件（3）的例子.

例 $u_n(x)=a_n(x)\,b_n(x)=\frac{x^n}{n}\cdot x^n$，$n=1,2,\cdots$，$x\in(-1,0)$，

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$在（−1，0）内一致收敛，$\{b_n(x)\}=\{x^n\}$在（−1，0）内一致有界，但对任意$x\in(-1,0)$，$\{x^n\}$均不单调，结果$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}$在（−1，0）内不一致收敛.

5.73 狄里克雷判别法：设$u_n(x)=a_n(x)\,b_n(x)$，$n=1,2,\cdots$，$x\in I$，若满足：

（1）存在常数$M>0$，使得$\left|\sum_{i=1}^{n}a_i(x)\right|\leqslant M$，$n=1,2,\cdots$，$x\in I$；

（2）对于每个$x\in I$，$\{b_n(x)\}$都是单调数列；

（3）在I上函数列$\{b_n(x)\}$一致收敛于零；

则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在I上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

1°不满足条件（1）的例子.

例 $a_n(x)=\frac{n^2}{1+n^2x^2}-\frac{(n-1)^2}{1+(n-1)^2x^2}$

$b_n(x)=\frac{1}{n}$

$\sum_{i=1}^{n}a_i(x)=\sum_{i=1}^{n}\left[\frac{i^2}{1+i^2x^2}-\frac{(i-1)^2}{1+(i-1)^2x^2}\right]=\frac{n^2}{1+n^2x^2}$

在（0，1）内不一致有界，$\{b_n(x)\}=\{\frac{1}{n}\}$单调一致收敛于0，但

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{n}{1+n^2x^2} - \frac{(n-1)^2}{n+n(n-1)^2x^2}\right]$$

在 (0, 1) 内不一致收敛. 事实上，取 $x_n = \frac{1}{n} \in (0, 1)$，$n = 1, 2, \cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{n^2x_n^2} - \frac{(n-1)^2}{n+n(n-1)^2x_n^2} - 0\right|$$

$$= \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n}{2} - \frac{n(n-1)^2}{n^2+(n-1)^2}\right|$$

$$= \frac{1}{2}$$

∴函数列 $\left\{\frac{n}{1+n^2x^2} - \frac{(n-1)^2}{n+n(n-1)^2x^2}\right\}$ 在 (0, 1) 内不一致收敛于 0，从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 (0, 1) 内不一致收敛.

2°不满足条件 (2) 的例子.

例 $a_n(x) = \frac{1}{n(n+1)}$,

$b_n(x) = \frac{x}{n}$,

$n = 1, 2, \cdots$, $x \in (0, +\infty)$

$$\left|\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)}\right| = \left|\frac{n}{n+1}\right| \leqslant 1$$

对于任意 $x \in (0, +\infty)$，$\{b_n(x)\}$ 均单调递减，$\{b_n(x)\} = \left\{\frac{x}{n}\right\}$ 在 $(0, +\infty)$ 内收敛于 0，但不一致收敛，结果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2(n+1)}$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛. 事实上，取 $x_n = n^3 \in (0, +\infty)$，$n = 1, 2, \cdots$，则

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{x_n}{n^2(n+1)} - 0\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1} = 1$$

∴函数列$\left\{\frac{x}{n^2\ (n+1)}\right\}$在（0，$+\infty$）内不一致收敛.

3°不满足条件（3）的例子.

例 $a_n\ (x) = (1-x)\ x^n$,

$$b_n\ (x) = \frac{x^n}{n},$$

$$\sum_{i=1}^{n} (1-x)\ x^i = x - x^{n+1}$$在（$-1$，0）内一致有界，

$\{b_n\ (x)\} = \left\{\frac{x^n}{n}\right\}$在（$-1$，0）内一致收敛于0，但对于任意$x \in$（$-1$，0），$\left\{\frac{x^n}{n}\right\}$均不单调，结果

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n\ (x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-x)\ x^{2n}}{n}$$

在（$-1$，0）内不一致收敛.

## §4 幂级数与富里叶级数

幂级数是一类特殊的函数项级数，它的结构简单，应用广泛. 本节将围绕幂级数的一致收敛性，富里叶级数与三角级数的收敛性，以及它们收敛之间的关系等举出相关的反例.

定义 使幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$收敛的$x$所组成的数集称为该幂级数的收敛区间.

收敛半径r可按柯西——哈达玛公式：

$$\frac{1}{r} = \overline{\lim_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|}$$

来确定. 也可按下面公式来计算：

$$r=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$

定义　设函数 $f(x)$ 在 $x_0$ 点的泰劳级数为：

$$f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$$

如果$\exists\ \delta>0$，使当 $|x-x_0|<\delta$ 时，有

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

则称 $f(x)$ 在点 $x_0$ 可以展成泰劳级数.

特别地，当 $x_0=0$ 时，称为 $f(x)$ 的马克劳林(Maclaurin)级数.

定义　设 $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上按段连续，令

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx,\ n=0,1,2,\cdots$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx,\ n=1,2,\cdots$$

则 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 称为 $f(x)$ 的富里叶级数.

5.74　仅在一点收敛的幂级数.

例　$\sum_{n=0}^{\infty}n!\,x^n$

此级数只在 $x=0$ 点收敛.

5.74　若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $r>0$，则对任意 $\delta$，$0\leqslant\delta<r$，级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在 $[-\delta,\delta]$ 上都是一致收敛的. 但它

在其整个收敛区间上不一定一致收敛.

例 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$

$r=1$，对任意 $\delta$，$0\leqslant\delta<1$，$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在 $[-\delta, \delta]$ 上都一致收敛，

但 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 在（$-1$，1）上不一致收敛.

5.76 在整个实数轴上收敛的幂级数.

例 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n^2} x^n$. $(0<\alpha<1)$

记 $a_n=\alpha^{n^2}$，由于

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\alpha^{2n+1}}=+\infty$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{n^2} x^n$ 的收敛半径为 $+\infty$，从而在（$-\infty$，$+\infty$）上收敛.

5.77 若 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=1$ 处收敛，(即如果有收敛的数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n=S$，则存在极限 $\lim_{x\to 1^-} f(x)=S$. 但反之不真.

例 $\frac{1}{1+x}=1-x+x^2-x^3+\cdots$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n,\ (-1<x<1)$$

显然 $\lim_{x\to 1^-}\frac{1}{1+x}=\frac{1}{2}$，但 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$ 不收敛.

5.78 函数 $f(x)$ 的马克劳林级数处处收敛，但仅在一点表示这个函数.

例 $f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$

易知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处具有各阶导数，且 $f^{(n)}(0)=0$，n=1，2，…，所以它的马克劳林级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}0=0$$

显然，$f(x)$ 的马克劳林级数处处收敛，但除 $x=0$ 外 $f(x)$ 处处不为 0，所以 $f(x)$ 的马克劳林级数在其收敛区间上所有不等于零的 $x$ 处都不等于 $f(x)$，即仅在一点表示这个函数.

5.79 一个函数的马克劳林级数仅在一点收敛.

例 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n}\cos n^2x$

它是无穷可微的，它的马克劳林级数只有偶次幂项，并且 $2k$ 次幂项的绝对值为：

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2k}e^{-n}n^{4k}}{(2k)!}>\left(\frac{n^2x}{2k}\right)^{2k}e^{-n},\quad n=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$$

对于 $n=2k$，就任给 $x\neq 0$ 来说，用一个大于 $\frac{e}{2x}$ 的任何整数 $k$，将有

$$\left(\frac{n^2x}{2k}\right)^{2k}e^{-n}=\left(\frac{2kx}{e}\right)^{2k}>1$$

这说明在任何非零点 $x$ 处 $f(x)$ 的马克劳林级数发散.

在 5.73 中指出 $\sum_{n=0}^{\infty}n!\,x^n$ 仅在 $x=0$ 点收敛. 很自然地会问，这个级数是否为某个函数的马克劳林数？因为肯定的回答将提供另一个例子。下面证明，确实可以造出一个无穷可

微的函数 $f(x)$ 以 $\sum_{n=0}^{\infty} n!\, x^n$ 作为它的马克劳林级数. 为此，定义 $g_{n_0}(x)$ 如下：

$$g_{n_0}(x) \begin{cases} [(n-1)!]^2, & 0 \leqslant |x| \leqslant \dfrac{2^{-n}}{(n!)^2} \\ 0, & |x| \geqslant \dfrac{2^{-n+1}}{(n!)^2} \end{cases} \quad n=1, 2, \cdots$$

则 $g_{n_0}(x)$ 处处无穷可微，设 $f_1(x) = g_{1_0}(x)$，又对于 n=2，3，…设

$$g_{n_1}(x) = \int_0^x g_{n_0}(t)\, dt$$

$$g_{n_2}(x) = \int_0^x g_{n_1}(t)\, dt$$

…

$$f_n(x) = g_{n_{n-1}}(x) = \int_0^x g_{n_{n-2}}(t)\, dt$$

于是

$$f_n'(x) = g_{n_{n-2}}(x)$$

$$f_n''(x) = g_{n_{n-3}}(x)$$

…

$$f_n^{(n)}(x) = g'_{n_0}(x),$$

对于任何 $x$，以及 $0 \leqslant k \leqslant n-2$，都有

$$|f_n^{(k)}(x)| \leqslant \frac{\dfrac{2^{-n+1}}{n^2}|x|^{n-k-2}}{(n-k-2)!}$$

这是因为

$$|g_{n_1}(x)| \leqslant \frac{2^{-n+1}}{n^2},$$

$$|g_{n_2}(x)| \leqslant \frac{2^{-n+1}}{n^2}|x|$$

…

$$|g_{n_n\cdot 1}(x)|\leqslant\frac{\frac{2^{-n+1}}{n^2}\cdot|x|^{n-2}}{(n-2)!}$$

对于每个 $k=0,1,2,\cdots$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f_n^{(k)}(x)$ 在每个闭区间上都一致收敛. 事实上，若 $|x|\leqslant M$，将有

$$\sum_{n=k+2}^{\infty}|f_n^{(k)}(x)|\leqslant\sum_{n=k+2}^{\infty}\frac{M^{n-k-2}}{n^2\cdot 2^{n-1}(n-k-2)!}$$

由 M——判别法知它是一致收敛的，因此

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$$

是无穷可微函数，对于 $k=0,1,2,\cdots$，使得

$$f^{(k)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n^{(k)}(x)$$

对于 $k\geqslant n\geqslant 1$，有 $f_n^{(k)}(0)=g_{n_0}^{(k-n+1)}(0)=0$，

对于 $n\geqslant 1$ 或 $k=n-1$，有 $f_n^{(k)}(0)=g_{n_0}^{(0)}=[(n-1)!]^2$，

对于 $0\leqslant k<n-1$，有 $f^{(k)}(0)=0$

因此，$f(x)$ 的马克劳林级数就是 $\sum_{n=0}^{\infty}n!\,x^n$.

5.80 收敛的三角级数不一定是富里叶级数.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n^\alpha}$，$0<\alpha\leqslant\frac{1}{2}$

此级数在 $(-\infty,+\infty)$ 上收敛，而它不能作为任何可积函数 $f(x)$ 的富里叶级数，若否，由贝塞尔 (Bessel) 不等式有：

$$\frac{1}{1^{2\alpha}}+\frac{1}{2^{2\alpha}}+\cdots+\frac{1}{n^{2\alpha}}\leqslant\frac{1}{n}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)]^2dx,\quad n=1,2,\cdots$$

∵$f$ $(x)$，$f^c$ $(x)$ 可积，∴上述不等式的右边为有限数，但当 n→∞时左边是无界的，矛盾.

5. 81　已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$从某项开始系数是周期的，则在某个非退化的区间上它和某个有理函数相重合. 但反之不真.

例　设$a_n=a_{n+r}$ $(n\geqslant s)$

记　$p(x)=a_1+a_1x+\cdots+a_{s-1}x^{s-1}$

$q(x)=a_s+a_{s+1}x+\cdots+a_{s+r-1}x^{r-1}$

则当$|x|<1$时，有

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=p(x)+\sum_{n=1}^{\infty}q(x)x^{sn}$$

$$=p(x)+q(x)\sum_{n=1}^{\infty}x^{sn}$$

$$=p(x)+\frac{x^sq(x)}{1-x^s}$$

当$q(x)\not\equiv0$，且$|x|>1$时；显然级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$发散，∴若$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$在$(\alpha,\beta)$上与有理数相重合，则这个函数或是多项式，或是$(\alpha,\beta)\subset(-1,1)$，而函数具有$\frac{t(x)}{1-x^n}$的形式，其中 t $(x)$ 是多项式. 显然，有理函数$y=\frac{1}{x}$不可能表成这种形式.

5. 82　一三角级数不是任何函数的富里叶级数.

例　$\sum_{n=1}^{\infty}[(-1)^n\cos nx+(-1)^{n-1}\sin nx]$

∵它的系数 $a_n$ $(-1)^n$，$b_n=(-1)^{\cdots}$ 不趋于零 $(n\to\infty)$

∴这三角级数不是任何函数的富里叶级数.

5.83 函数的富里叶级数不一定收敛于原来的函数.

例 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\pi\\ 0, & -\pi<x<0\end{cases}$

由于

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\,dx=\frac{\pi}{2}$$

当 n≥1 时

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}x\cos nx\,dx$$

$$=\frac{1}{n\pi}x\sin nx\Big|_0^{\pi}-\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1}{n^2\pi}\cos n\pi\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{1}{n^2\pi}(\cos n\pi-1)=\begin{cases}-\dfrac{2}{n^2\pi}, & \text{当 n 为奇数时}\\ 0, & \text{当 n 为偶数时}\end{cases}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}x\sin nx\,dx=-\frac{1}{n\pi}x\cos nx\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos nx\,dx$$

$$=\frac{(-1)^{n-1}}{n}+\frac{1}{n^2\pi}\sin nx\Big|_0^{\pi}=\frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

∴在 $(-\pi,\ \pi)$ 上

$$f(x)=\frac{\pi}{4}-\left(\frac{2}{\pi}\cos x-\sin x\right)-\frac{1}{2}\sin 2x-\left(\frac{2}{9\pi}\cos 3x-\frac{1}{3}\sin 3x\right)-\cdots$$

但在 $x=\pm\pi$ 时，上式右边收敛于

$$\frac{f(\pi-0)+f(\pi+0)}{2}=\frac{\pi+0}{2}=\frac{\pi}{2}$$

即在 $x=\pm 1$ 处，$f(x)$ 的富里叶级数不收敛于 $f(x)$.

5.84 三角级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 为某一函数 $f(x)$ 的富里叶级数的必要条件是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}$ 收敛，但不充分.

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}$

它决不会是某一函数的富里叶级数，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$$

收敛.

5.85 函数的富里叶级数不一定是此函数本身，但存在某函数它的富里叶级数就是此函数本身.

例 $f(x)=\sin^4 x$

在 $[-\pi,\pi]$ 上，$f(x)$ 展开成富里叶级数为：

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx),$$

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^4 x\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x\right)dx$$

$$=\frac{3}{4},$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin^4 x\cos nx\,dx$$

$$=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\left(\frac{3}{8}\cos nx-\frac{1}{2}\cos 2x\cos nx+\frac{1}{8}\cos 4x\cdot\cos nx\right)dx$$

$$=\begin{cases}0, & n\neq 2,\ n\neq 4,\\ -\frac{1}{2}, & n=2\\ \frac{1}{8}, & n=4\end{cases}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sin^4 x\sin nx\,dx=0,\ (n=1,\ 2,\ \cdots),$$

又 $f\ (x)$ 处处连续，故

$$f\ (x)\ =\frac{2}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x,$$

而

$$\sin^4 x=\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{4}\cdot\frac{1+\cos 4x}{2}$$

$$=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{8}\cos 4x。$$

注意：凡周期为 $2\pi$ 的三角多项式的富里叶级数就是它本身.

定义　设 $\varphi\ (u)\ =f\ (x+u)\ +f\ (x-u)\ -2S$，若$\exists\ \delta>0$，使得$\int_0^{\delta}\frac{|\varphi\ (u)\ |}{u}du$ 存在，则称 $f\ (x)$ 在点 $x$ 处满足狄尼条件.

定义　设 $f\ (x)$ 在 $[a,\ b]$ 上有定义，对 $[a,\ b]$ 作一分划 $P=\ \{x_0,\ x_1,\ \cdots,\ x_n\}$，再作和式：

$$v\ (P)\ =\sum_{i=1}^{\infty}|f\ (x_i)\ -f\ (x_{i-1})\ |,$$

称它是函数 $f\ (x)$ 在分划 P 下的变差.

若对于 $[a,\ b]$ 的任意分划，$\{v\ (P)\}$ 有上界，则称

$f(x)$ 是 $[a, A]$ 的有界变差函数，这时 $\{V(P)\}$ 的上确界称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的全变差，记为

$$\overset{b}{\underset{a}{V}} f(x) = \sup\{V(P) \mid [a, b] \text{ 的分划 } P\}$$

若 $f(x)$ 在任意闭区间 $[a, A]$ 上为有界变差函数，并且对一切 $A > a$，全变差 $\overset{b}{\underset{a}{V}} f(x)$ 有界，则称 $f(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 内的有界变差函数，记为 $\overset{+\infty}{\underset{a}{V}} f(x) = \lim\limits_{A \to +\infty} \{\overset{A}{\underset{a}{V}} f(x)\}$

定义　若 $f(x)$ 在点 $x$ 连续，且存在常数 $L > 0$ 及 $0 < \alpha \leqslant 1$，使得对于 $\delta > 0$，有

$$|f(x \pm u) - f(x)| < Lu^{\alpha} \quad (0 < u \leqslant \delta),$$

或更一般地（在 $x$ 为第一类间断点时）满足

$$|f(x \pm u) - f(x \pm 0)| < Lu^{\alpha},$$

则称函数在点 $x$ 满足李普希兹条件.

狄尼定理：设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 可积且绝对可积，并且在点 $x$ 满足狄尼条件，则 $f(x)$ 的富里叶级数在点 $x$ 收敛于 $S = \dfrac{f(x+0) + f(x-0)}{2}$.

狄里克雷——约当判别法：如果在含有点 $x$ 的某一区间 $[x-h, x+h]$ $(h > 0)$ 上 $f(x)$ 为有界变差函数，则 $f(x)$ 的富里叶级数在点 $x$ 收敛于 S.

下面两列说明这两种判别法是互不包含的.

5.86　$f(x)$ 满足狄尼判别法，但不满足狄里克雷——约当判别法.

例　$f(x) = \begin{cases} x\cos\dfrac{\pi}{2x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin\ (2k-1)\ x}{2k-1}=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0\\ 0, & x=0\\ 1, & 0<x<\pi\end{cases}$$

若对左边逐项微分，有

$$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{\sin\ (2k-1)\ x}{2k-1}\right]'=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\cos\ (2k-1)\ x$$

在 $x=0$ 点 $\sum_{k=1}^{\infty}\cos\ (2k-1)\ x$ 发散，而当 $x=0$ 时，

$$\left[\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin\ (2k-1)\ x}{2k-1}\right]'=0.$$

# 第六章　多元函数微分学

为了叙述方便，并使几何意义更加明显，本章只对二元函数进行讨论.

## §1　平面点集

在本节中，主要围绕平面点集的内点、界点、聚点的概念，开集与闭集，开区域与闭区域的概念，以及闭集套定理与有限覆盖定理举出相关的反例.

邻域：以点 $X_0(x_0,y_0)$ 为心，以任意与 $\delta>0$ 为半径的圆内的所有点 $X(x,y)$，即

$$\{(x,y)\mid\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}<\delta\}$$

称为点 $X_0(x_0,y_0)$ 的 $\delta$(圆形)邻域，记为 $U(X_0,\delta)$，有时记为 $U(X_0,\delta)=\{X\mid|X-X_0|<\delta\}$.

以点 $X_0(x_0,y_0)$ 为心，以 $2\delta$ 为边长的正方形内的所有点 $X(x,y)$，即

$$\{(x,y)\mid|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta\}$$

称为 $X_0(x_0,y_0)$ 的 $\delta$(方形)邻域.

聚点：设 E 为 $R_2$(平面)中的点集，$X_0$ 为 $R_2$ 中的点，若 $X_0$ 的任何邻域中都含有 E 中且异于 $X_0$ 的点，则称 $X_0$ 为点集 E 的聚点.

定义　设 E 是平面点集，X 是平面上一点.

1°内点：若存在点 X 的某个 $\delta$ 邻域 $U(X,\delta)$，使 $U(X,\delta)\subset E$，则称点 X 是 E 的内点.

边界点：若在 X 的任意邻域 U(X,δ) 内既有点属于 E，同时又有点不属于 E，则称点 X 是 E 的边点. E 的所有界点，称为 E 的边界.

3°有界集：若存在原点 O 的某邻域 U(O,δ)使 E⊂U(O,δ)，则称 E 是有界集. 否则，称 E 是无界集.

定义 设 E 是平面点集.

1°开集：若 E 中任意点都是内点，则称 E 为开集.

2°闭集：若 E 的所有聚点都属于 E，则称 E 为闭集.

3°开区域：若 E 为开集，且 E 内任意两点都能用属于 E 的折线连接起来，则称 E 是开区域.

4°闭区域：若 E 是由开区域添上它的边界所构成的集合，称闭区域.

开区域或闭区域统称为区域.

5°E 的所有聚点构成的点集叫 E 的导集，记作 E′，E∪E′ 称为 E 的闭包，记作 $\bar{E}$

6.1 开区域必定为开集，但反之不真.

例 $E_1=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$

$E_2=\{(x,y)\mid 3<x<4\}$

则 $E_1\cup E_2$ 为开集，但非区域.

6.2 并非所有闭集都含内点.

例 $E=\{(x,y)\mid x=0\}$

E 为闭集，但 E 不含内点.

6.3 并非有界无穷点集都含聚点.

例 $E=\{(\frac{1}{n},1)\mid n=1,2,\cdots\}$

E为有界无穷点集，其聚点为(0,1)，但(0,1)∈E.

6.4 既没有内点也没有聚点的闭集.

例 $E=\{(x,y)\mid x,y$ 为正整数$\}$

E为闭集，显然E既没有内点又没有聚点.

6.5 若E为有界点集，则E至少有一个聚点.但若E为无界无穷点集，则E不一定有聚点.

例 $E=\{(0,n)\mid n=1,2,\cdots\}$

E是$R_2$中的无界无穷点集，E显然没有聚点.

6.6 有限多个开集的交集仍为开集，但无限多个开集的交集不一定是开集.

例 $E_n=\{(x,0)\mid -1+\frac{1}{n}<x<1+\frac{1}{n},n=1,2,\cdots\}$

$E_n$均为开集，但

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}=\{(x,0)\mid 0<x\leqslant 1\}$$

并非开集.

6.7 有限多个闭集的并集仍为闭集；但无限多个闭集的并集不一定是闭集.

例 $E_n=\{(x,0)\mid n-1\leqslant x\leqslant n,n=1,2,\cdots\}$

$E_n$均为闭集，但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}=\{(x,0)\mid 0\leqslant x<+\infty\}$$

并非闭集.

6.8 没有内点的不开不闭集.

例 $E=\{(r_1,r_2)\mid r_1,r_2\in Q\}$

显然E没有内点，$R_2$上的点都是E的聚点，但E不是开集也不是闭集.

6.9 距离为零的两个不相交的闭集.

例　$E_1=\{(x,y)|xy=1\}$,

$E_2=\{(x,y)|y=0\}$,

$E_1,E_2$ 均为闭集，并且它们不相交，但它们之间的距离却为零. 事实上，$\forall\ \varepsilon>0$，在 $E_1,E_2$ 中分别取点$(\frac{2}{\varepsilon},\frac{\varepsilon}{2})$与$(\frac{2}{\varepsilon},0)$，这两间的距离为$\frac{1}{2}\varepsilon<\varepsilon$.

6.10　与自己的闭包的内部不同的平面区域.

例　$E_1=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$,

$E_2=\{(x,y)|0\leqslant x<1,y=0\}$,

令 $E=E_1-E_2$，则 E 的闭包 $\overline{E}=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$

而 $\overline{E}$ 的内部为$\{(x,y)|x^2+y^2<1\}\neq E$.

6.11　闭集套定理：设 $E_1,E_2,\cdots E_n,\cdots$是一串有界闭集，$E_1\supset E_2\supset\cdots\supset E_n\supset\cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}d(E_n)=0$，则存在唯一点 $P_0(x_0,y_0)\in E_n=1,2,\cdots$.

1°若 $E_1,E_2,\cdots,E_n,\cdots$是有界开集，则结论不真.

例　$E_n=\{(x,y)|x^2+y^2<\frac{1}{n}\}$，$n=1,2,\cdots$

$E_n=1,2,\cdots$是一串有界开集，且 $E_1\supset E_2\supset\cdots\supset E_n\supset\cdots$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}d(E_n)=0$，但不存在任何点属于所有的 $E_n$，$n=1,2,\cdots$.

2°若去年条件 $E_1\supset E_2\supset\cdots\supset E_n\supset\cdots$，则结论不真.

例　$E_n=\{(x,0)|\frac{n-1}{n}\leqslant x\leqslant\frac{n+1}{n}$，$n=1,2,\cdots\}$不满足 $E_1\supset E_2\supset\cdots\supset E_n\supset\cdots$，虽然且 $\lim\limits_{n\to\infty}d(E_n)=0$，但找不到一点属于所有的 $E_n$，$n=1,2,\cdots$.

6.12　有限覆盖定理：设 E 是 $R_2$ 中的有界闭区域，m 是一族开圆，它完全覆盖了 E，则 m 中某有限多个开圆 $U_1,U_2,$

…$U_N$ 完全覆盖了 E.

此定理的条件是缺一不可的.

1°若 E 为有界非闭区域，则结论不真.

例　$E=\{(x,y)|x^2+y^2<1\}$，

$$m=\{(x,y)|x^2+y^2<1-\frac{1}{n},n=1,2,\cdots\}$$

m 完全覆盖了 E，但对于 m 中有限个开圆：

$$\{(x,y)|x^2+y^2<1-\frac{1}{i},i=1,2,\cdots n\}$$

却不能覆盖 E.

2°若 m 是一族闭圆，则结论不真.

例　$E=\{(x,y)|3^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 5^2\}$

m 为一族以 1 为半径，以圆周 $x^2+y^2=4$ 上的任意点为圆心的两两相交的闭圆并且完全覆盖了 E，当 m 为有限个闭圆时，显然不能覆盖 E 的边界，覆盖不了 E.

## §2　二元函数的极限与连续

本节围绕二重极与方向极限、累次极限的关系，连续与一致连续的概念，以及有界闭区域上连续函数的性质等举出相关的反例.

定义　设 D 是平面点集，$f(X)$（或 $f(x,y)$）是定义在 D 上的二元函数，$X_0(x_0,y_0)$是 D 的聚点，A 是一个定数. 若对于 $\forall\ \varepsilon>0$，$\exists\ \delta>0$，使得对于任意 $X\in D$，$X\neq X_0$（或$(x,y)\neq(x_0,y_0)$）只要

$$|X-X_0|<\delta(\text{或}|x-x_0|<\delta,|y-y_0|<\delta)$$

就有

$|f(X)-A|<\varepsilon$ （或 [illegible]）

则称当 $X\to X_0$（或 [illegible]），函数 $f(X)$以 A 为极限，记作

$$\lim_{X\to X_0} f(X)=A \quad (\text{或 } \lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A)$$

定义　设 $f(X)$是定义在平面点集 D 上的函数，对于 D 中的点 $X_0$，如果 $X_0$ 还是 D 的聚点，而且

$$\lim_{X\to X_0} f(X)=f(X_0)$$

则称 $f(X)$在 $X_0$ 处是连续的.

定义　设 $f(X)$是定义在点集 D 上的函数，D 的每个点都是 D 的聚点. 若对于$\forall\ \varepsilon<0$，$\exists\ \delta>0$，使得对于 D 上任意两点 $X'$与 $X''$，当 $|X'-X''|<\delta$ 时，总有

$$|f(X')-f(X'')|<\varepsilon$$

成立，则称 $f(X)$在 D 上一致连续.

6.13　设 $f(x,y)$是$(x_0,y_0)$的某邻域上的函数，若 $\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)=A$，则当$(x,y)$沿着任何方向$(\cos\alpha,\cos\beta)$趋于$(x_0,y_0)$时，函数 $f(x,y)$的极限都存在，且

$$\lim_{\rho\to 0^+} f(x_0+\rho\cos\alpha,y_0+\rho\cos\beta)=A.$$

但反之不真.

例　$f(x,y)=\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}$，$(x_0,y_0)=(0,0)$

则
$$\lim_{\rho\to 0^+} f(x_0+\rho\cos\alpha,y_0+\rho\cos\beta)$$
$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho\cos\alpha\cos^2\beta}{\cos^2\alpha+\rho^2\cos^4\beta}=0$$

但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}$ [illegible] 在. 事实上, $f(x,y)$ 沿曲线 $y=x$ 的极限

$$\lim_{x\to 0} f(x,x)=\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^2+x^4}=0,$$

$f(x,y)$ 沿曲线 $y=\sqrt{x}$ 的极限为

$$\lim_{x\to 0} f(x,\sqrt{x})=\lim_{x\to 0}\frac{x(\sqrt{x})^2}{x^2+(\sqrt{x})^4}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{2x^2}=\frac{1}{2},$$

$f(x,y)$ 沿不同路径的极限不相等, 因此 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$ 不存在.

二重极限与累次极限的关系错综复杂, 由其中一种极限的存在, 不能推出另一种极限存在, 下面分别举出反例 (6.14—6.18)

6.14 二重极限存在, 但两个累次极限不存在.

例 $f(x,y)=x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}, (x_0,y_0)=(0,0)$

则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)=0$

但 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)$ 不存在,

$\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)$ 不存在.

6.15 二重极限存在, 但有一个累次极限不存在.

例 $f(x,y)=x\sin\frac{1}{y}, (x_0,y_0)=(0,0)$

则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} x\sin\frac{1}{y}=0,$

但 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{y}=0.$

而 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0} x\sin\frac{1}{y}$ 不存在.

6.16　二重极限不存在，但两个累次极限都存在并且相等.

例　$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2},(x_0,y_0)=(0,0)$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{xy}{x^2+y^2}$　不存在，但

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}f(x,y)=\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}\frac{xy}{x^2+y^2}=0,$$

$$\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}f(x,y)=\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}\frac{xy}{x^2+y^2}=0.$$

6.17　二重极限不存在，两个累次极限存在但不相等.

例　$f(x,y)=\dfrac{xy-x+y}{xy+x+y},(x_0,y_0)=(0,0)$

易知 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}f(x,y)$ 不存在，而

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}f(x,y)=\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}\frac{xy-x+y}{xy+x+y}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{x}=-1,$$

$$\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}f(x,y)=\lim_{y\to0}\lim_{x\to0}\frac{xy-x+y}{xy+x+y}=\lim_{y\to0}\frac{x}{x}=1.$$

6.18　二重极限不存在，两个累次极限一个存在，另一个不存在.

例　$f(x,y)=\dfrac{xy-x}{xy+x^2+y},(x_0,y_0)=(0,0)$

当 $f(x,y)$ 沿 $y=0$ 趋于(0,0)时，

$$\lim_{x\to0}f(x,0)=\lim_{x\to0}\frac{-x}{x^2}=\lim_{x\to0}-\frac{1}{x}\text{不存在},$$

$\therefore$ $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\dfrac{xy-x}{xy+x^2+y}$不存在，

$$\lim_{x\to0}\lim_{y\to0}\frac{xy-x}{xy+x^2+y}=\lim_{x\to0}\frac{-x}{x^2}=\lim_{x\to0}\frac{-1}{x}\text{不存在},$$

$$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}\frac{xy-x}{xy+x^2+y}=\lim_{y\to 0}0=0.$$

6.19　已知函数 $f(x,y)$，极限 $\lim_{y\to 0}f(x,y)=g(x)$ 存在并关于 $x$ 一致，$\lim_{x\to 0}f(x,y)=h(y)$ 存在并关于 $y$ 一致，又 $\lim_{x\to 0}g(x)=\lim_{y\to 0}h(y)$，但 $\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)$ 不存在.

例　$f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$

则　$g(x)=\lim_{y\to 0}f(x,y)=\begin{cases}1, & x\neq 0\\ 0, & x=0,\end{cases}$

$$h(x)=\lim_{x\to 0}f(x,y)=\begin{cases}1, & x\neq 0\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

这两个函数的极限在整个实数轴上一致收敛，但因为任意接近 $(0,0)$ 的点中，既有 $f(x,y)=0$ 的点，也有 $f(x,y)=1$ 的点，因此 $\lim_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)$ 不存在.

6.20　分别对每个自变量连续的函数并非是连续函数.

例　$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

对于 $y$ 的任意固定值，函数 $f(x,y)=g(x)$ 处处是 $x$ 的连续函数；对于 $x$ 的任意固定值，函数 $f(x,y)=h(y)$ 处处关于 $y$ 连续，但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是间断的.

6.21　$f(x,y)$ 沿任意过点 $(x_0,y_0)$ 的射线是连续的，但 $f(x,y)$ 在该点不一定连续.

例　$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

$f(x,y)$ 沿任意过原点的射线均连续，但它在原点不连续. 事

实上，设过原点(0,0)的射线为：

$$x=t\cos\alpha, y=t\sin\alpha \quad (0\leqslant t<+\infty)$$

当 $\sin\alpha=0$ 时，$\cos\alpha=1$ 或 $-1$，于是

$$\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=\lim_{t\to 0}\frac{t^2\cos^2\alpha\cdot t\sin\alpha}{t^4\cos^4\alpha+t^2\sin\alpha}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t^2\cdot 0}{t^2+0}=0,$$

而 $f(0,0)=0$，所以

$$\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=f(0,0),$$

当 $\sin\alpha\neq 0$ 时，有

$$\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=\lim_{t\to 0}\frac{t^3\cos^2\alpha\cdot\sin\alpha}{t^4\cos^4\alpha+t^2\sin^2\alpha}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t\cos^2\alpha\cdot\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}=0,$$

故 $\lim_{t\to 0} f(t\cos\alpha, t\sin\alpha)=f(0,0)$

即 $f(x,y)$沿任意过原点的射线均连续，

又 $f(x,y)$沿曲线 $y=x^2$ 趋于原点(0,0)时，

$$\lim_{x\to 0} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x^4+x^2}=\frac{1}{2}\neq f(0,0)$$

$\therefore f(x,y)$在原点不连续.

6.22 若函数 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，则 $f(x,y)$在 D 上一致连续. 但若 D 为有界开区域，则结论不一定成立.

例 $f(x,y)=\frac{1}{1-(x^2+y^2)}$，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$

则 $f(x,y)$在 D 上连续但不一致连续.

6.23 若函数 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，则 $f(x,$

$y)$在 D 上有界. 但若 D 为有界开区域，则结论不一定成立.

例　6.22 中的例子.

6.24　若函数 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，则 $f(x,y)$在 D 上取得最大值与最小值. 但若 D 改有界开区域，则结论不一定成立.

例　6.22 中的例子.

## §3　二元函数的微分

在本节中，主要围绕可偏导与连续的关系，可偏导与可微的关系，方向导数与可微、可偏导的关系，强可微与弱可微的关系，连续与弱可微的关系，可偏导与弱可微的关系举出相关的反例.

定义　若函数 $f(x,y)$沿着射线

$$x=x_0+\rho\cos\alpha, y=y_0+\rho\cos\beta$$

的改变量 $f(x_0+\rho\cos\alpha, y_0+\rho\cos\beta)-f(x_0,y_0)$与 $\rho$ 的比值当 $\rho\to 0^+$时的极限

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(x_0+\rho\cos\alpha, y_0+\rho\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{\rho}$$

存在，这个极限就叫做 $f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处沿着方向 $e=(\cos\alpha,\cos\beta)$的方向导数，记作 $\mathrm{De}f(x_0,y_0)$.

定义　设 $f(x,y)$是定义在$(x_0,y_0)$点附近的函数，若它在该点之沿着任何方向 $e=(\cos\alpha,\cos\beta)$的方向导数 $\mathrm{De}f$ 都存在，则称 $f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处弱可微，并且把 $\mathrm{De}f$ 叫做 $f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处对应于 e 的弱微分.

定义　设 $f(x,y)$是定义在$(x_0,y_0)$点附近的函数. 若存

在常数 A,B,C 使得

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$$
$$=f(x_0,y_0)+(A\Delta x+B\Delta y+C\Delta z)+o(\rho)$$

这里 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2+(\Delta z)^2}$，则称 $f(x,y)$在$(x_0,y_0)$处强可微.

6.25　函数在一点可偏导，但不一定在该点连续.

例　$$f(x,y)=\begin{cases}1, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0,$$

即 $f(x,y)$在点(0,0)处的两个偏导数都存在，但 $f(x,y)$在(0,0)处不连续. 事实上，当$(x,y)$沿 $x$ 轴或 $y$ 轴趋于(0,0)时，$f(x,y)$的极限为零，而沿其它路线趋于(0,0)时，$f(x,y)$的极限为 1，这说明 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$不存在，从而 $f(x,y)$在(0,0)处不连续.

6.26　函数在某点连续不一定可偏导.

例　$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

显然 $f(x,y)$在原点(0,0)是连续的，但 $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$均不存在.

6.27　函数在一点可偏导不一定可微.

例　$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

易求得 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$；但

$$f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y]$$

$$=f(\Delta x,\Delta y)=\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\neq o(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2})$$

(∵沿射线 $\Delta y=m\Delta x$ 方向，有

$$\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=m\Delta x}}\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{m\cdot(\Delta x)^2}{(1+m)^2(\Delta x)^2}=\infty)$$

因此，$f(x,y)$在$(0,0)$处不可微.

6.28　函数在一点沿任意方向的导数都存在，但函数在该点不一定可微.

例　$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

$f(x,y)$在原点$(0,0)$沿任意方向 $e=(\cos\alpha,\cos\beta)$的导数为：

$$De f(0,0)=\begin{cases}\dfrac{2\cos^2\beta}{\cos\alpha}, & \cos\alpha\neq 0\\ 0, & \cos\alpha=0\end{cases}$$

但 $f(x,y)$在$(0,0)$处不连续，因而不可微.

6.29　若函数的两个偏导数连续，则函数一定可微. 但反之不真.

例　$$f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

$f(x,y)$在原点$(0,0)$可微，事实上，

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\sin\dfrac{1}{x^2}}{x}=\lim_{x\to 0}x\cdot\sin\frac{1}{x^2}=0$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x-0}=0$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y-0}=0$$

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$$

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\Delta z}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho^2\sin\frac{1}{\rho^2}}{\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\rho\sin\frac{1}{\rho^2}=0\qquad(\rho=\sqrt{x^2+y^2})$$

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=o(\rho)$$

$$\Delta z=f(x,y)-f(0,0)=0\cdot\Delta x+0\cdot\Delta y+o(\rho)$$

函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 可微. 但是，偏导数在原点 $(0,0)$ 不连续. 事实上，

$$f'_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2},\quad x^2+y^2\neq 0$$

特别地，当 $y=x$ 时，极限

$$\lim_{x\to 0}f'_x(x,x)=\lim_{x\to 0}\left(2x\sin\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x}\cos\frac{1}{2x^2}\right)$$

不存在，即 $f'_x(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 不连续. 同理可证，$f'_y(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 也不连续.

6.30　函数在一点的偏导数存在，但函数在该点沿任何方向（除去平行于 $x$ 轴与 $y$ 轴的方向）的方向导数不一定存在.

例　$f(x,y)=\begin{cases}x+y, & xy=0\\ 1, & \text{其它}\end{cases}$

容易求得 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=1$，但 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点沿任何方向 e（除去平行 $x$、$y$ 轴的方向）的方向导数都不存在.

6.31　仅在一点连续且可微的函数

例　$f(x,y)=$

它仅在原点(0,0)连续且可微.

6.32　函数$f(x,y)$在任意点(

微,但在该点却不可微.

例　$f(x,y)=$

设　$\begin{cases}x=x(t)\\y=y(t),\end{cases}t\in[\alpha,\beta]$

是通过原点(0,0)的任意可微曲线,其中$x(t),y(t)$在$[\alpha,\beta]$上可微,但函数$f(x,y)$在原点(

6.33　两个自变量$x$和$y$的连续函数$f(x,y)$,在平面区域D内$f'_x(x,y)\equiv0$.但$f(x,y)$

例　$f(x,y)=\begin{cases}x & x>0\text{ 且 }y>0\\0 & \text{其它}\end{cases}$

此函数在$D=R^2-\{(x,y)\mid x\geq0,y$

$f'_y(x,y)\equiv0$,但$f(x,y)$与$y$有关,如

1)=0.

此例说明下面的论断是错误的.

若$f'_x(x,y)=0$,则$f(x,y)$

则$f(x,y)$不依赖于$y$;因为$f(x,y)$

于$y$,所以$f(x,y)$一定为常数.

6.34　可微但不连续可微的函数

例　$f(x,y)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}+y^2\sin\dfrac{1}{y}, & xy\neq 0 \\ x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0, y=0 \\ y^2\sin\dfrac{1}{y}, & x=0, y\neq 0 \\ 0, & x=y=0 \end{cases}$

易证 $f(x,y)$处处可微，但不连续可微.

6.35　局部齐性的连续可微函数不一定是齐性的.

函数 $f(x,y)$在区域 D 内是 n 次齐性函数且仅当对于一切 $x,y$ 和正数$(\lambda x,\lambda y)$都在 D 内的，就有 $f(\lambda x,\lambda y)=\lambda^2 f(x,y)$.

函数 $f(x,y)$在 D 内是 n 次局部齐性函数当且仅当在 D 内每个点的某个邻域内是 n 次齐性函数.

例　$f(x,y)=\begin{cases} \dfrac{y^4}{x}, & x>2 \text{ 且 } y>0 \\ y^3, & \text{其它,} \end{cases}$

$$D=R_2-\{(x,y)\mid x=2, y\geqslant 0\}$$

$f(x,y)$在 D 内是连续可微的，对于接近 1 的 $\lambda$ 和任意$(x,y)\in D$，$\because f(\lambda x,\lambda y)=\lambda^3 f(x,y)$，$\therefore f(x,y)$在 D 内是 3 次局部齐性函数. 但 $f(x,y)$在 D 内并不是 3 次齐性函数，$\because$ 在点$(x,y)=(1,2)$，若 $\lambda=4$，则 $f(x,y)=8$，但

$$f(4x,4y)=f(4,8)=1024\neq 4^3\cdot 8$$

对于任何 $n\neq 3$，$f(x,y)$不是 n 次齐性的，$\because$ 若不然，就应当是 n 次局部齐性函数，这显然是不可能的.

6.36　函数在一点强可微必在该点弱可微. 但反之不真.

例 $f(x,y)=\begin{cases}x+y+\dfrac{x^3y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(\rho\cos\alpha,\rho\cos\beta)}{\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{1}{\rho}\left(\rho\cos\alpha+\rho\cos\beta+\frac{\rho^4\cos^3\alpha\cos\beta}{\rho^4\cos^4\alpha+\rho^2\cos^2\beta}\right)$$

$$=\cos\alpha+\cos\beta$$

可见 $f(x,y)$在原点(0,0)处弱可微，但 $f(x,y)$在原点(0,0)处并不强可微. 事实上，若不然，则有

$$f(\Delta x,\Delta y)=f'_x(0,0)\Delta x+f'_y(0,0)\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta y}=1,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta y}=1,$$

$\therefore f(\Delta x,\Delta y)=\Delta x+\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$这是不可能的. $\because$当沿 $\Delta y=(\Delta x)^2$ 趋于(0,0)时，

$$\frac{f(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\frac{(\Delta x)^3(\Delta y)^3}{(\Delta x)^4+(\Delta y)^2}\cdot\frac{1}{\Delta x\sqrt{1+(\Delta x)^2}}\to\frac{1}{2}$$

$\neq 0$.

6.37 函数 $f(x,y)$在一点弱可微，且在该点处对应于任何方向的弱微分都相等，但 $f(x,y)$在该点不连续.

例 $f(x,y)=\begin{cases}1, & 0<y<x^2\\ 0, & y\leqslant 0 \text{ 或 } y\geqslant x^2\end{cases}$

则 $\lim\limits_{\rho\to 0^+}\dfrac{f(0+\rho\cos\alpha,0+\rho\cos\beta)-f(0,0)}{\rho}=0,$

但 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=1\neq f(0,0)$，即 $f(x,y)$在原点(0,0)不连续.

6.38　函数在一点连续但不一定弱可微.

例　$f(x,y)=\sqrt[4]{|xy|}$

显然 $f(x,y)$在原点(0,0)连续,但

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\sqrt[4]{\rho^2|\cos\alpha\cdot\cos\beta|}-0}{\rho}$$

不存在,即 $f(x,y)$在(0,0)处不弱可微.

6.39　函数在一点可偏导,但在该点不一定弱可微.

例　上例

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta x}=0,$$

但 $f(x,y)$在原点(0,0)不弱可微.

6.40　函数在一点弱可微,但在该点不一定可偏导.

例　$f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}\cos(x^2+y^2)$

$$\lim_{\rho\to 0^+}\frac{f(\rho\cos\alpha,\rho\cos\beta)-f(0,0)}{\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\sqrt{\rho^2\cos^2\alpha+\rho^2\cos^2\beta}\cos(\rho^2\cos^2\alpha+\rho^2\cos^2\beta)-0}{\rho}$$

$$=\lim_{\rho\to 0^+}\frac{\rho\cos\rho^2}{\rho}=\lim_{\rho\to 0^+}\cos\rho^2=1,$$

即 $f(x,y)$在原点(0,0)弱可微,但

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sqrt{(\Delta x)^2}\cdot\cos(\Delta x)^2-0}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\cos(\Delta x)^2}{\Delta x}$$

不存在,同理 $f'_y(0,0)$也不存在.

6.41　函数在某点的邻域内存在偏导数，这些偏导数在该点不连续，但函数在该点强可微.

例　$f(x,y)=\begin{cases}(x+y)^2\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

在原点(0,0)进行讨论，当 $x\neq 0, y\neq 0$ 时，

$$f'_x(x,y)=2(x+y)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-(x+y)^2\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f'_y(x,y)=2(x+y)\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-(x+y)^2\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(\Delta x)^2\sin\dfrac{1}{\Delta x}}{\Delta x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{(\Delta y)^2\sin\dfrac{1}{\Delta y}}{\Delta y}=0,$$

即 $f(x,y)$ 在原点(0,0)的邻域内存在偏导数.

取 $y=0$ 得，

$$f'_x(x,0)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2}}+x^2\cos\frac{1}{\sqrt{x^2}}\left(-\frac{x}{x^3}\right),$$

$\therefore\lim\limits_{\Delta x\to 0}f'_x(x,y)$ 不存在. 因此 $f'_x(x,y)$ 在(0,0)处不连续. 同理 $f'_y(x,y)$ 在(0,0)处不连续. 但 $f(x,y)$ 在(0,0)处强可微.

事实上，因为

$$\left|\frac{f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)-f'_x(0,0)\Delta x-f'_y(0,0)\Delta y}{\rho}\right|$$

$$=\left|\frac{(\Delta x+\Delta y)^2\cdot\sin\dfrac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}-0}{\rho}\right|$$

$$=\left|\rho\left(1+\frac{2\Delta x\cdot\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|$$

$\leqslant\rho(1+1)\cdot 1=2\rho\to 0.$

6.42　复合函数求导法则失效的函数.

例　$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

则 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，而 $f(x,y)$在原点(0,0)不可微.

若以 $f(x,y)$为外函数，令 $x=t,y=t$ 为内函数，则以 t 为自变量的复合函数为 $F(t)=f(t,t)=\frac{t}{2}$，$\therefore\quad\frac{df}{dt}=\frac{1}{2}$.

但若用复合函数的求导法则有：

$$\left.\frac{df}{dt}\right|_{t=0}=\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}\cdot\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}+\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}\cdot\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0}$$

$=0\cdot 1+0\cdot 1=0.$

注意：此例说明，在使用复合函数求导公式时，必须注意 $f(x,y)$可微这一重要条件，否则将导致错误的结论.

6.43　二阶混合偏导数不相等的可微函数.

例　$f(x,y)=\begin{cases}xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$

则 $$f'_x(x,y)=\begin{cases} y\cdot\dfrac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$$

$$f'_y(x,y)=\begin{cases} x\cdot\dfrac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$$

$$f''_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f'_x(0,\Delta y)-f'_x(0,0)}{\Delta y}$$

$$=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1$$

$$f''_{yx}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f'_y(\Delta x,0)-f'_y(0,0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1$$

即 $f''_{xy}(0,0)\neq f''xy(0,0)$.

## §4 二元函数的极值

6.44 函数 $f(x,y)$在一点的偏导数不存在，但在该点可以取得极值.

例 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$

它在原点(0,0)的两个偏导数不存在，但 $f(x,y)$在原点(0,0)取得极小值.

6.45 极值点必为稳定点，但反之不真.

例 $f(x,y)=y^2-x^2$

$f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，即(0,0)是 $f(x,y)$的稳定点，但原点不是它的极值点. 事实上，∵这个函数在原点的值为0，而在原点附近当 $y=0$ 时总取负值 $f(x,0)=-x^2$，当 $x=0$ 时

总取正值 $f(0,y)=y^2$.

6.46　若函数 $f(x,y)$在通过一点的任一直线上取得极值，但 $f(x,y)$在该点不一定取极值.

例　$f(x,y)=(x-y^2)(2x-y^2)$

易知原点(0,0)是 $f(x,y)$的稳定点，过原点任作一直线 l：$y=$ m$x$，$-\infty<x<+\infty$，m 为整数，则

$$f(x,\mathrm{m}x)=(x-\mathrm{m}^2x^2)(2x-\mathrm{m}^2x^2)$$
$$=\mathrm{m}^2(1-\mathrm{m}^2x)(2-\mathrm{m}^2x),$$

当 $0<|x|<\frac{1}{\mathrm{m}^2}$时，$f(x,\mathrm{m}x)>0$，但 $f(0,0)=0$，因此 $f(x,y)$在直线 $y=\mathrm{m}x$ 上于原点处取得极小值 0.

对于通过原点的另一条直线：$x=0$，$f(0,y)=y^4$ 在原点(0,0)也取得极小值.

因此，函数 $f(x,y)$在一切通过原点的直线上均有极小值，但是

$$f(a,\sqrt{1.5a})=-0.25a^2<0(a>0)$$

因此，函数 $f(x,y)$在(0,0)点不取得极小值.

6.47　有无穷多个极大值而无极小值的函数.

例　$z=f(x,y)=(1+\mathrm{e}^y)\cos x-y\mathrm{e}^y$

则
$$\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=-(1+\mathrm{e}^y)\sin x\\[2ex]\dfrac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^y(\cos x-1-y)\end{cases}$$

令 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=0,\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$　解得 $x=k\pi,y=(-1)^k-1$($k$ 为整数)，

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-1(1+\mathrm{e}^y)\cos x,$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=-\mathrm{e}^y\sin y,\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^y(\cos x-2-y),$$

故在点$(2mx,0)$(m 为整数)，A$=-2$，B$=0$，C$=-1$ 及 AC$-$B$^2=2>0$，此时函数 $f(x,y)$取得极大值；而在点$((2m+1)\pi,-2)$(m 为整数)，A$=1+e^{-2}$，B$=0$，C$=-e^{-2}$及 AC$-$B$^2=-e^2-e^{-4}<0$，此时函数 $f(x,y)$无极值.

6.48　设 $f(x,y)$在区域 D 的内部只有一个稳定点，但此稳定点不一定是 $f(x,y)$的最值点.

例　$f(x,y)=x^3-4x^2+2xy-y^2$，

D$=\{(x,y)\mid -5\leqslant x\leqslant 5,-1\leqslant y\leqslant 1\}$

则
$$\begin{cases} f'_x(x,y)=3x^2-8x+2y=0 \\ f'_y(x,y)=2x-2y=0 \end{cases}$$

解得唯一稳定点$(0,0)$，易知$(0,0)$是 $f(x,y)$的极大值，其极大值为 $f(0,0)=0$，但零不是 $f(x,y)$在区域 D 上的最大值，$f(x,y)$的最大值为 $f(5,0)=25$.

6.49　若函数 $f(x,y)$在闭区域 D 上仅有一个极大值，它不一定是闭区域 D 上的最大值.

例　$f(x,y)=3xy-(x^3+y^3)$，

D$=\{(x,y)\mid -2\leqslant x\leqslant 2,-2\leqslant y\leqslant 2\}$

$f'_x(x,y)=3y-3x^2$，$f'_y(x,y)=3x-3y^2$，

A$=f''_{xx}(x,y)=-6x$，B$=f''_{xy}(x,y)=3$，C$=f''_{yy}(x,y)=-6y$，令 $f'_x(x,y)=0$，$f'_y(x,y)=0$ 得稳定点$(0,0)$与$(1,1)$.

对于点$(0,0)$，$\because$B$^2-$AC$=9>0$，$\therefore(0,0)$不是极值点.

对于点$(1,1)$，$\because$B$^2-$AC$=-29<0$，且 A$<0$，$\therefore(1,1)$为极大值点，$f(1,1)=1$ 为极大值.

对边界的讨论：

1°$f(2,-2)=-12$，$f(2,2)=-4$，$f(-2,2)=-4$，

$f(-2,-2)=28.$

2°当 $y=2(|x|<2)$时，$f(x,2)=6x-x^3-8\overset{令}{=}g_1(x)$，

则 $g'_1(x)=3(2-x^2)$. 令 $g'_1(x)=0$，得 $x=\pm\sqrt{2}$，则

$$f(\pm\sqrt{2},2)=3(\pm\sqrt{2})\cdot 2-[(\pm\sqrt{2})^3+2^3]$$

$$=\pm 4\sqrt{2}-8$$

当 $y=-2(|x|<2$ 时，$f(x,-2)=-6x-x^3+8\overset{令}{=}$

$g_2(x)$

则 $g'_2(x)=-3(2+x^2)\neq 0$，没有稳定点.

由对称性，同理 $f(2,\pm\sqrt{2})=\pm 4\sqrt{2}-8$，比较这些函数值得 $f(-2,-2)=28$ 为最大值. 即最大值在边界上取得，而不在极值点取得.

6.50 若 $f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$取[illegible]值，则 $f(x_0,y)$及 $f(x,y_0)$在$(x_0,y_0)$均取极值. 但反之不真.

例 $f(x,y)=x^2-y^2$

当 $x=0$ 时，$f(0,y)=-y^2$ 在(0,0)取极大值.

当 $y=0$ 时，$f(x,0)=x^2$ 在(0,0)取极小值.

但 $f(x,y)=x^2-y^2$ 在(0,0)不取极值. 事实上，

$$\begin{cases}f'_x(x,y)=2x=0\\ f'_y(x,y)=-2y=0\end{cases}$$

解得稳定点(0,0). 又

$$A=f''_{xx}(0,0)=2,B=f''_{xy}(0,0)=0,C=f''_{yy}(0,0)=-2,$$

$\therefore B^2-AC=4>0$，故 $f(x,y)$在(0,0)处不取极值.

## §5 二元函数的一致收敛性

本节围绕二元函数的收敛与一致收敛、内闭一致收敛的概念及其关系，一致发散与内闭一致发散的关系，一致收敛与内闭一致收敛的性质，运算法则以及极限函数的性质等举出相关的反例.

一、当 $x\to\infty$ 时二元函数的一致收敛性

定义　若对于点集 I 上任意一点 $y_0$，有

$$\lim_{x\to\infty} f(x, y_0) = \varphi(y_0)$$

即对于 $\forall\ \varepsilon>0$，$\exists\ R>0$，当 $|x|>R$ 时，恒有

$$|f(x, y_0) - \varphi(y_0)| < \varepsilon$$

成立，则称当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上收敛于 $\varphi(y)$，称 $\varphi(y)$ 为当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上的极限函数.

定义　若对于 $\forall\ \varepsilon>0$，$\exists\ R>0$，当 $|x|>R$ 和 $y\in I$ 时，恒有

$$|f(x, y) - \varphi(y)| < \varepsilon$$

成立，则称当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$.

定义　设 I 为区间，若对于任意 $[\alpha, \beta]\subset I$，当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都一致收敛于 $\varphi(y)$，则称当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$.

定义　若对于 $\forall\ M>0$，$\exists\ R>0$，当 $|x|>R$ 和 $y\in I$ 时，恒有

$$|f(x, y)|>M$$

成立，则称当 $x\to\infty$ 时 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致发散于 $\infty$.

定义　设 I 为区间，若对于任意 $[\alpha, \beta]\subset I$，当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都一致发散于 $\infty$，则称当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上内闭一致发散于 $\infty$.

6.51　若当 $x\to\infty$ 时 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在点集 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$，则当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上收敛于 $g(y)$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=\dfrac{y}{x}$

易知当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛于 0，但在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛. 事实上，$\exists\ \varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$，对 $\forall\ R>0$，$\exists\ x_0=2R>R$，$y_0=R\in(-\infty, +\infty)$，使

$$\left|\frac{y_0}{x_0}-0\right|=\frac{1}{2}$$

因此，$\dfrac{y}{x}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛.

6.52　若 $f(x, y)$ 在 I 上内闭一致收敛于 $\varphi(y)$，则一定收敛于 $\varphi(y)$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=\dfrac{1}{1+xy}$

当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{1}{1+xy}$ 关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛，但存在 $[0, 1]\subset[0, +\infty)$，使当 $x\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{1+xy}$ 关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛，从而当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{1}{1+xy}$ 关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 不内闭一致收敛.

6.53　若 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$，则在 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=\frac{y}{x}$

当 $x\to\infty$ 时，$\frac{y}{x}$ 关于 $y$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内闭一致收敛于 0，但在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛.

6.54　若 $f(x, y)$ 一致发散于 $\infty$，则一定内闭发散于 $\infty$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=yx^n$（n 为自然数）

当 $x\to\infty$ 时，$yx^n$ 关于 $y$ 在 $(0, +\infty)$ 内闭一致发散于 $+\infty$，但在 $(0, +\infty)$ 内不一致发散于 $+\infty$. 事实上，任取 $[\alpha, \beta]\subset(0, +\infty)$，对$\forall$ $M>0$，$\exists$ $R=(\frac{M}{\alpha})^{\frac{1}{n}}$，当 $x>R$ 和 $y\in[\alpha, \beta]$ 时，恒有

$$yx^n>M$$

则当 $x\to+\infty$ 时 $yx^n$ 关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致发散于 $+\infty$，即在 $(0, +\infty)$ 内闭一致发散于 $+\infty$.

又$\exists$ $M_0=1$，对$\forall$ $R>0$，都$\exists$ $x_0=2R>R$，$y_0=\frac{1}{(2R)^n}\in(0, +\infty)$ 使

$$y_0x_0^n=1$$

$\therefore$ 当 $x\to\infty$ 时 $yx^n$ 关于 $y$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致发散于 $+\infty$.

6.55　设当 $x\to\infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在点集 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$，则当 $x\to\infty$ 时，$|f(x, y)|$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $|\varphi(y)|$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=\frac{\sqrt{1+x^2y^2}}{x}$

当 $x\to\infty$时，$|f(x,y)|=\frac{\sqrt{1+x^2y^2}}{|x|}$关于 $y$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内一致收敛于 $|y|$，但当 $x\to-\infty$时，$\frac{\sqrt{1+x^2y^2}}{x}$关于 $y$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内一致收敛于 $-|y|$，当 $x\to+\infty$时，$\frac{\sqrt{1+x^2y^2}}{x}$关于 $y$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内一致收敛于 $|y|$，因此，当 $x\to\infty$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内不一致收敛，并且在任意 $y\neq0$ 都不收敛.

6.56 $f(x,y)$，$g(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛，但它们的乘积 $f(x,y)\cdot g(x,y)$ 不一定一致收敛.

例 $f(x,y)=\frac{1}{x^2}+\operatorname{tg}\frac{y}{2}$，$g(x,y)=\frac{1}{x}$

当 $x\to\infty$时，$\frac{1}{x^2}+\operatorname{tg}\frac{y}{2}$关于 $y$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内一致收敛于 $\operatorname{tg}\frac{y}{2}$，$\frac{1}{x}$一致收敛于 0，但 $f(x,y)\cdot g(x,y)=\frac{1}{x^3}+\frac{1}{x}\operatorname{tg}\frac{y}{2}$在 $(-\pi,\pi)$ 内不一致收敛. 事实上，它收敛于 0，但$\exists\,\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，对$\forall\,R>0$，都$\exists\,x_0=2R$，$|x_0|>R$，$y_0=2\operatorname{arc\,tg}R\in(-\pi,\pi)$，使

$$\left|\frac{1}{x_0^3}+\frac{1}{x_0}\operatorname{tg}\frac{y_0}{2}-0\right|=\frac{1}{8R^3}+\frac{1}{2}>\frac{1}{2}.$$

6.57 设当 $x\to\infty$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$，但 $f(x,y)g(y)$ 关于 $y$ 在 I 上不一定一致收敛于 $\varphi(y)g(y)$.

例 $f(x,y)=\frac{1}{x}$，$g(y)=y$

显然，$f(x,y)$ 一致收敛于0，但 $f(x,y)g(y)=\frac{y}{x}$关

于 $y$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛.

注意：若添上条件 $g(y)$ 在 I 上有界，则 $f(x, y) \cdot g(y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\varphi(y)\, g(y)$.

6.58 设当 $x \to \infty$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于0，且$\exists\ R>0$，使 $g(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid |x|>R, y \in I\}$ 上有界，则当 $x \to \infty$ 时，$f(x, y)\, g(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于0.

这里$\exists\ R>0$，$g(x, y)$ 在 $\{(x, y) \mid |x|>R, y \in I\}$ 上有界是不可缺少的.

例 $f(x, y) = \dfrac{1}{x}$，$g(x, y) = x \sin xy$

对$\forall\ R>0$和 $M>0$，都$\exists\ x_0 = R+M>R$ 和 $y_0 = \dfrac{\pi}{2(R+M)} \in (0, +\infty)$ 使

$$|x_0 \sin x_0 y_0| = R+M>M$$

则对$\forall\ R>0$，$x \sin xy$ 在 $\{(x, y) \mid x>R, y>0\}$ 内都无界，而 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{1}{x} = 0$，但是，$x \to +\infty$ 时，$\sin xy$ 关于 $y$ 在 $(0, +\infty)$ 内不一致收敛，甚至在 $(0, +\infty)$ 内的每一点都不收敛.

6.59 设当 $x \to \infty$ 时，$f(x, y)$ 与 $g(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上分别一致收敛于 $\varphi(y)$ 与 $\psi(y)$，且 $\varphi(y)$ 在 I 上有界，又$\exists\ \alpha>0$，使对$\forall\ y \in I$，都有

$$|\psi(y)| \geqslant \alpha$$

成立，则当 $x \to \infty$ 时，$\dfrac{f(x, y)}{g(x, y)}$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\dfrac{\varphi(y)}{\psi(y)}$，且 $\dfrac{\varphi(y)}{\psi(y)}$ 在 I 上有界.

1°若 $\varphi(y)$ 在 I 上无界，则结论不一定成立.

例　$f\ (x,\ y)\ =y,\ g\ (x,\ y)\ =\dfrac{e^x}{e^x+1}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{e^x+1}=1$，$\lim\limits_{x\to+\infty}y=y$，$\varphi\ (y)\ =y$ 在 $(0,\ +\infty)$ 内无界，

导致当 $x\to+\infty$ 时，$\dfrac{f\ (x,\ y)}{g\ (x,\ y)}=y+ye^{-x}$ 关于 $y$ 在 $(0,\ +\infty)$ 内不一致收敛. 事实上，它收敛于 $y$，但$\exists\ \varepsilon_0=1$，对$\forall\ R>0$，$\exists\ x_0=2R>R$，$y_0=e^{2R}>0$，使

$$|y_0+y_0e^{-x_0}-y_0|=1.$$

2°若不存在 $\alpha>0$，使对任意 $y\in I$，都有 $|\psi\ (y)\ |\geqslant\alpha$ 成立，则结论不一定成立.

例　$f\ (x,\ y)\ =\dfrac{x^2-1}{x^2}$，$g\ (x,\ y)\ =\text{arc tg}x$

$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-1}{x^2}=1$，但不存在 $\alpha>0$，使对任意 $y>0$，都有

$$|\text{arc tg}y|\geqslant\alpha$$

成立. 事实上，对$\forall\ \alpha>0$，都$\exists\ y_0=\text{tg}\dfrac{\alpha}{2}>0$，使

$$|\text{arc tg}y_0|=\frac{a}{2}<\alpha$$

成立. 结果导致当 $x\to\infty$ 时，$\dfrac{f\ (x,\ y)}{g\ (x,\ y)}=\dfrac{x^2-1}{x^2\text{arctg}y}$ 关于 $y$ 在 $(0,\ +\infty)$ 内不一致收敛. 事实上，它收敛于 $\dfrac{1}{\text{arctg}y}$，但$\exists\ \varepsilon_0=1$，对$\forall\ R>0$，都$\exists\ x_0=R+1$：$|x_0|>R$ 和 $y_0=\text{tg}(\dfrac{1}{R+1})^2>0$，使

$$\left|\frac{x_0^2-1}{x_0^2\text{arctg}y_0}-\frac{1}{\text{arctg}y_0}\right|=\frac{1}{x_0^2\text{arctg}y_0}=1.$$

6.60　设当 $x\to\infty$ 时，$f\ (x,\ y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一

致收敛于 $\varphi(y)$，又$\exists$ R$>$0，使当$|x|>$R 时，$f(x, y)$ 均关于 $y$ 在 I 上连续，则 $\varphi(y)$ 在 I 上连续.

1°若 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 不内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例 $f(x, y)=y^x$

当 $x\to+\infty$时，$y^x$ 关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上收敛于

$$\varphi(y)=\begin{cases}0, & 0<y<1\\ 1, & y=1\end{cases}$$

但不内闭一致收敛，又当 $x>1$时 $y^x$ 均关于 $y$ 在 $(0, 1]$ 上连续，而 $\varphi(y)$ 在 $(0, 1]$ 上不连续.

2°若 $\varphi(y)$ 在 I 上连续，但当 $x\to\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上不一定内闭一致收敛.

例 $f(x, y)=y^{ax}-y^{bx}$ $(a>b>0)$

当 $x\to+\infty$时，它关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上收敛于0，显然0在 $[0, 1]$ 上连续，当 $x>1$时，$y^{ax}-y^{bx}$关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上也是连续的，但当 $x\to+\infty$时，$y^{ax}-y^{bx}$关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛. 事实上，$\exists\ \varepsilon_0=2^{-b}-2^{-a}>0$，对$\forall$ R$>$0，$\exists\ x_0=2R>R$，$y_0=2^{-\frac{1}{2R}}\in[0, 1]$，使

$$|y_0^{ax_0}-y_0^{bx_0}|=2^{-b}-2^{-a}$$

成立.

6.61 设当 $x\to\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一致收敛 $\varphi(y)$，又$\exists$ R$>$0，当$|x|>$R 时，对任意 $[\alpha, \beta]\subset$ I，$f(x, y)$ 均关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积，则

$$\lim_{x\to\infty}\int_\alpha^\beta f(x, y)\,dy=\int_\alpha^\beta\lim_{x\to\infty}f(x, y)\,dy$$

1°反之不真.

例 $f(x, y)=\frac{1}{1+xy}$

当 $x\to+\infty$时，$\frac{1}{1+xy}$关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于

$$\varphi(y)=\begin{cases}0, & y>0\\ 1, & y=0\end{cases}$$

对任意 $[\alpha, \beta]\subset[0, +\infty)$，$\varphi(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都可积，当 $x>1$时，$\frac{1}{1+xy}$均关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上可积，且

$$\int_\alpha^\beta \varphi(y)\,dy=0$$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\int_\alpha^\beta\frac{1}{1+xy}dy=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}[\ln(1+\beta x)-\ln(1+\alpha x)]=0$但，当 $x\to+\infty$时，$\frac{1}{1+xy}$关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛，从而在 $[0, +\infty)$ 不内闭一致收敛.

2°若当 $x\to\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 不内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例 $f(x, y)=x(\sin y+y\cos y e^{xy\sin y})$

当 $x\to-\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内收敛于0，当 $x<-1$时，$f(x, y)$ 均关于 $y$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上可积，当 $x\to-\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $(-\pi, \pi)$ 不内闭一致收敛. 结果导致

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}0dy=0$$

但 $\lim\limits_{x\to-\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}x(\sin y+y\cos y)e^{xy\sin y}dy$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}(e^{\frac{\pi}{2}x}-1)=-1.$

6.62 设当 $x\to\infty$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 上收敛于 $\varphi(y)$，又∃ R>0，使当 $|x|>R$ 时，$f(x, y)$ 均关于 $y$ 在 I 上有连续的导数 $f_y'(x, y)$，且当 $x\to\infty$时，$f_y'(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 内闭一致收敛于 $\psi(y)$，则 $\varphi(y)$ 在 I 上有连续的导数，且

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\partial}{\partial y}f(x, y)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}\lim_{x\to\infty}f(x, y).$$

即 $\varphi'(y)=\psi(y)$.

1° $f_y'(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 内闭一致收敛是不可缺少的

例 $f(x, y)=e^{xy\sin y}$

当 $x\to-\infty$时，$e^{xy\sin y}$关于 $y$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内收敛于

$$\varphi(y)=\begin{cases}1, & y=0\\ 0, & y\neq 0\end{cases}$$

当 $x<-1$时，$e^{xy\sin y}$均关于 $y$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内有连续的导数 $x(\sin y+y\cos y)e^{xy\sin y}=f_y'(x, y)$，但当 $x\to-\infty$时，$f_y'(x, y)$ 关于 $y$ 在 $(-\pi, \pi)$ 不内闭一致收敛，结果导致 $\varphi(y)$ 在 $y=0$不可导.

又例 $f(x, y)=\frac{1}{x}\ln(1+xy)$

当 $x\to+\infty$时，$\frac{1}{x}\ln(1+xy)$ 关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于 $\varphi(y)=0$，当 $x>1$时，$f_y'(x, y)=\frac{1}{1+xy}$关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 连续，当 $x\to+\infty$时，$\frac{1}{1+xy}$关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于

$$\psi(y)=\begin{cases}0, & y>0\\ 1, & y=0\end{cases}$$

但不内闭一致收敛，导致 $\varphi'(0)=0\neq\psi(0)=1$.

$2^{\circ}$ $f_y'(x,y)$ 在 I 内闭一致收敛并不是 $f(x,y)$ 的极限函数 $\varphi(y)$ 在 I 上有连续导数

$$\varphi'(y)=\psi(y)$$

的必要条件.

例 $f(x,y)=\frac{1}{ax+1}y^{ax+1}-\frac{1}{bx+1}y^{bx+1}$ $(a>b>0)$

当 $x>1$时，$f(x,y)$ 均关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数 $y^{ax}-y^{bx}$，当 $x\to+\infty$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上收敛于 $\varphi(y)=0$，$y^{ax}-y^{bx}$收敛于 $\psi(y)=0$，于是

$$\varphi'(y)=\psi(y)=0,$$

但 $f(x,y)$ 在 $[0,1]$ 上并不一致收敛.

## 二、当 $x\to x_0$时二元函数的一致收敛性

定义 若对于$\forall$ $y_0\in I$，当 $x\to x_0$时，$f(x,y_0)$ 都收敛于$\varphi(y_0)$，即对$\forall$ $\varepsilon>0$，$\exists$ $\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$时，恒有

$$|f(x,y_0)-\varphi(y_0)|<\varepsilon$$

成立. 则称当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上收敛 $\varphi(y)$，称$\varphi(y)$ 为 $f(x,y)$ 当 $x\to x_0$时关于 $y$ 在 I 上的极限函数.

定义 若对于$\forall$ $\varepsilon>0$，$\exists$ $\delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$ 和 $y\in$ I时，恒有

$$|f(x,y)-\varphi(y)|<\varepsilon$$

成立，则称当 $x\to x_0$时 $f(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$.

定义 若对任意 $[\alpha,\beta]\subset I$，当 $x\to x_0$时 $f(x,y)$ 关于

$y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都一致收于 $\varphi(y)$，则称当 $x \to x_0$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$.

定义　若对 $\forall M>0$，$\exists \delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 和 $y \in I$ 时，恒有

$$|f(x, y)|>M$$

成立，则称当 $x \to x_0$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致发散于 $\infty$.

定义　若对任意 $[\alpha, \beta] \subset I$，当 $x \to x_0$ 时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上都一致发散于 $\infty$，则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 内闭一致发散于 $\infty$.

6.63　若 $f(x, y)$ 关于 $y$ 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$，则必收敛于 $\varphi(y)$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=\dfrac{2x+y}{x+y}$

当 $x \to 0^+$ 时，它关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上收敛于

$$\varphi(y)=\begin{cases}1, & y>0\\ 2, & y=0\end{cases}$$

但在 $[0, 1]$ 上不一致收敛，因此在 $[0, +\infty)$ 不内闭一致收敛.

6.64　若 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\varphi(y)$，则必内闭一致收敛于 $\varphi(y)$. 但反之不真.

例　$f(x, y)=e^{xy}$

当 $x \to 0^+$ 时，$e^{xy}$ 关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 内闭一致收敛于1，但不一致收敛.

6.65　若 $f(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致发散于 $\infty$，则必内

闭一致发散于∞. 但反之不真.

例 $f(x, y)=\frac{\ln y}{x}$

当 $x\to 0$时，$\frac{\ln y}{x}$关于 $y$ 在 $(1, +\infty)$ 内闭一致发散于∞，但不一致发散于∞. 事实上，任取 $[\alpha, \beta]\subset(1, +\infty)$，对$\forall$ M $>0$，$\exists\ \delta=\frac{\ln\alpha}{M}$，当$0<|x|<\delta$时和 $y\in[\alpha, \beta]$ 时，恒有

$$|\frac{\ln y}{x}|=\frac{\ln y}{|x|}>M$$

成立，∴当 $x\to 0$时$\frac{\ln y}{x}$关于 $y$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致发散于∞，即在 $(1, +\infty)$ 内闭一致发散于∞.

但$\exists\ M_0=1$，对$\forall\ \delta>0$，$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$ $0<|x_0|<\delta$，$y_0=\frac{\delta}{2}>1$，使

$$|\frac{\ln y_0}{x_0}|=1$$

成立，∴当 $x\to 0$时 $f(x, y)=\frac{\ln y}{x}$关于 $y$ 在 $(1, +\infty)$ 内不一致发散于∞.

6.66 设当 $x\to x_0$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$，则当 $x\to x_0$时，$|f(x, y)|$关于 $y$ 在 I 内闭一致收敛于 $|\varphi(y)|$. 但反之不真.

例 $f(x, y)=\frac{\sqrt{x^3+x^2}}{x\ln y}$

当 $x\to 0^+$和 $x\to 0^-$时，$\frac{\sqrt{x^3+x^2}}{x\ln y}$关于 $y$ 在 $(1, +\infty)$ 分别内闭一致收敛于$\frac{1}{\ln y}$和$-\frac{1}{\ln y}$，$\frac{\sqrt{x^3+x^2}}{|x\ln y|}$关于 $y$ 在 $(1, +\infty)$ 内

闭一致收敛于$\frac{1}{\ln y}$，当$x\to 0$时，$\frac{\sqrt{x^3+x^2}}{|x\ln y|}$关于$y$在$(1,+\infty)$内闭一致收敛于$\frac{1}{\ln y}$. 但当$x\to 0$时，$\frac{\sqrt{x^3+x^2}}{x\ln y}$关于$y$在$(1,+\infty)$不内闭一致收敛，甚至在$(1,+\infty)$内的每一点都不收敛.

6.67 设当$x\to x_0$时，$f(x,y)$与$g(x,y)$关于$y$在I上一致收敛，但$f(x,y)g(x,y)$关于$y$不一定在I上一致收敛.

例 $f(x,y)=\frac{x+2}{x+1}$，$g(x,y)=x+y$，$x\in(-\infty,+\infty)$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+2}{x+1}=2$，$\lim\limits_{x\to 0}(x+y)=y$，但当$x\to 0$时，

$$f(x,y)g(x,y)=\frac{(x+y)(x+2)}{x+1}$$

关于$y$在$(-\infty,+\infty)$内不一致收敛. 事实上，其极限函数为$2y$，但$\exists\ \varepsilon_0=\frac{1}{2}$，对$\forall$ 正数$\delta<1$，$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$，当$0<|x_0|<\delta$，$y_0=\frac{6}{\delta}$时，有

$$\left|\frac{(x_0+y_0)(x_0+2)}{x_0+1}\right|=\frac{3-\frac{\delta^2}{4}-\delta}{\frac{\delta}{2}+1}>\frac{1}{2}$$

成立.

6.68 设当$x\to x_0$时，$f(x,y)$关于$y$在I上一致收敛于$\varphi(y)$，但$f(x,y)g(y)$关于$y$不一定在I上一致收敛于$\varphi(y)\cdot g(y)$

例 $f(x,y)=\frac{x+2}{x+1}$, $g(y)=\begin{cases}\frac{1}{y}, & y\neq 0\\ 0, & y=0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+2}{x+1}=2$，但 $f(x,y)\,g(y)$ 关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. 事实上，它的极限函数是 $2g(y)$，但$\exists\ \varepsilon_0=1$，对 $\forall\ \delta>0$，$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$，当 $0<|x_0|<\delta$，$y_0=\frac{\delta}{\delta+3}\in[0,1]$ 使

$$\left|\frac{x_0+2}{x_0+1}g(y_0)-2g(y_0)\right|=\frac{\delta+3}{\delta+2}>1$$

成立.

6.69 设当 $x\to x_0$ 时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在点集 I 上一致收敛于0，且$\exists\ \delta>0$，$g(x,y)$ 在 $\{(x,y)\mid 0<|x-x_0|<\delta,\ y\in I\}$ 上有界，则当 $x\to x_0$ 时，$f(x,y)\,g(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上一致收敛于0.

$g(x,y)$ 的有界性是不可缺少的.

例 $f(x,y)=\sqrt{x}$，$g(x,y)=\frac{\sqrt{x}}{y}$

$\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0$，对$\forall\ \delta>0$和 $M>0$，$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$，$0<x_0<\delta$，$y_0=\frac{\sqrt{\frac{\delta}{3}}}{M}>0$，使

$$\left|\frac{\sqrt{x_0}}{y_0}\right|=\sqrt{\frac{3}{2}}M>M$$

成立. 即对$\forall\ \delta>0$，$g(x,y)$ 在 $\{(x,y)\mid 0<x<\delta,\ y>0\}$ 内都无界，导致当 $x\to 0^+$ 时，$f(x,y)\,g(x,y)=\frac{x}{y}$ 在 $(0,\infty)$ 内不一致收敛.

6.70 设当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ $g(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上分别一致收敛于 $\varphi(y)$ $\psi(y)$，且 $\varphi(y)$ 在 I 上有界，又$\exists\ \alpha>0$，使对任意 $y\in I$，都有

$$|\psi(y)|\geqslant\alpha$$

成立，则当 $x\to x_0$时，$\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}$关于 $y$ 在 I 上一致收敛于 $\dfrac{\varphi(y)}{\psi(y)}$，且$\dfrac{\varphi(y)}{\psi(y)}$在 I 上有界.

1°若 $\varphi(y)$ 在 I 上无界，则结论不一定成立.

例 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & y>0\\ 0, & y=0\end{cases}$，$g(x,y)=1+x$

$\lim\limits_{x\to0}(1+x)=1$，$\lim\limits_{x\to0}f(x,y)=\varphi(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}, & y>0\\ 0, & y=0\end{cases}$

在 $[0,1]$ 上无界，结果当 $x\to0$时，$\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}$关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. 事实上，它收敛于 $\varphi(y)$，但$\exists\ \varepsilon_0=\dfrac{1}{2}$，对任意正数 $\delta<1$，$\exists\ x_0=\dfrac{\delta}{2}$，$0<|x_0|<\delta$，$y_0=\dfrac{\delta}{2}\in[0,1]$，使

$$\left|\frac{\varphi(y_0)}{1+x_0}-\varphi(y_0)\right|=\frac{1}{1+\frac{\delta}{2}}>\frac{1}{2}$$

成立.

2°若不$\exists\ \alpha>0$，使对$\forall\ y\in I$，都有$|\psi(y)|\geqslant\alpha$，则结论不一定成立.

例 $f(x,y)=1+x$，$g(x,y)=g(y)=\begin{cases}y, & y>0\\ 1, & y=0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0}(1+x)=1$，对任意正数 $\alpha<1$，$\exists\ y_0=\frac{\alpha}{2}\in[0,1]$，使

$$|g(y_0)|=\frac{\alpha}{2}<\alpha$$

说明不$\exists\ \alpha>0$，使对$\forall\ y\in[0,1]$，都有$|g(y)|\geqslant\alpha$成立.

结果导致$\frac{1+x}{g(y)}$关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上不一致收敛. 事实上，它收敛于$\frac{1}{g(y)}$，但$\exists\ \varepsilon_0=1$，对任意正数 $\delta<1$，$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$，$0<|x_0|<\delta$，$y_0=\frac{\delta}{2}\in[0,1]$ 使

$$\left|\frac{1+x_0}{g(y_0)}-\frac{1}{g(y_0)}\right|=1$$

成立.

6.71 设当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$，又$\exists\ \delta>0$，当$0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x,y)$ 均关于 $y$ 在 I 上连续，则 $\varphi(y)$ 在 I 上连续.

1°若 $f(x,y)$ 不内闭一致收敛，则结论不一定成立.

例 $f(x,y)=\frac{x}{x+y}$

当 $x\to 0^+$时，它关于 $y$ 在 $[0,1)$ 上收敛于

$$\varphi(y)=\begin{cases}0, & y>0\\ 1, & y=0\end{cases}$$

又当$0<x<1$时，$\frac{x}{x+y}$关于 $y$ 在 $[0,1)$ 上连续，但不内闭一致收敛，导致 $\varphi(y)$ 在 $[0,1)$ 上不连续.

2°若 $\varphi(y)$ 在 I 上连续，但不一定有当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 I 上内闭一致收敛.

例 $f(x,y)=x^y-x^{2y}$

当 $x\to 0^+$时，它关于 $y$ 在 $[0,1]$ 上收敛于0，当 $x>0$时，$x^y-x^{2y}$关于 $y$ 在 $[0,1]$ 连续，0也在 $[0,1]$ 上连续，但当 $x\to 0^+$时，$x^y-x^{2y}$关于 $y$ 在$[0,1]$上不一致收敛. 事实上，$\exists\ \varepsilon_0=\frac{1}{4}$，对任意正数 $\delta<1$，都有$\exists\ x_0=\frac{\delta}{2}$，$0<x_0<\delta$，

$$y_0=\log_{\frac{\delta}{2}}\frac{1}{2}=\frac{\ln\frac{1}{2}}{\ln\frac{\delta}{2}}\in[0,1]\text{ 使}$$

$$|x_0^{y_0}-x_0^{2y_0}-0|=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}\text{成立.}$$

6.72 设当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在区间 I 内闭一致收敛于 $\varphi(y)$，又$\exists\ \delta>0$，使当$0<|x-x_0|<\delta$ 时，对任意 $[\alpha,\beta]\subset I$，$f(x,y)$ 均关于 $y$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上可积，则

$$\lim_{x\to x_0}\int_\alpha^\beta f(x,y)\,dy=\int_\alpha^\beta\lim_{x\to x_0}f(x,y)\,dy \qquad (*)$$

1°$f(x,y)$ 的一致收敛性是不可缺少的.

例 $f(x,y)=\frac{\sin 2y}{x^2}e^{-\frac{\sin^2 y}{x^2}}$

当 $x\to 0$时，它关于 $y$ 在 $(-\pi,\pi)$ 内收敛于0，对任意 $x\neq 0$，$f(x,y)$ 均关于 $y$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上可积，但当 $x\to 0$时，$f(x,y)$ 关于 $y$ 在 $(-\pi,\pi)$ 不内闭一致收敛. 结果

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}0\,dy=0$$

$$\lim_{x\to 0}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin 2y}{x^2}e^{-\frac{\sin^2 y}{x^2}}dy=\lim_{x\to 0}\left(1-e^{-\frac{1}{x^2}}\right)=1.$$

2°若（*）式成立，但不一定有当 $x\to x_0$时，$f(x,y)$ 关

于 $y$ 在 I 内闭一致收敛.

例 $f(x, y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$

当 $x\to 0$时，它关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 收敛于0，又对任意 $x$，$\dfrac{xy}{x+y}$ 均关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 的任意闭子区间 $[\alpha, \beta]$ 上可积，0也可在 $[\alpha, \beta]$ 上可积，且

$$\int_\alpha^\beta 0\,dy=0$$

$$\lim_{x\to 0}\int_\alpha^\beta \frac{xy}{x^2+y^2}dy=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2}\ln\frac{x^2+\beta^2}{x^2+\alpha^2}=0$$

但是，当 $x\to 0$时，$\dfrac{xy}{x^2+y^2}$关于 $y$ 在 $[0, 1]$ 上并不一致收敛，即在 $[0, 1]$ 不内闭一致收敛.

6.73 设当 $x\to x_0$时，$f(x, y)$ 关于 $y$ 在区间 I 上收敛于 $\varphi(y)$，又∃ $\delta>0$，使当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，$f(x, y)$ 均关于 $y$ 在 I 上有连续的导数 $f_y'(x, y)$，且当 $x\to x_0$时，$f_y'(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 内闭一致收敛于 $\psi(y)$，则 $\varphi(y)$ 在 I 上有连续的导数，且

$$\lim_{x\to x_0}\frac{\partial}{\partial y}f(x, y)=\frac{d}{dy}\lim_{x\to x_0}f(x, y) \qquad (*)'$$

即 $\varphi'(y)=\psi(y)$.

1°若当 $x\to x_0$时，$f_y'(x, y)$ 关于 $y$ 在 I 上不内闭一致收敛于 $\psi(y)$，则结论不一定成立.

例 $f(x, y)=x\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}$

当 $0<|x|<1$时，它关于 $y$ 在 $[0, +\infty)$ 上有连续的导数 $\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$，又当 $x\to 0$时，$x\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}$ 关于 $y$ 在 $[0, +$

$\infty$）上收敛于$\varphi(y)=0$，当$x\to 0$时，$f_y'(x,y)=\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$关于$y$在$[0,+\infty)$点收敛于

$$\psi(y)=\begin{cases}0, & y>0\\ 1, & y=0\end{cases}$$

但当$x\to 0$时，$\dfrac{x^2}{x^2+y^2}$关于$y$在$[0,+\infty)$不内闭一致收敛，从而导致

$$\varphi'(0)=0,\ \psi^*(0)=1.$$

2°若$(*)'$式成立，但不一定有$f_y'(x,y)$关于$y$在I上一致收敛.

例 $f(x,y)=\dfrac{x}{2}\operatorname{arc\,ty}\dfrac{2y}{x}-\dfrac{x}{3}\operatorname{arc\,ty}\dfrac{3y}{x}$

当$x\neq 0$时，它关于$y$在$[0,1]$上有连续的导数，$f_y'(x,y)=\dfrac{x^2}{x^2+4y^2}-\dfrac{x^2}{x^2+9y^2}$，当$x\to 0$时，$f_y'(x,y)$关于$y$在$[0,1]$上收敛于$\psi(y)=0$，又当$x\to 0$时，$f(x,y)$关于$y$在$[0,1]$上一致收敛于$\varphi(y)=0$，且$\varphi(y)=0$在$[0,1]$上有连续的导数

$$\varphi'(y)=\psi(y)=0$$

但$f_y'(x,y)$关于$y$在$[0,1]$上不一致收敛. 事实上，取$x_n=\dfrac{1}{n}$，$y_n=\dfrac{1}{n}$，则$\lim\limits_{x\to\infty}x_n=0$，且$x_n\neq 0$，$(n=1,2,\cdots)$ $y_n\in[0,1]$ $(n=1,2,\cdots)$ 但

$$\lim_{x\to\infty}\left|\frac{x_n^2}{x_n^2+4y_n^2}-\frac{x_n^2}{x_n^2+9y_n^2}-0\right|=\frac{1}{10}.$$

# 第七章　广义积分与含参变量积分

## §1　无穷积分

本节围绕无穷积分收敛与发散的概念，无穷积分与级数的关系，无穷积分的性质等举出相关的反例.

7.1　若 $f(x)\geqslant 0$，且 $f(x)$ 连续，$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，但不一定有 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$.

例　$f(x)=\begin{cases} 1-n^2|x-n|, & n-\dfrac{1}{n^2}\leqslant x\leqslant n+\dfrac{1}{n^2}, \\ 0, & n+\dfrac{1}{n^2}\leqslant x\leqslant n+1-\dfrac{1}{(n+1)^2}, \end{cases}$

$n=2,3,\cdots$

则 $f(x)\geqslant 0$，且 $f(x)$ 在 $\left[2-\dfrac{1}{4},+\infty\right)$ 上连续，但不一致连续，

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx=\sum_{n=2}^{\infty}\int_{n-\frac{1}{n^2}}^{n+\frac{1}{n^2}} f(x)dx=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2}$$

收敛，但 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq 0$.

7.2　若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 也收敛. 但反之不真.

例　$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin x}{x}dx$

它是收敛的，但$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx$发散. 事实上，

$$\left|\frac{\sin x}{x}\right|\geqslant\frac{\sin^2 x}{x}=\frac{1-\cos 2x}{2x}=\frac{1}{2x}-\frac{\cos 2x}{2x}$$

而$\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx$发散，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{2x}dx$收敛

$$\therefore\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{2x}-\frac{\cos 2x}{2x}\right)dx\text{ 发散，从而}\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x}\right|dx\text{ 发散.}$$

7.3 若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，则有$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛. 但反之不真.

例 $f(x)=\sin x^2$

则 $\int_0^{+\infty}\sin x^2dx$收敛，但$\lim\limits_{x\to+\infty}\sin x^2$不存在.

又例 $f(x)=\begin{cases}1, & x=1+a,2+a,\cdots,n+a,\cdots\\ \dfrac{1}{(x+a)^2}, & \text{其它}(a\neq 0)\end{cases}$

$$\text{则}\int_a^{+\infty}f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)+a}^{k+a}\frac{dt}{(t+a)^2}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\left[-\frac{1}{k+2a}+\frac{1}{(k-1)+2a}\right]$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{2a}-\frac{1}{n+2a}\right)$$

$$=\frac{1}{2a}$$

即$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛，但$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)\neq 0$.

7.4 若$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$收敛，但$\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$不一定收敛.

例 $\int_1^{+\infty}\frac{|\sin x|}{\sqrt{x}}dx$

它收敛，但$\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$却发散.

7.5 若$\int_a^{+\infty}f^2(x)dx$收敛，但$\int_a^{+\infty}|f(x)|dx$不一定收敛.

例 $f(x)=\frac{1}{x}$

$$\int_1^{+\infty}f^2(x)dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx=1,\text{但}$$

$$\int_1^{+\infty}|f(x)|dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}dx\text{ 发散.}$$

7.6 设$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛，函数$\varphi(x)$有界，但积分$\int_a^{+\infty}f(x)\varphi(x)dx$不一定收敛.

例 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$

因为对任意 A>1，由于$\left|\int_1^A \sin x dx\right|\leqslant 2$及当$x\to+\infty$时$\frac{1}{x}$单调趋于 0，故$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$收敛，而$\frac{\sin x}{x}$在$x=0$有可去间断点，故补充定义其值为 1 后，$\frac{\sin x}{x}$可视为[0,1]上的连续函数，故$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx$收敛，$\varphi(x)=\sin x$有界，但

$$\int_a^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x}dx$$

却是发散的.

7.7 若$\lim\limits_{A\to\infty}\int_{-A}^{+A}f(x)dx=C$，但不一定有

$$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=C.$$

例　$f(x)=\sin x$

$\lim\limits_{A\to\infty}\int_{-A}^{+A}\sin x\,dx=0$，但

$\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x\,dx$ 不收敛.

7.8　若$\int_a^{+\infty}f(x)dx$收敛，则对任何一个大于$a$且递增趋于$\infty$的数列$\{A_n\}$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_{A_{n-1}}^{A_n}f(x)dx(A_0=a)$收敛，从而$\lim\limits_{n\to\infty}\int_{A_{n-1}}^{A_n}f(x)dx=0$，但不一定有$\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=0$.

例　$f(x)=\sin x^2$

$\int_0^{+\infty}\sin x^2dx$收敛，但$\lim\limits_{x\to\infty}\sin x^2$不存在.

7.9　函数列$\{f_n(x)\}$在$[0,+\infty)$上一致收敛于零，但$\int_0^{+\infty}f_n(x)dx\not\to 0$.

例　$f_n(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n},0\leqslant x\leqslant n\\ 0,x>n\end{cases}$　　$n=1,2,\cdots$

在$[0,+\infty)$上，$f_n(x)\rightrightarrows 0$，但$\int_0^{+\infty}f_n(x)dx=1$.

## §2　瑕积分

7.10　若瑕积分$\int_a^b|f(x)|dx$(其中$a$是瑕点)收敛，则$\int_a^b f(x)dx$收敛. 但反之不真.

例 $\int_0^1 \frac{\cos\frac{1}{x}}{x}dx$ 此积分是收敛的(其中 $x=0$ 是瑕点)但

$$\int_0^1 \left|\frac{\cos\frac{1}{x}}{x}\right|dx$$

发散. 事实上, $\frac{\cos\frac{1}{x}}{x}=x\cdot\frac{\cos\frac{1}{x}}{x^2}$

$$\left|\int_A^1 \frac{\cos\frac{1}{x}}{x^2}dx\right|=\left|\sin\frac{1}{A}-\sin 1\right|\leqslant 2,$$

且 $g(x)=x$ 在$[0,1]$上单调, $\lim\limits_{x\to 0^+}x=0$

因此

$$\int_0^1 \frac{\cos\frac{1}{x}}{x}dx$$

收敛,又∵

$$\left|\frac{\cos\frac{1}{x}}{x}\right|\geqslant\frac{\cos^2\frac{1}{x}}{x}=\frac{1}{2x}+\frac{\cos\frac{2}{x}}{2x}$$

$$\therefore\quad \int_0^1 \frac{\cos^2\frac{1}{x}}{x}dx=\int_0^1\frac{1}{2x}dx+\int_0^1\frac{\cos\frac{2}{x}}{2x}dx$$

发散,从而

$$\int_0^1\left|\frac{\cos\frac{1}{x}}{x}\right|dx$$

发散.

7.11 若$\int_a^b f^2(x)dx$($x=a$ 为瑕点)收敛,则$\int_a^b|f(x)|dx$

必收敛. 但反之不真.

例 $\int_0^1 \frac{dx}{x}$

$x=0$ 为瑕点，$\int_0^1 \left|\frac{1}{\sqrt{x}}\right| dx$ 收敛，但 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 发散.

## §3 含参变量的广义积分

本节围绕含参变量的广义积分的收敛与一致收敛，内闭一致收敛的概念及其关系，一致收敛与绝对收敛的关系，一致收敛判定定理，积分函数的性质等举出相关的反例.

### 一、含参变量的无穷积分

定义 设当 $\mu \to +\infty$ 时，$\int_a^\mu f(x,t)dx$ 收敛于 $\varphi(t)$，$t \in I$，即对 $\forall\ t \in I$ 和 $\varepsilon > 0$，都 $\exists\ R > 0$，当 $\mu > R$ 时，恒有

$$\left|\int_a^\mu f(x,t)dx - \varphi(t)\right| < \varepsilon$$

成立，则称 $\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 关于 t 在点集 I 上收敛于 $\varphi(t)$，称 $\varphi(t)$ 为 $\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上的积分函数.

定义 设当 $\mu \to +\infty$ 时，$\int_a^\mu f(x,t)dx$ 一致收敛于 $\varphi(t)$，$t \in I$，即对 $\forall\ \varepsilon > 0$，$\exists\ R > 0$，当 $\mu > R$ 和 $t \in I$ 时，恒有

$$\left|\int_a^\mu f(x,t)dx - \varphi(t)\right| < \varepsilon$$

成立，则称 $\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 关于 t 在点集 I 上一致收敛于 $\varphi(t)$.

定义 设 I 为区间，若对任意 $[\alpha,\beta] \subset I$，$\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 关

于 t 在$[\alpha,\beta]$上都一致收敛于 φ(t)，则称$\int_a^{+\infty} f(x,x)dx$ 关于 t 在 I 内闭一致收敛于 φ(t).

7.12 若$\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 一致收敛，则必内闭一致收敛. 但反之不真.

例 $\int_0^{+\infty} te^{-tx}dx$

它关于 t 在$(0,+\infty)$内闭一致收敛于 1，但在$(0,+\infty)$内不一致收敛.

7.13 若$\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 一致收敛，则必收敛. 但反之不真.

例 $\int_1^{+\infty} \frac{tdx}{(x+t)^2}$

显然它关于 t 在$(0,+\infty)$内收敛于$\frac{t}{1+t}$，但不一致收敛. 事实上，取 $\mu_n=n, t_n=n(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu_n=+\infty, t_n\in(0,+\infty)(n=1,2,\cdots)$，但是

$$\lim_{n\to\infty}\left|\int_1^{\mu_n}\frac{t_n dx}{(x+t_n)^2}-\frac{t_n}{1+t_n}\right|$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{t_n}{\mu_n+t_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

因此，$\int_1^{+\infty}\frac{tdx}{(x+t)^2}$关于 t 在$(0,+\infty)$内不一致收敛.

7.14 一致收敛的狄里克雷判别法：设$\int_a^{\mu} f(x,t)dx$ 在 $\{(\mu,t)|\mu>a,t\in I\}$上有界，对∀ $t\in I$，$g(x,t)$关于 $x$ 在$[a,+\infty)$上单调，当 $x\to+\infty$时，$g(x,t)$关于 t 在 I 上一致收敛于

0，则$\int_a^{+\infty} f(x,t)g(x,t)dx$关于t在I上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

1°$\int_a^{\mu} f(x,t)dx$在$\{(\mu,t)\mid\mu>a,t\in I\}$上无界.

例 $f(x,t)=\frac{1}{(1+xt)^2}$, $g(x,t)=\frac{1}{x}$

当$x\to+\infty$时，$g(x,t)=\frac{1}{x}$单调一致收敛于0，而

$$\int_1^{\mu} f(x,t)dx=\int_1^{\mu}\frac{dx}{(1+xt)^2}=\frac{\mu-1}{(1+\mu t)(1+t)}$$

在$\{(\mu,t)\mid\mu>1,0<t<1\}$上无界. 事实上，对$\forall$ $M>0$，都$\exists$ $\mu_0=4M+1>1$，$t_0=\frac{1}{4M+1}\in(0,1)$使

$$\frac{\mu_0-1}{(1+\mu_0 t_0)(1+t_0)}>\frac{(4M+1)-1}{(1+1)(1+1)}=M$$

成立，结果$\int_1^{+\infty} f(x,t)g(x,t)dx=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+xt)^2}$关于t在(0，1)内不一致收敛. 事实上，当$\mu>1$时，$\int_1^{\mu}\frac{dx}{x(1+xt)^2}$均关于t在0点右连续，但

$$\lim_{\mu\to+\infty}\int_1^{\mu}\frac{dx}{x(1+xt)^2}=\lim_{\mu\to+\infty}\ln\mu=+\infty,$$

$\therefore\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+xt)^2}$关于t在(0,1)内不一致收敛.

2°$g(x,t)$关于t在I上不一致收敛于0.

例 $f(x,t)=\frac{t}{(1+xt)^2}$, $g(x,t)=\frac{1}{xt}$

$$\int_1^{\mu} f(x,t)dx=\int_1^{\mu}\frac{t}{(1+xt)^2}dx=\frac{1}{1+t}-\frac{1}{1+\mu t}$$

在$\{(\mu,t)\mid\mu>1,t\in(0,1)\}$内有界，对任意$t\in(0,1)$，$g(x,t)$

$=\frac{1}{xt}$均关于 $x$ 在$[1,+\infty)$上递减，当 $x\to+\infty$时，$\frac{1}{xt}$关于 t 在$(0,1)$内收敛于 0，但不一致收敛. 事实上，$\exists\ \varepsilon_0=1$，对$\forall\ R>0$，都$\exists\ x_0=R+1>R, t_0=\frac{1}{R+1}\in(0,1)$，使

$$\left|\frac{1}{x_0t_0}-0\right|=1$$

成立，结果导致$\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+xt)^2}$关于 t 在$(0,1)$内不一致收敛.

3°$g(x,t)$关于 $x$ 在$[a,+\infty)$上不单调.

例　$f(x,t)=\cos tx$，　$g(x,t)=\frac{\cos tx}{x}$

$$\int_1^{\mu}f(x,t)dx=\int_1^{\mu}\cos txdx=\frac{\sin t\mu-\sin t}{t}$$

在$\{(\mu,t)\mid\mu>1,t>1\}$内有界，当 $x\to+\infty$时，$g(x,t)=\frac{\cos tx}{x}$

关于 $x$ 在$(1,+\infty)$内一致收敛于 0，但对于任意 $t>1$，$\frac{\cos tx}{x}$

均关于 $x$ 在$[1,+\infty)$上不单调，结果导致

$$\int_1^{+\infty}f(x,t)g(x,t)dx=\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 tx}{x}dx$$

关于 t 在$(1,+\infty)$内的每一点都不收敛. 事实上，任取 $t_0>1$，对任 $x\geqslant1$，都有

$$\frac{\cos^2 t_0x}{x}=\frac{1}{2x}+\frac{\cos 2t_0x}{2x}$$

成立，而$\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx$ 发散，$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2t_0x}{2x}dx$ 收敛，故$\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 t_0x}{x}dx$ 发散.

7.15　阿贝尔判别法：设$\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛，$g(x,t)$在$\{(x,t)\mid x\geqslant a,t\in I\}$上有界，又对任意 $t\in I$，

$g(x,t)$均关于 $x$ 在$[a,+\infty)$上单调，则$\int_a^{+\infty} f(x,t)g(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

$1°\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上不一致收敛.

例 $f(x,t)=\frac{1}{(1+xt)^2}$ $g(x,t)=\frac{1}{t}$

$g(x,t)=\frac{1}{x}$在$[1,+\infty)$上递减且有界，$\int_1^{+\infty} f(x,t)dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{(1+xt)^2}dx$ 关于 t 在(0,1)内不一致收敛，结果

$$\int_1^{+\infty} f(x,t)g(x,t)dx=\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+xt)^2}$$

关于 t 在(0,1)内不一致收敛.

$2°g(x,t)$在$\{(x,t)\mid x\geqslant a,t\in I\}$上无界.

例 $f(x,t)=\frac{1}{x^2(1+xt)}$，$g(x,t)=\frac{x}{1+xt}$

则$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2(1+xt)}dx$ 关于 t 在(0,1)内一致收敛. 事实上，对 $\forall\ \varepsilon>0$，由于$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛，依柯西收敛准则，$\exists\ R>1$，当 $\mu'>R,\mu''>R$ 时，恒有

$$\left|\int_{\mu'}^{\mu''}\frac{1}{x^2}dx\right|<\varepsilon$$

成立，于是当 $\mu'>R,\mu''>R$ 和 $0<t<1$ 时，恒有

$$\left|\int_{\mu'}^{\mu''}\frac{dx}{x^2(1+xt)}\right|\leqslant\left|\int_{\mu'}^{\mu''}\frac{1}{x^2}dx\right|<\varepsilon$$

成立，$\therefore\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x^2(1+xt)}$关于 t 在(0,1)内一致收敛，对任 $t\in(0,1)$，$g(x,t)=\frac{x}{1+xt}$均关于 $x$ 在$[1,+\infty)$上递增，但$\frac{x}{1+xt}$

在$\{(x,t)|x\geqslant 1,t\in(0,1)\}$上无界. 事实上，对$\forall\ M>0$，$\exists\ x_0=2M+1>M$，$t_0=\dfrac{1}{2M+1}\in(0,1)$，使

$$\frac{x_0}{1+x_0t_0}=\frac{2M+1}{1+1}>M$$

成立，结果$\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x(1+xt)^2}$关于 t 在(0,1)内不一致收敛.

3°g(x,t)关于 $x$ 在$[a,+\infty)$上不单调.

例　$f(x,t)=\dfrac{\cos tx}{x^t}$，$g(x,t)=\cos tx$

则$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos tx}{x^t}dx$ 关于 t 在$[c,1]$$(0<c<1)$上一致收敛，$\cos tx$在$\{(x,t)|x\geqslant 1,c\leqslant t\leqslant 1\}$上有界，但对任意 $t\in[c,1]$，$\cos tx$均关于 $x$ 在$[1,+\infty)$上不单调，结果$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos^2 tx}{x^t}dx$ 关于 t 在$[c,1]$上每一点都发散. 事实上，任意 $t_0\in[c,1]$，对任意 $x\geqslant 1$，都有

$$\frac{\cos^2 t_0x}{x^{t_0}}=\frac{1}{2x^{t_0}}+\frac{\cos 2t_0x}{2x^{t_0}}$$

$\because\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{2x^{t_0}}dx$ 发散，$\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos 2t_0x}{2x^{t_0}}dx$ 收敛，从而

$$\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 t_0x}{x^{t_0}}dx$$

发散.

7.16　设$\int_a^{+\infty}g(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛，又$\exists\ L>0$，使当 $x\geqslant a$ 与 $t\in I$ 时，恒有

$$|f(x,t)|\leqslant Lg(x,t)$$

成立，且当 $\mu>a$ 时，对任意 $t\in I$，$f(x,t)$均关于 $x$ 在$[a,\mu]$上可积，则$\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛且绝对收敛.

此处当 $\mu>a$ 时，对任意 $t\in I$，$f(x,t)$ 均关于 $x$ 在 $[a,\mu]$ 上可积是不可缺少的.

例 $$f(x,t)=\begin{cases}\dfrac{t}{x^2}, & x\text{ 为正有理数}\\ -\dfrac{t}{x^2}, & x\text{ 为正无理数}\end{cases}$$

则当 $x\geqslant 1$，$t\in[0,1]$ 时，恒有

$$|f(x,t)|\leqslant\frac{1}{x^2}$$

成立，而 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$ 收敛，但当 $\mu>1$ 时，对任意 $t\in[0,1]$，$f(x,t)$ 均关于 $x$ 在 $[1,\mu]$ 上不可积，当然 $\int_1^{+\infty}f(x,t)dx$ 也就毫无意义了.

7.17 $\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ 一致收敛，但不一定绝对收敛.

例 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos t}{x^t}dx$

它在 $[c,1]$ $(0<c<1)$ 上关于 $t$ 一致收敛，但在 $[c,1]$ 上每一点都不绝对收敛.

7.18 $\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ 绝对收敛，但不一定一致收敛.

例 $\int_a^{+\infty}\frac{t}{x^2}dx$

它关于 $t$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内绝对收敛，但不一致收敛.

7.19 若 $\int_a^{+\infty}|f(x,t)|dx$ 关于 $t$ 在 $I$ 上一致收敛，又当 $\mu>a$ 时，对任意 $t\in I$，$f(x,t)$ 均关于 $x$ 在 $[a,\mu]$ 上可积，则 $\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ 关于 $t$ 在 $I$ 上一致收敛且绝对收敛. 但反之不一定成立.

例 $\int_1^{+\infty}\frac{\cos x}{x^t}dx$

它关于 t 在$(1,+\infty)$内一致收敛且绝对收敛，但对$\forall\ \eta>0$，$\int_1^{+\infty}\frac{|\cos x|}{x^t}dx$ 关于 t 在$(1,1+\eta)$内都不一致收敛.

7.20 若 $f(x,t)$在$\{(x,t)|x\geqslant a,t\in[\alpha,\beta]\}$上连续，积分 $\varphi(t)=\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$ $(t\in[\alpha,\beta])$存在，但 $\varphi(t)$不一定在$[\alpha,\beta]$上连续.

例 $f(x,t)=\frac{\sin tx}{x}$

显然它在$\{(x,t)|x\in(0,+\infty),t\in(-\infty,+\infty)\}$上连续，规定

$$f(0,t)=\lim_{x\to 0}\frac{\sin tx}{x}=t$$

则

$$\varphi(t)=\int_0^{+\infty}\frac{\sin tx}{x}dx=\begin{cases}\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy, & t>0\\ 0, & t=0\\ -\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy, & t<0\end{cases}$$

对所有的 t 都是收敛的，显然有

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy=\sum_{k=0}^{+\infty}\left[\int_{2k\pi}^{(2k+1)\pi}\frac{\sin y}{y}dy+\int_{(2k+1)\pi}^{2(k+1)\pi}\frac{\sin y}{y}dy\right]$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\int_0^{\pi}\sin x\left(\frac{1}{x+2k\pi}-\frac{1}{x+(2k+1)\pi}\right)dx=\frac{\pi}{2}>0$$

因此，$\varphi(t)$在 $t=0$ 处不连续，即 $\varphi(t)$在$(-\infty,+\infty)$上不连续.

7.21 设 $f(x,t)$在$\{(x,t)|x\geqslant a,t\in[\alpha,\beta]\}$上连续，积

分$\int_a^{+\infty} f(x,t)dx$存在，但下式不一定成立.

$$\int_\alpha^\beta dt\int_a^{+\infty} f(x,t)dx=\int_a^{+\infty} dx\int_\alpha^\beta (x,t)dt$$

例 $f(x,t)=\frac{1}{t^2x^4}\cdot e^{-\frac{1}{2x^2t}}$

它在$\{(x,t)\mid x\geqslant 0,t\geqslant 0\}$上连续，定义

$$f(0,t)=\lim_{x\to 0^+} f(x,t)=0 \qquad (t>0)$$

$$f(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0+\\ t\to 0^+}} f(x,t)=0$$

于是有

$$\int_0^{+\infty} f(x,t)dx=\int_0^{+\infty}\frac{1}{t^2x^4}e^{-\frac{1}{2x^2t}}dx$$

$$=-\frac{1}{t}\int_0^{+\infty}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{2x^2t}}d\left(\frac{1}{2x^2t}\right)$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{t}}\int_0^{+\infty}u^{\frac{1}{2}}e^{-u}du$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{t}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\int_0^1\left[\int_0^{+\infty} f(x,t)dx\right]dt=\int_0^1\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}t^{-\frac{1}{2}}dt=\sqrt{2\pi}$$

又∵

$$\int_0^1 f(x,t)dt=\int_0^1\frac{1}{t^2x^4}e^{-\frac{1}{2x^2t}}dt$$

$$=-\frac{2}{x^2}\int_0^1 e^{-\frac{1}{2x^2t}}d\left(\frac{1}{2x^2t}\right)$$

$$=\frac{2}{x^2}\int_{\frac{1}{2x^2}}^{+\infty} e^{-y}dy$$

$$=\frac{2}{x^2}e^{-\frac{1}{2x^2}}$$

$$\int_0^{+\infty}\left[\int_0^1 f(x,t)dt\right]dx=\int_0^{+\infty}\frac{2}{x^2}e^{-\frac{1}{2x^2}}dx$$

$$=\int_0^{+\infty}2u\,\frac{1}{2^{\frac{3}{2}}u^{\frac{3}{2}}}e^{-u}du$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2}}\int_0^{+\infty}u^{-\frac{1}{2}}e^{-u}du=\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}$$

因此，

$$\int_0^1 dt\int_0^{+\infty}f(x,t)dx\neq\int_0^{+\infty}dx\int_0^1 f(x,t)dt.$$

7.22　设 $f(x,t)$，$f'_t(x,t)$在$\{(x,t)|x\geqslant a,t\in[\alpha,\beta]\}$上连续，且积分$\int_a^{+\infty}f(x,t)dx$，$t\in[\alpha,\beta]$存在，但下式不一定成立.

$$\frac{d}{dt}\int_a^{+\infty}f(x,t)dx=\int_a^{+\infty}\frac{\partial f(x,t)}{\partial t}dx.$$

例　$f(x,t)=\dfrac{\sin tx}{x}$

在$\{(x,t)|x\geqslant 0,t>0\}$上有

$$\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty}\frac{\sin tx}{x}dx=\frac{d}{dt}\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y}dy=0,t>0$$

但若先对 $f(x,t)$关于 t 求导得

$$f'_t(x,t)=\cos tx$$

显然，积分

$$\int_0^{+\infty}\cos txdx,\quad t>0$$

不存在.

## 二、含参变量的瑕积分

这里只讨论以 $b$ 为瑕点的无界函数的积分. 瑕积分

$\int_a^b f(x,t)dx$ 关于 t 在点集 I 上的收敛性和一致收敛性，是分

别用当 $\mu\to b^-$ 时$\int_a^\mu f(x,\mathrm{t})dx$ 关于 t 在 I 上的收敛性和一致收敛性来定义的，这里不再赘述.

7.23 若$\int_a^b f(x,\mathrm{t})dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛于 $\varphi(\mathrm{t})$，在 I 内闭一致收敛于 $\varphi(\mathrm{t})$. 但反之不真.

例 $\int_0^1(1-x)^{\mathrm{t}}dx,\mathrm{t}\in(-1,0)$

它关于 t 在$(-1,0)$内闭一致收敛于$\frac{1}{1+\mathrm{t}}$，但不一致收敛.

7.24 狄里克雷判别法：设$\int_a^\mu f(x,\mathrm{t})dx$ 在 $\{(\mu,\mathrm{t})\mid a<\mu<b,\mathrm{t}\in\mathrm{I}\}$ 上有界，对任意 $\mathrm{t}\in\mathrm{I}$，$g(x,\mathrm{t})$都关于 $x$ 在$[a,b)$上单调，且当 $x\to b^-$ 时，$g(x,\mathrm{t})$关于 t 在 I 上一致收敛于 0，则$\int_a^b f(x,\mathrm{t})g(x,\mathrm{t})dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

1°$\int_a^\mu f(x,\mathrm{t})dx$ 在$\{(\mu,\mathrm{t})\mid a<\mu<b,\mathrm{t}\in\mathrm{I}\}$ 上无界.

例 $f(x,\mathrm{t})=\frac{1}{(1-x)^{\mathrm{t}}},g(x,\mathrm{t})=1-x$

当 $x\to1^-$ 时，$g(x,\mathrm{t})$单调一致收敛于 0，而

$$\int_0^\mu\frac{dx}{(1-x)^{\mathrm{t}}}=\frac{1}{1-\mathrm{t}}\left[1-\frac{1}{(1-\mu)^{\mathrm{t}-1}}\right]$$

在 $\{(\mu,\mathrm{t})\mid 0<\mu<1,1<\mathrm{t}<2\}$ 内无界. 事实上，对 $\forall\ \mathrm{M}>0$，

$\exists\ \mu_0=1-\frac{1}{(\mathrm{M}+1)^2}\in(0,1),\mathrm{t}_0=\frac{3}{2}\in(1,2)$，使

$$\frac{1}{1-\mathrm{t}_0}\left[1-\frac{1}{(1-\mu_0)^{\mathrm{t}_0-1}}\right]=2\mathrm{M}>\mathrm{M}$$

成立，结果导致

$$\int_0^1\frac{1-x}{(1-x)^{\mathrm{t}}}dx=\int_0^1\frac{dx}{(1-x)^{\mathrm{t}-1}}$$

关于 t 在(1,2)内不一致收敛. 事实上,对任意 $\mu\in(0,1)$,

$\int_0^{\mu}\frac{dx}{(1-x)^{t-1}}$均关于 t 在 2 点左连续,但

$$\lim_{\mu\to1^-}\int_0^{\mu}\frac{dx}{1-x}=\lim_{\mu\to1^-}[-\ln(1-\mu)]=+\infty$$

∴当 $\mu\to1^-$时,$\int_0^{\mu}\frac{dx}{(1-x)^{t-1}}$关于 t 在(1,2)内不一致收敛,即

$\int_a^{\mu}\frac{dx}{(1-x)^{t-1}}$关于 t 在(1,2)内不一致收敛.

2°对任 $t\in I$,$g(x,t)$关于 $x$ 在$[a,b)$上不单调.

例 $f(x,t)=\dfrac{\sin\frac{t}{1-t}}{(1-x)^2}$, $g(x,t)=(1-x)\sin\dfrac{t}{1-x}$

$\int_0^{\mu}f(x,t)dx=\int_0^{\mu}\dfrac{\sin\frac{t}{1-t}}{(1-x)^2}dx$ 在$\{(\mu,t)\mid0<\mu<1,t\geqslant c>0\}$

上有界,当 $x\to1^-$时,$(1-x)\sin\dfrac{t}{1-t}$关于 t 在(0,1)内不单

调,结果导致$\int_0^1\dfrac{\sin^2\frac{t}{1-x}}{1-x}dx$ 关于 t 在$[c,+\infty)$上的每一点都

不收敛. 事实上,任取 $t_0\geqslant c$,则对任 $x\in[0,1)$,都有

$$\frac{\sin^2\frac{t_0}{1-x}}{1-x}=\frac{1}{2(1-x)}-\frac{\cos\frac{2t_0}{1-x}}{2(1-x)},$$

而右边第一式发散,第二式收敛,从而$\int_0^1\dfrac{\sin^2\frac{t_0}{1-x}}{1-x}dx$ 发散.

3°当 $x\to b^-$时,$g(x,t)$关于 $x$ 在 I 上不一致收敛于 0.

例 $f(x,t)=\dfrac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}$, $g(x,t)=\dfrac{1-x}{t}$

则 $\int_0^{\mu}\frac{dx}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}=2\left[1-(1-\mu)^{\frac{1}{2}}\right]$在(0,1)内有界，对任意 t∈(0,1)，$\frac{1-x}{t}$均关于 $x$ 在[0,1)上递减，当 $x\to1^-$时，$\frac{1-x}{t}$关于 t 在(0,1)内收敛于 0，但不一致收敛. 事实上，取 $x_n=\frac{n-1}{n}$，$t_n=\frac{1}{2n}(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，且 $x_n<1$，$t\in(0,1)$，但是

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1-x_n}{t_n}-0\right|=2$$

则当 $x\to1^-$时，$\frac{1-x}{t}$关于 t 在(0,1)内不一致收敛，结果导致 $\int_0^1\frac{(1-x)^{\frac{1}{2}}}{t}dx$ 关于 t 在(0,1)内不一致收敛. 事实上，它收敛于$\frac{2}{3t}$，取 $\mu_n=\frac{n-1}{n}$，$t_n=\frac{1}{3n^2}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu_n=1$ 且 $\mu_n<1$，$t_n\in(0,1)$，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\int_0^{\mu_n}\frac{(1-x)^{\frac{1}{2}}}{t_n}dx-\frac{2}{3t_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}2n^{\frac{1}{2}}=+\infty$.

7.25 阿贝尔判别法：设$\int_a^b f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛，$g(x,t)$在$\{(x,t)\mid a\leqslant x\leqslant b,t\in I\}$上有界，又对任 $t\in I$，$g(x,t)$均关于 $x$ 在[a,b)上单调，则$\int_a^b f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛.

此定理的条件是缺一不可的.

1°$\int_a^b f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上不一致收敛.

例 $f(x,t)=\frac{1}{(1-x)^{t-1}}$，$g(x,t)=e^{-tx}$

∵$e^{-tx}$在$\{(x,t)\mid0\leqslant x<1,1<t<2\}$上有界，又对任意 $t\in(1,2)$，$e^{-tx}$均关于 $x$ 在[0,1)上递减，但$\int_0^1\frac{dx}{(1-x)^{t-1}}$关于 t 在(1,

2)内不一致收敛，结果导致$\int_0^1 \frac{e^{-tx}}{(1-x)^{t-1}}dx$关于 t 在(1,2)内不一致收敛.

2°$g(x,t)$在$\{(x,t)|a\leqslant x<b,t\in I\}$上无界.

例　$f(x,t)=\frac{1}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}$，　$g(x,t)=\frac{1-x}{t}$

$\because\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{\frac{1}{2}}}$收敛，对任 $t\in(0,1)$，$\frac{1-x}{t}$均关于 $x$ 在$[0,1)$上递减，但$\frac{1-x}{t}$在$\{(x,t)|0\leqslant x<1,0<t<1\}$上无界，导致$\int_0^1 \frac{(1-x)^{\frac{1}{2}}}{t}dx$关于 t 在(0,1)内不一致收敛.

3°对任意 $t\in I$，$g(x,t)$关于 $x$ 在$[a,b)$上不单调.

例　$f(x,t)=\frac{\sin\frac{t}{1-x}}{(1-x)^{2-t}}$，　$g(x,t)=\sin\frac{t}{1-x}$

$\int_0^1 \frac{\sin\frac{t}{1-x}}{(1-x)^{2-t}}dx$关于 t 在$[c,1](c<0)$上一致收敛，$\sin\frac{t}{1-x}$在$\{(x,t)|0\leqslant x<1,c\leqslant t\leqslant 1\}$上有界，但对任意 $t\in[c,1]$，$\sin\frac{t}{1-x}$都关于 $x$ 在$[0,1)$上不单调，导致$\int_0^1 \frac{\sin^2\frac{t}{1-x}}{(1-x)^{2-t}}dx$关于 t 在$[c,1]$上的每一点均不收敛.

7.26　设$\int_a^b g(x,t)dx$关于 t 在 I 上一致收敛，∃ $L>0$，使当 $x\in[a,b)$，$t\in I$ 时，恒有

$$|f(x,t)|\leqslant Lg(x,t)$$

成立，且当 $\mu\in(a,b)$时，对任意 $t\in I$，$f(x,t)$都关于 $x$ 在$[a,\mu]$上可积，则$\int_a^b f(x,t)dx$关于 t 在 I 上绝对收敛且一致收敛.

此处 $f(x,\mathrm{t})$关于 $x$ 在$[a,\mu]$上可积是不可缺少的.

例 $$f(x,\mathrm{t})=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{t}}{\sqrt{1-x}},x\text{ 为有理数}\\[2ex]\dfrac{-\mathrm{t}}{\sqrt{1-x}},x\text{ 为无理数}\end{cases}$$

则当 $0\leqslant x<1$ 和 $1\leqslant \mathrm{t}\leqslant 2$ 时,有

$$|f(x,\mathrm{t})|\leqslant\frac{2}{\sqrt{1-x}}$$

而$\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x}}$收敛,但当 $0<\mu<1$ 时,对任 $\mathrm{t}\in[1,2]$,$f(x,\mathrm{t})$关于 $x$ 在$[0,\mu]$上都不可积,从而$\int_0^1 f(x,\mathrm{t})dx$ 不收敛.

7.27 $\int_a^b f(x,\mathrm{t})dx$ 一致收敛,但不一定绝对收敛.

例 $$f(x,\mathrm{t})=\frac{\sin\dfrac{\mathrm{t}}{1-x}}{(1-x)^{2-\mathrm{t}}},\mathrm{t}\in[\mathrm{c},1](0<\mathrm{c}<1)$$

$\int_0^1 f(x,\mathrm{t})dx$ 关于 t 在$[\mathrm{c},1]$上一致收敛,但在$[\mathrm{c},1]$上每一点都不绝对收敛.

7.28 $\int_a^b f(x,\mathrm{t})dx$ 绝对收敛,但不一定一致收敛.

例 $$f(x,\mathrm{t})=\frac{\mathrm{t}}{\sqrt{1-x}}$$

$\int_0^1 f(x,\mathrm{t})dx$ 关于 t 在$(-\infty,+\infty)$内绝对收敛,但不一致收敛.

7.29 设$\int_a^b|f(x,\mathrm{t})|dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛,又当 $\mu\in(a,b)$时,对任 $\mathrm{t}\in\mathrm{I}$,$f(x,\mathrm{t})$均关于 $x$ 在$[a,\mu]$上可积,则

$\int_a^b f(x,t)dx$ 关于 t 在 I 上一致收敛且绝对收敛，但反之不真.

例　$f(x,t)=\dfrac{\sin\dfrac{t}{1-x}}{(1-x)^{2-t}}$

$\int_0^1 f(x,t)dx$ 关于 t 在(1,2)内一致收敛且绝对收敛，但 $\int_0^1 |f(x,t)|dx$ 关于 t 在(1,2)内不一致收敛.

# 第八章　二重积分

8.1　若 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上可积，则一定在 D 上有界. 但反之不真.

例　$f(x,y)=\begin{cases}1, x,y \text{ 都是有理数}\\ 0, x,y \text{ 至少有一个是无理数}\end{cases}$

此函数在任何有界闭区域 D 上有界，但它在任何平面区域上都不可积.

8.2　若 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，则它在 D 上可积. 但反之不真.

例　$f(x,y)=\begin{cases}1, 0\leqslant x,y\leqslant 1\\ 2, 1\leqslant x,y\leqslant 2\end{cases}$

令 $D_1=\{(x,y)\,|\,x,y\in[0,1]\}$，$D_2=\{(x,y)\,|\,x,y\in[1,2]\}$

则 $f(x,y)$在 $D=D_1\cup D_2$ 上可积，但 $f(x,y)$在 D 上不连续.

8.3　若 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上可积，则 $|f(x,y)|$在 D 上可积. 但反之不真.

例　$f(x,y)=\begin{cases}1, & x,y \text{ 为有理数}\\ -1, & x,y \text{ 至少有一个是无理数}\end{cases}$

$|f(x,y)|=1$ 在任何有界闭区域 D 上可积，但 $f(x,y)$在任何有界闭区域上都不可积.

8.4　若在闭区域 D 上 $f(x,y)\geqslant 0$，则 $\iint\limits_D f(x,y)dxdy\geqslant 0$. 但反之不真.

例　$\iint\limits_D (x+y)dxdy$，其中 D 为由曲线 $y^2=2x$，$x+y=4$，

$x+y=12$ 所界的区域.

直接计算可得

$$\iint_D (x+y)dxdy=543\frac{11}{15},$$

但 $x+y$ 在 D 上不总是大于等于零.

8.5 若 $f(x,y)$在有界闭区域 D 上连续，且$\int_a^b f(x,y)dxdy\equiv 0$，但在 D 上不一定有 $f(x,y)\equiv 0$

例 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant \pi\\ -\frac{\pi}{2}\leqslant y\leqslant \frac{\pi}{2}}} \cos x\sin y dxdy=0$

但 $f(x,y)=\cos x\cdot\sin y$ 在 D 上不恒等于零.

8.6 二重积分存在，但累次积分不一定存在.

例 $f(x,y)=\begin{cases}0, & x,y\text{ 都是或都不是无理数}\\ \frac{1}{p}, x=\frac{r}{p}\text{是有理数，}y\text{ 是无理数}\\ \frac{1}{q}, y=\frac{s}{q}\text{是有理数，}x\text{ 是无理数}\end{cases}$

$f(x,y)$在 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$上有定义. 则 $f(x,y)$在 D 上可积，但 $f(x,y)$在 D 上的累次积分不存在: 例如固定 $y$ 是[0,1]内的有理数$\frac{r}{q}$时，

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & x\text{ 是有理数}\\ \frac{1}{q}, & x\text{ 是无理数}\end{cases}$$

则 $f(x,y)$作为 $x\in[0,1]$的函数在[0,1]上不可积. 同样，当固定 $x$ 是[0,1]内的有理数$\frac{s}{q}$时，$f(x,y)$作为 $y\in[0,1]$的函数在[0,1]不可积，因此，$f(x,y)$在 D 上的两个累次积分都不存在.

8.7　两个累次积分都存在，但并非相等.

例

$$f(x,y)=\begin{cases}y^{-2}, & 0<x<y<1\\ -x^{-2}, & 0<y<x<1\\ 0, & \text{其它的 } 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\end{cases}$$

对于 $0<y<1$，

$$\int_0^1 f(x,y)dx=\int_0^y\frac{dx}{y^2}-\int_y^1\frac{dx}{x^2}=1$$

因此，$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)dxdy=\int_0^1 1dy=1$

同样地，对于 $0<x<1$

$$\int_0^1 f(x,y)dy=-\int_0^x\frac{dy}{x^2}+\int_x^1\frac{dy}{y^2}=-1$$

因此，$\int_0^1\int_0^1 f(x,y)dydx=\int_0^1(-1)dx=-1.$

8.8　二重积分不存在，但累次积分可能存在.

例　$f(x,y)=\begin{cases}1, & x \text{ 为无理数}\\ 3y^2, & x \text{ 为有理数}\end{cases}$

$$D=\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1\}$$

$\iint_D f(x,y)dxdy$ 不存在，但 $\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy$ 存在.

8.9　一种积分次序积不出，而另一种次序却积得出.

例　$\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy$，其中 D 是由直线 $x=0,y=1$ 及 $y=x$ 所围成的区域.

若先对 $y$ 积分，后对 $x$ 积分，则

$$\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=\int_0^1 x^2dx\int_x^1 e^{-y^2}dy$$

$\because e^{-y^2}$ 的原函数不能用初等函数表示，$\therefore\int_x^1 e^{-y^2}dy$ 积不出，但

若改变积分次序，先对 $x$ 积分，后对 $y$ 积分，得

$$\iint_D x^2 e^{-y^2} dxdy = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \frac{1}{3}\int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy$$

作变换 $u=y^2$，然后由分部积分法得

$$\iint_D x^2 e^{-y^2} dxdy = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}.$$

8.10　直角坐标积不出，但极坐标却积得出.

例　$\iint_D e^{-x^2-y^2} dxdy$，其中 D 为中心在原点，半径为 $a$ 的圆.

$\because \int e^{-x^2} dx$ 不能表为初等函数，$\therefore$ 用直角坐标积不出，若改用极坐标，则

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dxdy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left[ \int_0^a e^{-r^2} r dr \right] d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left[ -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right] \Big|_0^a d\theta = \frac{1}{2}(1-e^{-a^2}) \int_0^{2\pi} d\theta$$

$$= \pi(1-e^{-a^2}).$$

8.11　微分 $Pdx+Qdy$ 在平面区域 D 内是局部恰当的，但不是恰当的.

若 P 和 Q 在平面区域 D 内连续，式子

$$Pdx+Qdy$$

称为在 D 内恰当微分当且仅当有一个定义于 D 内的可微函数 F，使

$$\frac{\partial F}{\partial x} = P, \frac{\partial F}{\partial y} = Q$$

遍及于 D. 式子

$$Pdx+Qdy$$

称为 D 内局部恰当的当且仅当它在 D 的每个点的某个邻域内是恰当的. $Pdx+Qdy$ 在 D 上是恰当微分的充分必要条件是在每一条位于 D 内的分段光滑的闭曲线 C 上，$Pdx+Qdy$ 的线积分都等于零，即 $\int_C Pdx+Qdy=0$，其中 P，Q 是连续可微函数. $Pdx+Qdy$ 是 D 内的局部恰当微分的充分必要条件是，在 D 内每个点上都有：

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$$

例 $$Pdx+Qdy=-\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$$

它在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2>0\}$ 上是局部恰当的，∵

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

而 $Pdx+Qdy$ 在 D 内不是恰当的，∵若 C 是单位圆 $x=\cos\theta$，$y=\sin\theta$，$0\leqslant\theta\leqslant 2\pi$，则

$$\int_C Pdx+Qdy=\int_0^{2\pi}[(-\sin\theta)(-\sin\theta)+\cos^2\theta]d\theta$$

$$=2\pi\neq 0.$$

注意：若 D 是单连通区域，则 $Pdx+Qdy$ 在 D 上是恰当微分当且仅当在 D 内是局部恰当微分.

# 参考书目


1. B. Ⅱ 吉米多维奇著，数学分析习题集，人民教育出版社 1958 年版

2.〔美〕B. R. 盖尔鲍姆 J. M. H. 奥姆 斯特德著，分析中的反例，上海科学技术出版社.

3. 吕通庆编，一致连续与一致收敛，人民教育出版社 1981 年版

4. 吉林大学数学系编，数学分析，人民教育出版社 1978 年版.

5. 欧阳光中、朱学炎、秦曾复编，数学分析，上海科学技术出版社 1982 年版. 6. 华东师范大学数学系编，数学分析，高等教育出版社 1980 年版.

7. 刘玉琏、傅沛仁编，数学分析，高等教育出版社 1960 年版.

8. 沈燮昌、邵品琮编著，数学分析纵横谈，北京大学出版社 1960 年版.

9. 薛宗慈、曾昭著、邝荣雨、陈平尚编，数学分析习作课讲义，北京师范大学出版社 1987 版.

[Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ]
书名＝数学分析中的反例
作者＝王俊青编著
页数＝２０２
ＳＳ号＝１０８１９８７４
出版日期＝１９９６年０６月第１版

封面页
版权页
第一章　函数与极限
　　1　函数
　　2　数列极限
　　3　聚点与确界
　　4　函数的极限
第二章　连续函数
　　1　函数的连续性
　　2　函数的一致连续性
第三章　一元函数的微分学
第四章　一元函数的积分学
第五章　无穷级数
　　1　数项级数
　　2　函数列的一致收敛性
　　3　函数项级数
　　4　幂级数与富里叶级数
第六章　多元函数微分学
　　1　平面点集
　　2　二元函数的极限与连续
　　3　二元函数的微分
　　4　二元函数的极值
第七章　广义积分与含参变量积分
　　1　无穷积分
　　2　瑕积分
　　3　含参变量的广义积分
第八章　二重积分
附录页